

会考虑父母年龄，以及之前生育的其他小孩的异常情况等因素（Lyon, 2012; O’Doherty, 2014; Austin, 2016）。

遗传咨询一般要进行全面体检，来发现准父母未意识到的潜在的生理异常情况，此外还需要血液、皮肤和尿液样本来分离和检验特定的染色体。某些遗传缺陷，如出现一条额外的性染色体，可以通过检测染色体组型（karyotype）来加以识别。染色体组型实际上是一张放大的染色体图片。

产前检查 如果女性已经怀孕，目前有很多种不同的技术来评估她未出生孩子的健康程度（见表2-2）。最早的检查是怀孕早期筛查，结合了血液检查和超声成像，一般在怀孕第11~13周进行，可以识别染色体异常和其他障碍，例如心脏病。在超声成像（ultrasound sonography）过程中，用高频声波扫描母亲的子宫，呈现出未出生胎儿的图像，可以由此评估胎儿的大小和形状。重复进行超声成像检查可以看出胎儿的发育模式。

表2-2 胎儿发育监控技术

技术	描述
绒毛膜毛取样（CVS）	在怀孕 8 ~ 11 周进行，经腹部或宫颈取样，取样部位取决于胎盘的位置。通过插入一支针（经腹部）或一支导管（经宫颈）进入胎盘基质，保持在羊膜囊外，取出 10 ~ 15 毫克组织。在人工洗去母体子宫组织后对其进行培养，并像羊膜穿刺一样做染色体组型
羊膜穿刺	在怀孕 15 ~ 20 周进行，检查含有胎儿细胞的羊水样本。如果父母任何一方患有泰 - 萨克斯病、脊柱裂、镰刀形细胞贫血病、唐氏综合征、肌营养不良或 Rh 病，就推荐进行这项检查
胚胎镜	在怀孕前 12 周，经宫颈插入光学纤维内镜检查胚胎或胎儿，最早可在怀孕 5 周时进行。通过设备可以观测到胎儿血液循环，并且胚胎的可视化使得这项技术可以诊断畸形
胎儿血液取样（FBS）	在怀孕 18 周以后实施，抽取少量脐带血检查。用来检测更容易受到父母影响的胎儿唐氏综合征以及大多数染色体异常。很多其他疾病也可以通过这种方法检测
超声胚胎学	检测怀孕早期的异常。使用高频经阴道探头和数字成像处理。与超声结合使用，可以在怀孕中期检测出超过 80% 的发育畸形
超声检查	用超声产生可视的子宫、胎儿和胎盘的影像
超声成像	用超高频的声波检测胎儿的结构异常或多胎妊娠，测量胎儿生长，判断胎龄，评估子宫异常。也可与其他检查，如羊膜穿刺结合使用

当血液检查和超声波检查识别出一种可能存在的问题时，或者在家族有遗传病史的情况下，可以使用一种侵入性检查：绒毛膜绒毛取样（**chorionic villus sampling, CVS**）。这种检查可以在怀孕头三个月左右的第10~13周进行。它需要将一根细针插入胎盘，取出包围在胚胎周围毛发般的一小块样本。检查也可以在怀孕的第8~11周进行。但是，它有1/100~1/200的可能性会导致流产，由于这个风险，该检查使用相对较少。

羊膜穿刺（**amniocentesis**）是通过细针将少量胚胎细胞样本从围绕在胎儿周围的羊水中取出。一般在怀孕后15~20周进行，可以分析胚胎细胞，识别不同的遗传缺陷，准确率接近100%。此外，它还可以用来检测胎儿的性别。虽然羊膜穿刺这样的有创操作会有损伤胎儿的危险，但总体来说还是安全的，流产的风险是1/200~1/400。

在完成一系列检测之后，父母会再次和遗传咨询师会面。一般来说，咨询师会避免给出某种具体建议。他们只会列出事实和目前可供考虑的选择方案，内容包括从不做任何干预到采取更为极端的措施，如通过流产终止妊娠等。



羊膜穿刺中，从羊膜囊中抽取胎儿细胞样本，用以检查一系列遗传缺陷。

未来问题的筛查 遗传咨询师的最新角色还包括检查父母是否会由于遗传异常，而在未来易感于某些障碍。例如，亨廷顿病直到个体40岁后才会发病，而遗传检验可以很早检查出发病基因，提早知道自己是否携带这种致病基因可帮助个体为将来早做安排（Cina & Fellman, 2006; Tibben, 2007; Sánchez-Castañeda et al., 2015）。

除了亨廷顿病，遗传检查还可以预测1 000余种疾病，例如囊性纤维化或卵巢癌。遗传检查的阴性结果可以去除人们对未来的担忧，但是阳性结果却会带来相反效果。实际上，遗传检查带来了复杂的现实和伦理问题（Human Genome Project, 2006; Wilfond & Ross, 2009; Klitzman, 2012）。

例如，假设一位妇女怀疑自己可能会患有亨廷顿病，她在20多岁时接受遗传检查。如果结果显示她不携带致病基因，那么显然她会有如释重负的感觉。但如果检查发现自己携带这种缺陷基因，必然会在今后发病呢？她可能会感到抑郁和沮丧。事实上，一些研究显示，10%的人检查出携带亨廷顿病的致病基因后，情绪水平没有再恢复正常过（Myers, 2004; Wahlin, 2007; Richmond Rakerd, 2013）。

遗传检查显然是一个复杂的问题。它很少提供简单的“是”或“否”的回答，而是提供一个概率范围。一些情况下，真正患病的可能性依赖于个体环境中的应激源。另外，个体差异也会影响某种障碍的易感性（Martin, Greenwood, & Nisker, 2010; Lucassen, 2012; Crozier & Robertson, 2015），具体可参见“从研究到实践”专栏。

如今，许多研究者和职业医生的工作已不仅仅是检查和咨询，而是真正地改变某些缺陷基因。例如，在生殖细胞疗法中，可以将携带缺陷基因的细胞从胚胎中提取、修复后再重新植入。

从研究到实践 产前筛查不是诊断

当史黛西·查普曼的产科医生建议她给未出生的孩子再做一个常规的基因筛查时，她并没有想很多。她怀孕3个月了，而且知道自己的年龄会增加孩子基因异常的风险。测试是有好处的，而且看起来没有什么不合理之处。

但是当检查结果显示爱德华兹综合征呈阳性的时候，史黛西彻底失控了。爱德华兹综合征是一种由额外的第18条染色体造成的致命性遗传病。她和丈夫当即决定，与其生下孩子让他在痛苦中短暂存活数日，还不如终止妊娠（Daley, 2014）。

然而，查普曼并不知道，基于血液样本的基因筛查并不能对他们未出生的孩子做出明确诊断。他们的困惑是可以理解的，因为他们的产科医生解释说测试有99%的准确率。但是这个数值仅指其实际存在时发现潜在问题的能力。该测试还经常会发现事实证明并不存在的潜在问题。事实上，对高龄孕妇来说，爱德华兹综合征在大约36%的情况下，会出现假阳性的结果；对年轻女性来说更严重，会出现60%的假阳性结果。需要更多侵入性的方式才能准确诊断产前状况（Lau et al., 2012; Allison, 2013; Daley, 2014）。

这些用于高危患者且不受监管的筛查，现在越来越多地被推广到几乎所有孕妇身上。许多人认为，应该确保妇女和医生了解到阳性结果可能意味着什么，以及筛查错误的可能性。行业研究表明，一些孕妇仅根据未经证实的阳性筛查结果就终止妊娠，这其中至少有一些案例证实了胎儿是健康的。

没有人质疑产前基因筛查的益处，但需要明确的是，医生和患者必须知道如何解读检测结果，并应在根据测试结果做出任何决定之前咨询基因专家（Weaver, 2013; Guggenmos, 2015）。

你如何分辨朋友接受的有关唐氏综合征的筛查结果是否正确呢？

从医疗保健工作者的视角看问题

遗传咨询结果的伦理与哲学问题有哪些？提前知道孩子和自己可能患某种疾病，这样的做法是否明智？

遗传与环境的交互作用

与很多父母一样，贾里德的母亲莉莎和他的父亲贾马尔试图找出他们的孩子更像两人中的哪一个。贾里德似乎遗传了莉莎大而圆的眼睛，还有贾马尔的灿烂笑容。贾里德渐渐长大后，父母发现他的发际线和莉莎一样，而他的牙齿让他笑起来更像贾马尔。贾里德的行为举止也很像他的父母。总之，他是个招人喜爱的小婴儿，总是对家中的客人微笑，就像他友善快活的父亲一样。他的睡眠习惯则像妈妈，这很幸运，因为贾马尔每晚只睡4小时，而莉莎的睡眠很规律，通常每晚睡7~8个小时。

贾里德喜欢微笑和拥有规律的睡眠习惯是幸运地从父母那里遗传得到的，还是因为贾马尔和莉莎为贾里德提供了快乐温馨的家，促进了他这些讨人喜欢的特质的发展？是什么决定了我们的行为，先天还是后天？行为是由先天的遗传因素所生成，还是由环境因素所激发？

简单的答案是：根本没有简单的答案。

环境在决定基因表达中的作用：从基因型到表现型

学习目标**2.4** 解释环境和遗传是如何共同发挥作用决定人的特征的。

随着发展研究的积累，我们越来越清楚地看到，只将行为归因于遗传或环境单一因素的看法都是不恰当的，行为是两者共同作用的结果。

例如，气质（**temperament**）代表了个体稳定、持久特征的唤醒和情绪性模式。假设我们发现（已有很多研究证实了）少数儿童先天就具有产生不寻常程度的生理反应的气质。他们在婴幼儿时期就趋向于回避任何异常事物，他们在面对新异刺激时的反应是心跳加快，大脑边缘系统被异常激活。到了4岁或5岁时，父母和老师会认为这些具有高刺激反应性的儿童很害羞。但并不是所有这类孩子都这样，其中一些个体的行为与其他同龄人没有明显区别（McCrae et al., 2000; Gerken, 2010; Lemery-Chalfant et al., 2013; Smiley et al., 2016）。

是什么导致了差异呢？答案似乎是儿童成长的环境。若父母鼓励并为儿童创造外出交流的机会，可能就有助于儿童克服害羞的毛病。相反，成长在家庭不和或长期疾病困扰等紧张环境下的儿童，更可能会一直保持着害羞的气质（Kagan, Arcus, & Snidman, 1993; Propper & Moore, 2006; Bridgett et al., 2009; Casalin et al., 2012）。上文提到的贾里德，似乎先天就有乐观的气质，这种气质很容易通过对其悉心照料的父母得到强化。

因素的交互作用 这些发现表明，很多特征反映出多因素传递（**multifactorial transmission**）的结果，它们是由遗传与环境因素共同决定的。在多因素传递中，一方面基因型为表现型提供可能实现表达的特定范围。例如，具有肥胖（**obesity**）基因型的个体无论怎样控制饮食，可能永远都不能变得苗条。肥胖是指在特定年龄和身高下，个体体重高于平均体重的20%。虽然他们可能变得相对苗条，但考虑到遗传作用的影响，他们不可能超越某个限度（Faith, Johnson, & Allison, 1997）。在很多情况下，是环境决定了特定的基因型具体表达为表现型的方式（Wachs, 1992, 1993, 1996; Plomin, 1994）。

另一方面，某些基因型则相对地不受环境因素的影响。比如，对第二次世界大战中营养不良的怀孕妇女的研究表明，她们孩子的身体和智力未受到母亲营养状况的影响，仍处于平均水平（Stein et al., 1975）。与之类似，无论人们吃多少健康的食物，他们的身高也不可能超越遗传所设置的上限。小贾里德的发际线位置就极少受环境的影响。

尽管不能明确指出特定行为是由先天还是后天因素决定的，但是，我们可以探讨行为在多大程度上是由遗传因素引起的，多大程度上是受后天影响的。因此，我们转向下面这个问题。

发展研究：多少受先天影响，多少受后天影响呢 发展心理学家运用多种策略研究遗传与环境因素对特质和行为的影响。为了寻求答案，他们同时研究非人类动物和人类。

非人类动物研究：同时控制遗传与环境 培育具有遗传相似特征的动物相对来说是简单的。一家名为奶油球公司（Butterball）的火鸡肉制造公司就一直以培育感恩节火鸡为生。他们培育的火鸡生长速度很快，可以在感恩节时低成本送达市场。与之类似，实验室也可以培育出具有相似遗传背景的动物。

通过观察遗传背景相似的动物在不同环境下的行为，科学家们可以精准地确定特定环境变量的影响大小。例如，通过将遗传背景相似的动物分别放置在刺激丰富（有很多玩具设施供动物攀爬穿越），或刺激相对贫瘠的环境中成长，来检测不同环境在发展中所起的作用。相反，把遗传不同的个体置于相同环境下培育，研究者就可以测定遗传因素所起的作用。

动物研究提供了大量的实验成果，但这一研究方法具有不可克服的缺陷，即我们无法确定这些发现是否能被推论到人类身上。

对比亲缘关系和行为：收养、双生子及家族研究 显然，研究者不能像对实验动物那样，对人类被试的遗传背景或生长环境进行有效控制，但是大自然方便地提供了人类研究的理想被试——双生子。

回忆一下同卵双生子，他们具有相同的遗传物质。由于同卵双生子的遗传背景完全一致，他们之间存在的任何行为差异都可以完全归因于环境的影响。

理论上讲，同卵双生子是研究先天和后天影响的理想被试。例如，如果将一对同卵双生子自出生起，分别由环境不同的家庭收养，当他们长大后，研究者就可以准确测量出环境的影响。当然，伦理上的考虑使这种做法不能实现。

研究者所能做的是对出生时即被收养，并在不同的环境中被抚养长大的同卵双生子的情况进行研究。在这种情况下，我们其实可以比较自信地得出关于遗传和环境所起作用孰大孰小的结论（Agrawal &

Lynskey, 2008; Nikolas, Klump, & Burt, 2012; Marceau et al., 2016)。

这种对在不同环境中被抚养长大的同卵双生子的研究结果也可能存在偏差。领养机构通常在安排寄养家庭时，会尽可能地考虑生母的特质或生母的意愿。例如，同卵双生子更可能被安置在与生母是相同种族和宗教信仰的家庭中。所以，即使同卵双生子被放到不同的寄养家庭中，这两个家庭的环境往往也有很多相似的地方。因此，研究者并不总是能确定某项行为差异是否是由环境所导致的。

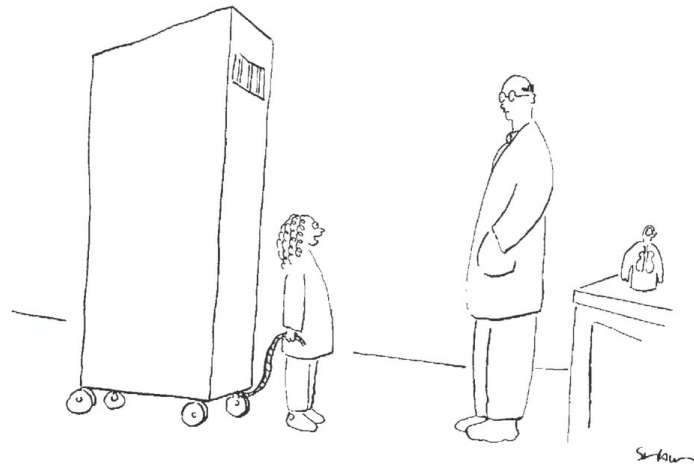
对异卵双生子的研究也可以用来探究先天与后天的影响。异卵双生子之间的遗传相似性与兄弟姐妹之间的相似性相同。通过比较异卵双生子与同卵双生子（遗传上相同）的行为，研究者可以确定是否在某一特定特质上，同卵双生子会体现出更多的相似性。如果确实如此，那么可以认为，遗传在这个特质的表达中发挥了重要作用。

与之类似，研究遗传背景完全无关但在相同环境中长大的被试，也可以探讨先天与后天的影响问题。例如，一个家庭同时收养两个血缘无关的儿童，并为他们提供相似的成长环境，这种情况下，儿童在特质和行为上的相似性可以在某种程度上归因于环境的影响（Segal, 1993, 2000）。

最后，发展心理学家还会考察遗传背景相似程度不同的人群。例如，如果在某一特质上，研究者发现生身父母与孩子间存在高相关，但这种相关在养父母与他们的孩子之间很弱，就可以得出遗传在决定该特质表达中具有重要性的证据。反之，若养父母与孩子之间的相关性更强，则可以证明环境在决定某一特质时有着重要影响。如果某一特质在遗传背景相似的个体中表达方式相似，但在遗传背景上差异较大的个体中表达出的差异明显，则表明遗传可能在该特质发展中发挥着主要作用。

发展心理学家通过运用上述方法，对先天、后天问题进行了几十年的研究，得到的一致性结果是：几乎所有特质、特征和行为都是先天与

后天共同交互作用的结果（Robinson, 2004; Waterland & Jirtle, 2004; Jaworski & Accardo, 2010）。



“我的科学项目的题目是‘我的弟弟：来自先天还是后天？’”

资料来源：Michael Shaw/The New Yorker Collection.

遗传与环境：共同作用

学习目标**2.5** 解释遗传和环境是如何共同影响生理特点、智力以及人格的。

让我们来看看环境和遗传影响生理特点、智力以及人格的方式。

生理特质：家族相似性 当患者进入西里尔·马库斯医生的诊室时，他们并不知道有时是由医生的双胞胎兄弟斯图尔特·马库斯医生接待的。这对双胞胎在外表和行为表现上是如此相似，以至于连长期来就诊的患者都被这种伦理上欠妥的行为愚弄了。这正是因电影《孽扣》（*Dead Ringers*）而闻名的离奇案例。

两个人遗传的相似性越大，生理特征的相似性也就越大，同卵双生子就是这一事实的最佳例证。除此之外，父母个子高，孩子通常也很高；父母个子矮，孩子通常也较矮。肥胖也会受遗传的影响，例如，在一项研究中，成对的双卵双生子接受相同的饮食安排，让他们每天额外

摄入4千焦热量，并且不运动。3个月后，同对双生子几乎增加了相同的体重，而不同对双生子增加的体重则不同，有些双生子增加的体重几乎是另一些的3倍（Bouchard et al., 1990）。

另外，一些不太明显的生理特征也显示出很强的遗传特性。例如，血压、呼吸速率，甚至死亡年龄这些特征，相比遗传上不太相似的两个个体，遗传关系上更近的个体之间具有更多的相似性（Price & Gottesman, 1991; Melzer, Hurst, & Frayling, 2007）。

智力：研究越多，争议越大 涉及遗传和环境相对影响的问题，没有哪一种能像智力那样，让人们做出如此多的研究。智力，通常用智商（IQ）分数来测量，是人类得以与其他物种区分的核心特质。另外，智力与在校成就以及其他类型的成就息息相关。

遗传在智力中扮演着重要角色。对一般智力和特定智力亚成分（如空间技能、语言能力和记忆）的研究显示（见图2-6），个体之间亲缘关系越近，他们智商分数的相关度就越高。

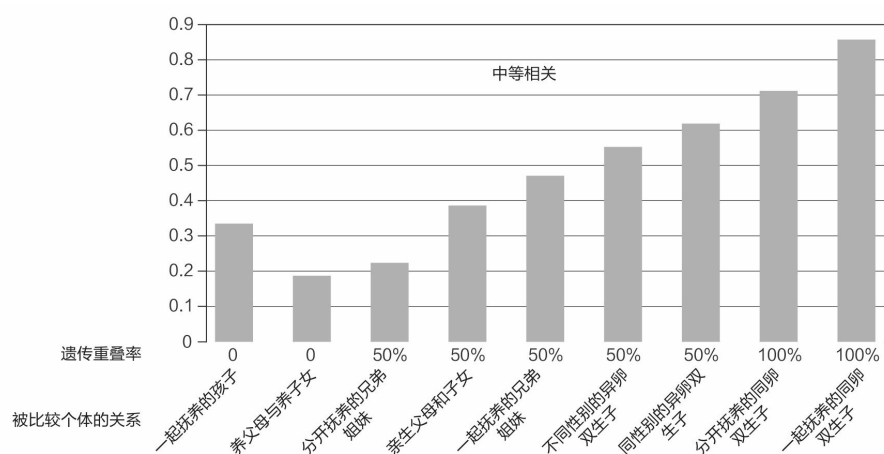


图2-6 遗传与智商

个体间遗传相似性越大，两者智商分数的相关性就越高。为什么异卵双生子的数据显示出了性别差异？有没有可能存在这样一种情况：其他类型的双生子或兄弟姐妹间也存在智商分数的性别差异，只是没有显示在图中？

资料来源：Bouchard & McGue, 1981.

遗传不仅对智力有重要影响，这种影响还会随着年龄增长而变大。例如，研究显示，异卵双生子的智力差异会随着从婴幼儿期到青少年期的发展越来越大，但同卵双生子的智力则会随着时间推移变得越来越相似（Brody, 1993; Chamorro-Premuzic et al., 2010; Silventoinen et al., 2012）。

毫无疑问，智力会受到遗传的重要影响，但是智力又会在多大程度上受到遗传因素的影响呢？最极端的观点可能是心理学家亚瑟·詹森（Arthur Jensen）在2003年提出的，他认为智力至少有80%是遗传的结果。其他研究者则较为保守，他们认为遗传的影响为50%~70%。值得注意的是，这一数据仅是大量人群的平均值，而某一特定个体受遗传影响的程度并不能从这个平均值预测出来（Herrnstein & Murray, 1994; Brouwer et al., 2014）。

我们也必须时刻牢记，虽然遗传对智力具有重要的作用，但环境因素，如接触书本的机会、良好教育的经历，以及聪明的同伴都会在很大程度上促进智力的发展。事实上，很多公共政策的制定重心就是增大环境影响，从而使人类智力得到最大化利用。正如发展心理学家桑德拉·斯卡尔（Sandra Scarr）建议的那样，我们应该思考：为了争取每个个体智力发展的最大化，能做些什么（Scarr & CarterSaltzman, 1982; Bouchard, 1997）。

从教育工作者的视角看问题

一些人将智力受遗传影响的实验结论作为反对向低智商个体提供教育的论据。根据你学到的环境与遗传的知识，你认为这种观点站得住脚吗？为什么？



是否一些孩子生来就更外向呢？答案看起来是肯定的。

遗传与环境对人格的影响：人格是遗传的吗 至少部分是这样的。一些证据显示，基本人格特质具有遗传基础。例如，“大五”人格中的两个人格维度——神经质和外向性，就与遗传因素相关。神经质（Neuroticism）是个体表现出的有关情绪稳定性的特征。外向性（Extrouersion）是个体寻求与他人相处、外向及喜欢社交的程度。以前面提到的小贾里德为例，他可能就遗传了他父亲贾马尔外向的人格特质（Zuckerman, 2003; Horwitz, Luong, & Charles, 2008; Veselka et al., 2012）。

我们怎样知道哪些人格特质来自遗传影响呢？一部分证据来自对基因本身的直接检测。例如，似乎一种特定基因对风险寻求行为具有极大的影响力。这一追求新异性的基因影响了脑中多巴胺的产生，使得一些个体比其他入更倾向于寻找新异环境并乐于冒险（Gillespie et al., 2003; Serretti et al., 2007; Ray et al., 2009）。

其他证据来自双生子研究。在一项重要研究中，研究者调查了上百对双生子的人格特质。由于这些双生子中有不少对是在不同环境中长大的同卵双生子，这就有可能为判断遗传因素的影响提供有力的证据（Tellegen et al., 1988）。研究者发现（见图2-7），一些特质比其他特质受到遗传的影响更大：社会技能（成为有影响力的领导，并乐于享受

万众瞩目的乐趣的倾向）和传统性（对规则和权威的严格服从）与遗传因素高度相关（Harris, Vernon, & Jang, 2007）。

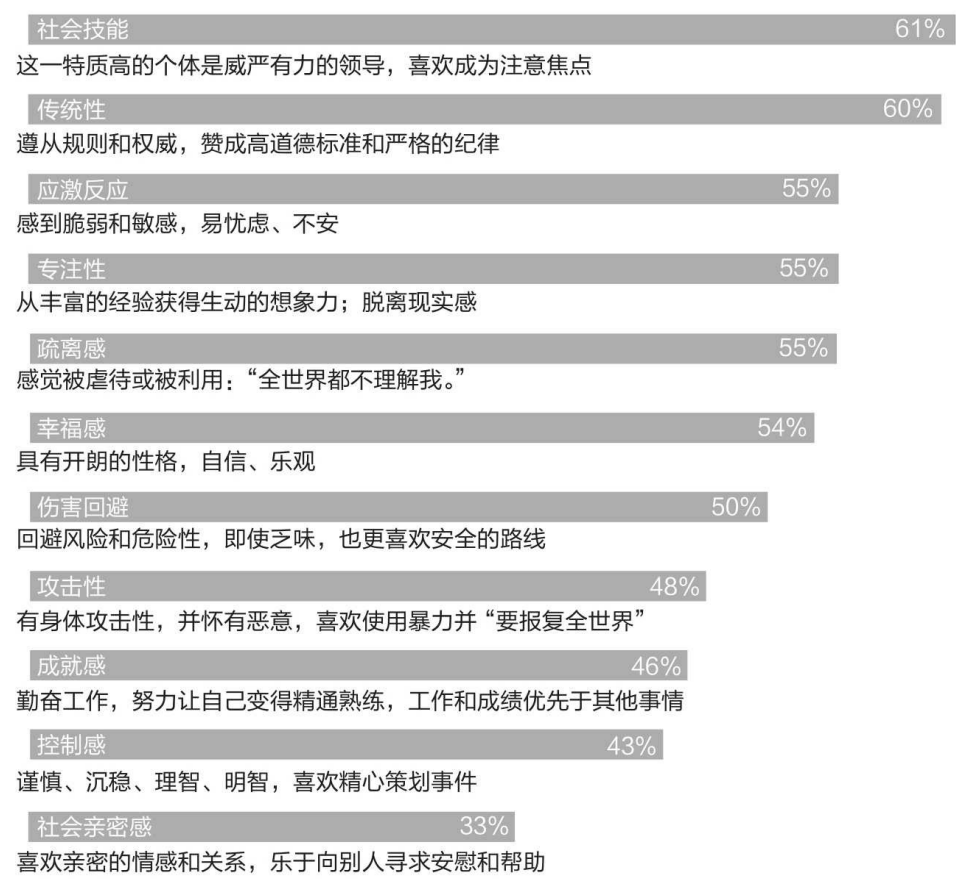


图2-7 与遗传因素密切相关的人格特质

这些特质是和遗传因素关联最密切的人格因素的一部分。百分率越高，特质所反映的遗传影响的程度就越大。这张图是否意味着“领袖是天生的，不是培养的”，为什么？

资料来源：摘编自Tellegen et al., 1998。

非核心人格特质也与遗传有关。例如，政治态度、宗教信仰和价值观念，甚至对性行为的态度等似乎也有遗传成分（Bouchard, 2004; Koenig et al., 2005; Bradshaw & Ellison, 2008）。

很明显，遗传因素在决定人格方面起着重要的作用。但与此同时，儿童所处的环境也影响着人格的发展。例如，一些父母鼓励高活动水平，把其看成是独立和智力的表现。另一些父母可能希望孩子处于低活

动水平，认为被动一些的孩子更容易适应社会。这些父母的态度部分由文化决定，美国父母可能会鼓励处于高活动水平，亚洲文化背景下的父母则可能更希望孩子处于低活动水平。在两种情况下，儿童的特质可能由于父母态度的不同而被塑造得有所差异（Cauce, 2008）。

由于遗传与环境因素对儿童人格都存在影响，因此人格发展成为先天和后天交互作用的很好例证。此外，先天和后天不仅仅影响个体，它甚至影响了整个文化，我们将在“文化维度”专栏看到。

文化维度

生理唤醒上的文化差异：不同文化下的哲学观是否由遗传决定

很多亚裔文化的哲学都强调和谐与和平。与之相反，不少西方哲人则重视对紧张、恐惧与内疚的控制，他们认为这些是做人的基本。

这些哲学倾向是否在某种程度上体现了遗传的影响？发展心理学家杰尔姆·卡根（Jerome Kagan）和他的同事们提出了一个具争议性的假设。他们推测，某个社会背后由遗传决定的气质可能会使该社会中的人们更趋向于某种哲学（Kagan, Arcus, & Snidman, 1993; Kagan, 2003, 2010）。

卡根的假设建立在被广泛接受的研究发现基础之上：高加索人种与亚裔人种儿童的气质存在显著差别。

卡根认为，东方人生来气质就较为平和，他们会发现平静观念与他们的自然倾向更协调。相反，西方人则更情绪化、更紧张，并拥有更高的内疚感，更容易被那些强调控制不愉快情绪的哲学吸引（Kagan et al., 1994; Kagan, 2003, 2010）。

当然，哲学没有好坏之分，气质也一样。相同文化中，不同个体的气质或多或少都存在差异，而且差异可能非常大。此外，环境条件也会对个体气质中不受遗传决定的部分产生显著影响。卡根的想法从一个侧面反映了文化与气质之间复杂的交互作用。宗教可能会帮助塑造气质，气质又让特定宗教显得更富吸引力。

这种想法的正确性还有待更多研究证实，以探讨特定文化中遗传与环境独特的交互作用会如何影响个体看待和理解世界的哲学框架。



佛教徒强调和谐与宁静。这种哲学是否在某种程度上是受遗传影响的？

心理障碍：遗传与环境的作用 在埃拉尼·迪米特里奥斯13岁的时候，她感到她的猫梅菲斯托开始对她“发号施令”。起初，这些“命令”是无害的，例如“穿两只不同的袜子去上学”或者“把碗放在地板上吃东西”。她的父母将这视为生动的想象力而未给予过多注意，但当她开始拿着铁锤接近她年幼的弟弟时，妈妈强力制止了她。埃拉尼后来回忆道：“我非常清楚地听到一个命令：‘杀了他，杀了他！’我就好像着了魔一样。”

在某种意义上，她确实是着了魔了，着了精神分裂症谱系障碍（schizophrenia spectrum disorder）的魔。这是精神疾病中最严重的一种，简称精神分裂症（schizophrenia）。埃拉尼度过了快乐平凡的童年，但随着渐渐无法对现实和想象做出区分，她的世界在青少年期发生了巨变。在未来的20年中，她将反复去医疗机构接受治疗。

那么，埃拉尼是怎么患上精神疾病的呢？研究证据显示，精神分裂症可能是由遗传因素导致的，有些家庭表现出异常高的发病率。不仅如此，家族成员的遗传关系越近，家庭中的一人发病，其他人发病的概率也越高（见图2-8）。例如，同卵双生子中一人患有精神分裂症，另一人发病的概率接近50%，但精神分裂症患者的表兄妹或堂兄妹的发病率

却不到5%（Hanson & Gottesman, 2005; van Haren et al., 2012; Kläning et al., 2016）。

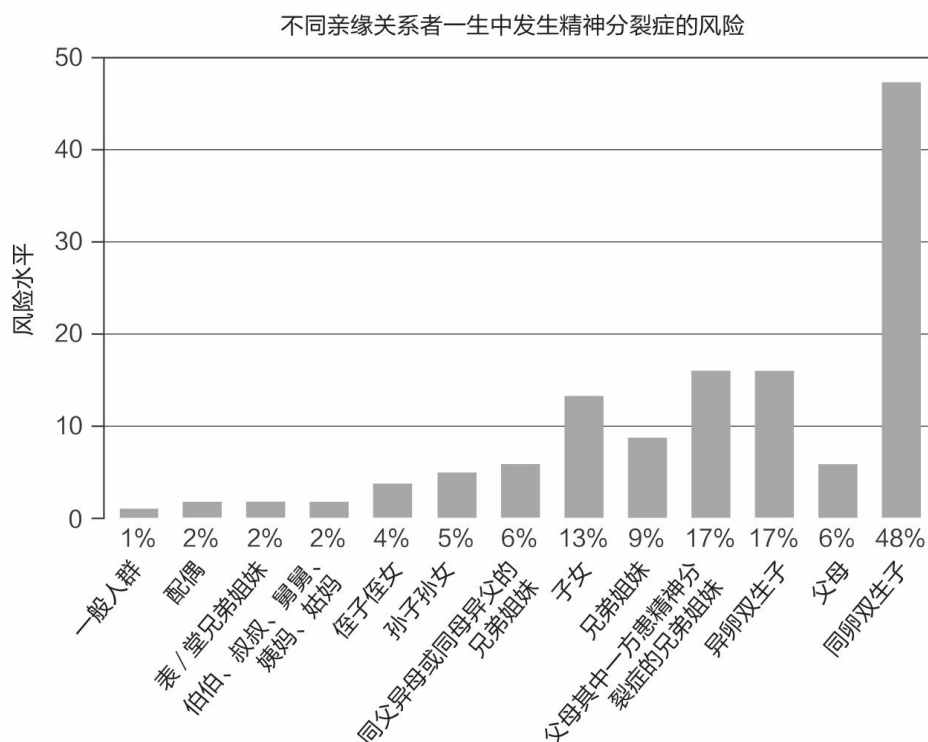


图2-8 精神分裂症的遗传

精神分裂症是一种具有明确遗传成分的心理疾病。家族成员中一人发病，与患者亲缘关系越近的人，发病的可能性越大。

资料来源：Gottesman, 1991.

然而，这些数据也表明，仅遗传是不能决定精神分裂症的发生的。如果精神分裂症仅仅由遗传导致，那么同卵双生子中一人发病，则另一人的发病风险应当是100%。因此，还有其他因素影响精神分裂症的发病，如大脑结构异常或者生化失衡等（Hietala, Cannon, & van Erp, 2003; Howes & Kapur, 2009; Wada et al., 2012）。

这些数据似乎还意味着，即使某些个体有精神分裂症的遗传易感性，他们也不一定会患病。相反，遗传使他们对环境压力异常敏感。如果压力不大，他们会与正常人一样，如果压力过大则会发病。然而，对

于具有很强的精神分裂症遗传易感性的人来说，即使是相对弱的环境刺激也会导致精神分裂症（Mittal, Ellman, & Cannon, 2008; Francis et al., 2013; Walder et al., 2014）。

精神分裂症不是唯一与遗传相关的心理疾病。重度抑郁、酗酒、孤独症以及注意缺陷多动障碍也都有显著的遗传成分（Dick, Rose, & Kaprio, 2006; Monastera, 2008; Burbach & van der Zwaag, 2009）。

精神分裂症谱系障碍，以及其他与基因有关的精神疾病的例子，阐明了遗传与环境之间关系的基本原则，这一原则也是我们先前讨论内容的基础。基因通常会为未来的发展轨迹提供倾向，而何时以及是否表达特定特征则取决于环境。因此，尽管精神分裂症的易感性在出生时就被决定了，但通常患者要到青少年期才会发病。

另外一些特征可能是会随着父母和其他社会因素影响的削弱而显现出来的。例如，被领养的儿童在年幼时，可能表现出更多与养父母更为相似的特质。但随着他们长大，养父母的影响渐渐下降，受遗传影响的特质开始呈现出来，使得他们与生父母更为相似（Caspi & Moffitt, 1993; Arseneault et al., 2003; Poulton & Caspi, 2005）。

基因会影响环境吗

学习目标2.6 描述基因影响环境的方式。

发展心理学家斯卡尔（1993, 1998）认为，父母向孩子提供的遗传天赋不仅决定了他们的遗传特征，还会积极地影响他们的环境。斯卡尔提出了儿童的遗传易感性可能会影响环境的三种方式。

首先，儿童倾向于积极关注环境中与遗传所决定的能力最有关的那些方面。例如，一个活跃好斗的儿童会被体育吸引，而一个内向的儿童则更有可能从事学术或可以独立完成的活动，如打电脑游戏或画画。又例如，一个阅读学校布告栏的女孩可能会注意少年棒球联赛的广告，而

她协调性稍差却更有音乐天赋的朋友，则更可能注意到课余合唱队的招募启事。在以上这些情况下，儿童都会注意到环境中那些能让他们充分发挥由遗传所决定的能力的方面。

其次，基因对环境的影响也可能更加被动和间接。例如，偏好运动的父母具有促进身体协调性的基因，他们可能会为孩子提供更多的运动机会。

最后，儿童由遗传得来的气质会激发一定的环境影响。例如，与不太哭闹的婴幼儿相比，高需求婴幼儿的行为更容易引起父母的关注。又如，遗传上协调性比较好的儿童可能会把房间里的任何东西拿来配合球一起玩。家长会注意到这一点，从而会给他更多的运动设备。

总之，要判断行为到底归因于先天还是后天，就像是瞄准移动的靶子射击一样。行为和特征不但是遗传和环境因素共同作用的结果，而且对某些特征而言，遗传和环境的相互影响会随着人的生命历程而不断变化。个体在出生时获得的遗传基因库为其未来的发展搭建了平台，而不断变化的情境和其他特征决定了个体最终会怎样发展。环境既影响个体的经验，同时也会被个体先天气质的倾向所塑造。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标2.1 描述基因和染色体如何给个体提供基本的遗传天赋。

一个孩子会从父母那里分别接受23条染色体。这46条染色体提供了规划个体未来一生中细胞活动的遗传蓝图。

学习目标2.2 解释基因传递遗传信息的作用机制。

基因型是存在于有机体内部但不外显的遗传物质的组合；表现型是

可观察到的特征，是基因型的表达。例如，苯丙酮尿症，一种导致大脑损伤以及精神发育迟滞的疾病，由遗传自父母的一对基因所导致。如果父母双方都不携带该病的基因，孩子就不会得苯丙酮尿症。即使父母中一个携带隐性基因，另一个没有，孩子也不会遗传。但是，如果父母双方都携带隐性基因，那么孩子就有1/4的概率得苯丙酮尿症。

学习目标2.3 描述遗传咨询师的作用并区分不同形式的产前检查。

遗传咨询师会使用各种数据和技术，为可能存在基因风险的未出生孩子的父母提供建议。各种技术同样也能为已怀孕女性评估未出生孩子的健康状况，这些技术包括超声检查、绒毛膜绒毛取样检查以及羊膜穿刺。

学习目标2.4 解释环境和遗传是如何共同发挥作用决定人的特征的。

行为特征通常是由遗传和环境因素共同决定的。遗传的基本性状代表一种潜力，被称为基因型，它可能受到环境的影响，并最终表达出来。

学习目标2.5 解释遗传和环境是如何共同影响生理特点、智力以及人格的。

事实上，人类所有的特质、特点以及行为都是先天和后天相互作用的结果。例如，智力包含强大的基因成分，但也会受到环境因素的影响。一些人格特质如神经质和外向型与基因有关，甚至态度、价值观以及兴趣也存在明显的基因成分。

学习目标2.6 描述基因影响环境的方式。

孩子可能通过遗传来影响环境或者父母，建立一个与他们先天性格和偏好相匹配的环境。

自我检测

1. 生殖细胞（卵子和精子）与其他细胞不同是因为____。
 - a. 它们各有46条染色体，因此卵子与精子结合时，有多余的遗传物质
 - b. 它们各有46条染色体的一半，因此卵子与精子结合后，受精卵会含有所有必需的遗传物质
 - c. 与人体中的其他细胞相比，它们处于发育初期
 - d. 它们是唯一携带染色体信息的细胞
2. 根据门德尔的理论，当个体同时携带一对竞争的特质时，只有____特质会得到表达。
 - a. 受精卵
 - b. 隐性
 - c. 多基因
 - d. 显性
3. 大部分的行为特征是遗传和环境因素共同影响下的产物，这也就是____。
 - a. 系统脱敏
 - b. 创造性取向
 - c. 遗传易感性
 - d. 多因素传递
4. 根据发展心理学家卡根的观点，一种文化下的哲学观可能与____因素有关。

- a. 环境
- b. 遗传
- c. 文化
- d. 社会

应用于毕生发展

一个与你所经历过的环境不同的环境，将如何影响你从父母那里遗传而来的人格特质的发展？

2.2 产前的生长和变化

吉尔和凯西·亚当斯在纽约拥有一家小小的广告公司。当吉尔发现自己怀孕时，夫妇俩认为他们有必要彻底改变生活方式了。不吃早餐、午餐，仅吃应急快餐的生活方式成了历史，取而代之的是食用富含蛋白质和蔬菜的健康饮食。与客户的深夜应酬也都取消了。“别喝酒”，助产士强调说，并且他们也应该戒烟。随着预产期的临近，吉尔说这些改变很困难，但也很有用。“我们采用全新的生活方式，并且与关注健康的公司洽谈业务。现在我们不再与客户应酬到深夜，而是早晨一起慢跑。”

从怀孕的那一刻开始，发展就在不断地进行着。产前发展的许多方面都会受到来自父母的复杂遗传指南引导，当然，很多方面从一开始同样也会受到环境因素的影响（Leavitt & Goldson, 1996）。并且，就像吉尔和凯西一样，父母双方都应该参与提供良好的产前环境。

在这一节，我们将追踪生命开始的瞬间，即父亲的精子和母亲的卵子相遇的时刻。我们会探查产前发展阶段，即从受精卵快速生长和分化成为构成人体的大量细胞的过程，同时考察妊娠异常情况是如何发生

的，最后将讨论影响正常发展的危险因素。

产前阶段

当谈及创造生命的因素时，我们只注意到使男性的精子接近女性卵子的性行为。而事实上，为怀孕提供可能性的性行为，既是受孕前一系列事件的结果，也是其后事件的开端。

受孕的那一刻与发育的开始

学习目标**2.7** 解释受精过程以及发育的三个阶段。

受精（**fertilization**）或受孕，是精子和卵子结合形成受精卵的过程，每一个生命就此开始。男性的精子和女性的卵子都有着自己的历史。女性出生时，两个卵巢内就有大约40万枚卵原细胞（见图2-9）。然而，只有到了青春期，卵细胞才会开始成熟。从这时起直到绝经期，女性大约每28天就会排卵一次。在排卵过程中，卵子从其中一个卵巢中被释放出来，在微小的毛细细胞的推动下经输卵管移到子宫。如果卵子在输卵管中与精子相遇，受精就会发生（Aitken, 1995）。

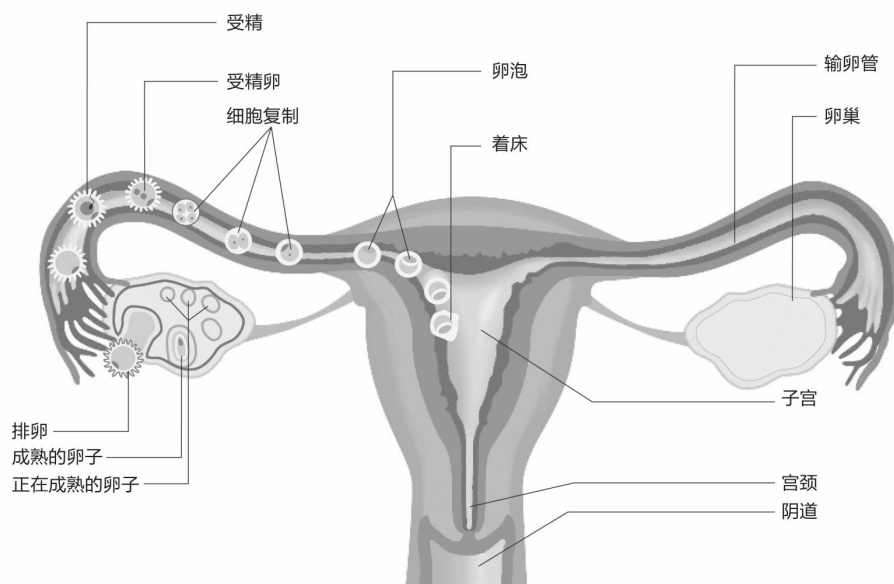


图2-9 女性生殖器官的解剖结构

女性生殖器官的基本解剖以此剖面图进行说明。

资料来源：Moore & Persaud, 2003.

看起来像微型蝌蚪一样的精子的生命周期则更短一些。它们在睾丸中快速产生：成年男性一般每天生成数亿个精子。因此，性交中射出的精子比卵子要新得多。

精子进入阴道后，开始了蜿蜒的旅途。它们首先通过宫颈，这里是通向子宫的入口，然后从子宫进入输卵管，这是受精发生的地方。然而，在性交中射出的数亿精子里，只有一小部分能够在经历这样艰辛的旅程后最终存活下来。不过这样已经足够，因为只需要一个精子就可以使一个卵子受精，而且每个精子和卵子各自都包含了孕育一个新生命所必需的所有遗传数据。

这一刻，发育就开始了。产前期包括三个阶段：胚芽期、胚胎期和胎儿期。

胚芽期：从受精至第2周 胚芽期（**germinal stage**）是产前期的第一个阶段，也是最短的一个阶段。在怀孕的开始两周里，受精卵开始分裂，其结构变得越来越复杂。同时，受精卵（现在被称为胚泡）向子宫移动，然后嵌入能够提供丰富营养的子宫壁。该阶段的标志是系统化的细胞分裂。细胞以极快的速度进行分裂：受精后的第3天，胚泡含有32个细胞；到第4天，这个数字就会翻一倍；在一周内，细胞数量达到100~150个，并继续加速增长。

除了数量上的增多，细胞也会变得越来越专门化。比如，有些细胞在细胞团外形成保护层，而其他细胞开始形成胎盘和脐带的雏形。当发育成熟后，胎盘（**placenta**）成为母体和胎儿之间的桥梁，通过脐带提供营养和氧气。此外，发育中的胎儿所产生的废物也通过脐带被带走。胎盘也在胎儿大脑发育中起着重要作用（Kalb, 2012）。

胚胎期：从第**2**周至第**8**周 在胚芽期结束时，即怀孕2周后，受精卵已经牢固地着床于母体子宫壁，此时被称为胚胎。胚胎期（**embryonic stage**）是怀孕第2周至第8周阶段。在这一阶段，主要器官和基本解剖结构开始发育。

在胚胎期的最初阶段，发育中的胚胎分为三层，每一层最终都会发育成不同的身体结构。外层称为外胚层，将形成皮肤、毛发、牙齿、感觉器官、脑和脊髓；内层称为内胚层，将形成消化系统、肝脏、胰腺和呼吸系统；两者之间的那一层被称为中胚层，将形成肌肉、骨骼、血液和循环系统。

如果看到一个胚胎期末期的胚胎，你可能很难将它认作是人类（见图2-10）。一个8周大的胚胎只有2.5厘米长，有类似鱼鳃和尾巴的结构。然而，细看之后，可以发现一些熟悉的特征，能够辨认出眼睛、鼻子、嘴唇，甚至牙齿的雏形，胚胎还有最终将会形成四肢的短而粗的凸出部分。

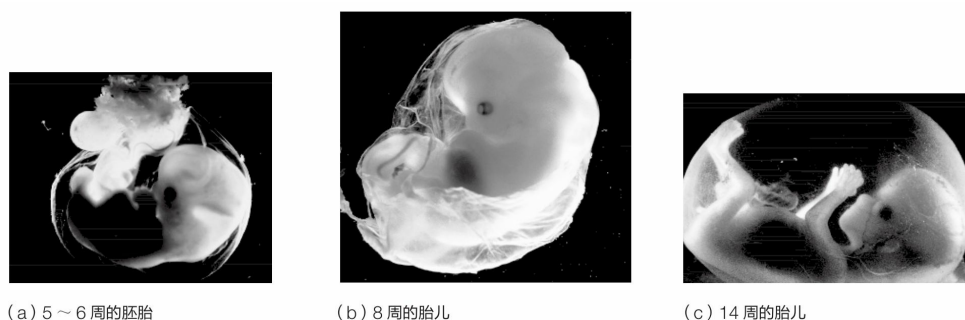


图2-10 从胚胎期到胎儿期

头和脑在胚胎期经历着快速的发育。头部占了胚胎相当大的比例，大约为总长度的一半。被称为神经元的神经细胞，其发育也是惊人的：在生命的第2个月里，每分钟就有10万个神经元产生！神经系统大约在第5周开始发挥作用，开始能产生微弱的脑电波（Lauter, 1998; Nelson & Bosquet, 2000）。

胎儿期：从第**8**周至出生 直到胎儿期——出生前发展的最后一个

阶段，发育中的胎儿才变得比较容易辨认。胎儿期（**fetal stage**）为从怀孕第8周开始到出生前的阶段。胎儿期正式开始的标志是主要器官的分化。

在胎儿期，胎儿（**fetus**）以惊人的速度成长变化。例如，身长增加了约20倍，而且身体的比例也发生了巨大的变化。在2个月时，头部占身长的一半；而到了5个月，头部就只占身长的 $\frac{3}{8}$ 了（见图2-11）。胎儿的体重也逐渐增加，4个月时平均体重约为112克，到了7个月重约1350克，出生时，新生儿的平均体重也才刚超过3 150克。

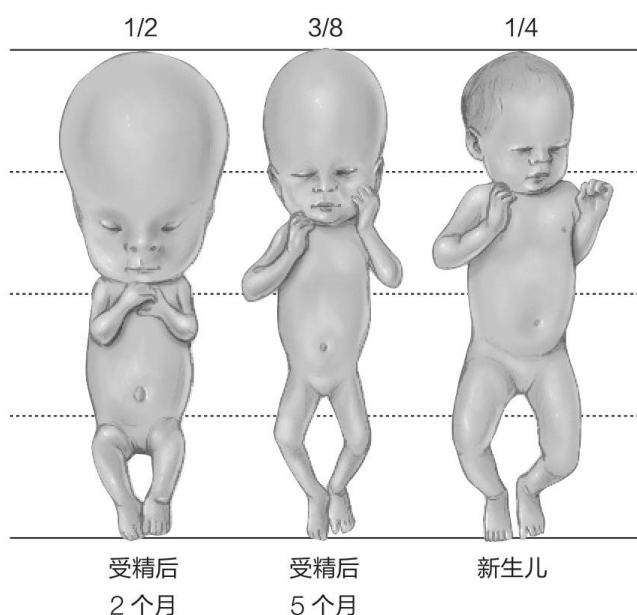


图2-11 身体比例

在胎儿期，个体的身体比例变化非常大。在2个月时，头部占胎儿身体长度的一半，而到了出生时，头部就只占全身的 $\frac{1}{4}$ 了。

与此同时，胎儿的结构日趋复杂。器官分化更加明确并开始发挥其功能。例如，3个月时，胎儿开始可以吞咽和排尿。此外，身体各部分之间的连接也变得更复杂，整合性也更强。手臂的末端长出手，手上长出手指，手指上长出指甲。

随着这一切的发生，胎儿也让外界认识到了它的存在。在怀孕早

期，母亲可能并没有意识到自己已经怀孕了。当胎儿变得越来越活跃时，绝大多数母亲才会有所察觉。4个月时，母亲可以感觉到胎动。再过几个月，其他人也能通过母亲的皮肤感觉到胎儿踢腿。此外，胎儿还会翻身、翻筋斗、哭泣、打嗝、握拳、张合眼睛和吮吸拇指。

在此阶段，胎儿的大脑也变得更加精密复杂。左右大脑半球迅速生长，神经元之间的联系也变得更加复杂。神经纤维被髓鞘（**myelin**），即围绕神经元起保护性绝缘作用的膜状结构包裹，加快了信息从大脑传递到身体其他部分的速度。

在胎儿期末期，脑电波显示胎儿有睡眠期和觉醒期之分。这时的胎儿还能听到声音并感觉到声音带来的振动。安东尼·德卡斯帕（Anthony De-Casper）和梅拉妮·斯彭斯（Melanie Spence）在1986年的一项研究中曾经要求一群孕妇在怀孕的最后几个月每天大声朗读两次瑟斯先生（Dr.Seuss）的故事《戴帽子的猫》（*The Cat in the Hat*）。孩子在出生3天后似乎能够辨别出这个故事。相比另一个韵律不同的故事，他们对这个故事有更多的反应。

在怀孕第8~24周，激素的释放使得胎儿的男女性别特征出现分化。例如，男性胎儿体内的高水平雄性激素影响其神经细胞的大小以及神经连接的生长。有科学家认为，这最终会导致男性与女性大脑结构的差异，甚至造成以后与性别相关的行为差异（Knickmeyer & Baron-Cohen, 2006; Burton et al., 2009; Jordan-Young, 2012）。

正如没有两个成年人是完全相同的一样，也没有两个胎儿是完全相同的。有些胎儿特别活跃（这种特征很可能在他们出生后仍存在），而有些则比较安静。有些胎儿心率相对较快，有些则较慢。这些差异一部分由受精时遗传的特点造成，一部分则由胎儿头9个月所处环境造成。产前环境可以通过多种途径影响胎儿的发育，这些影响有好有坏

（Niederhofer, 2004; Tongsong et al., 2005; Monk, Georgieff, & Osterholm, 2013）。

妊娠期间的问题

学习目标**2.8** 描述与妊娠相关的生理和伦理挑战。

对一些夫妇而言，怀孕是一个巨大的挑战，既是生理上的又是伦理上的。

不孕 大约有15%的夫妇遭受着不孕（**infertility**）的困扰。不孕是指在尝试怀孕12~18个月后仍无法怀孕。不孕的发生率与年龄存在相关性，年龄越大越容易发生不孕（见图2-12）。不管何时发生不孕，对夫妻双方而言，都是个难题，不孕夫妻可能会出现悲伤、沮丧，甚至内疚等多种心理，尤其是不孕的一方（Miles et al., 2009; Sexton, Byrd, & von Kluge, 2010）。

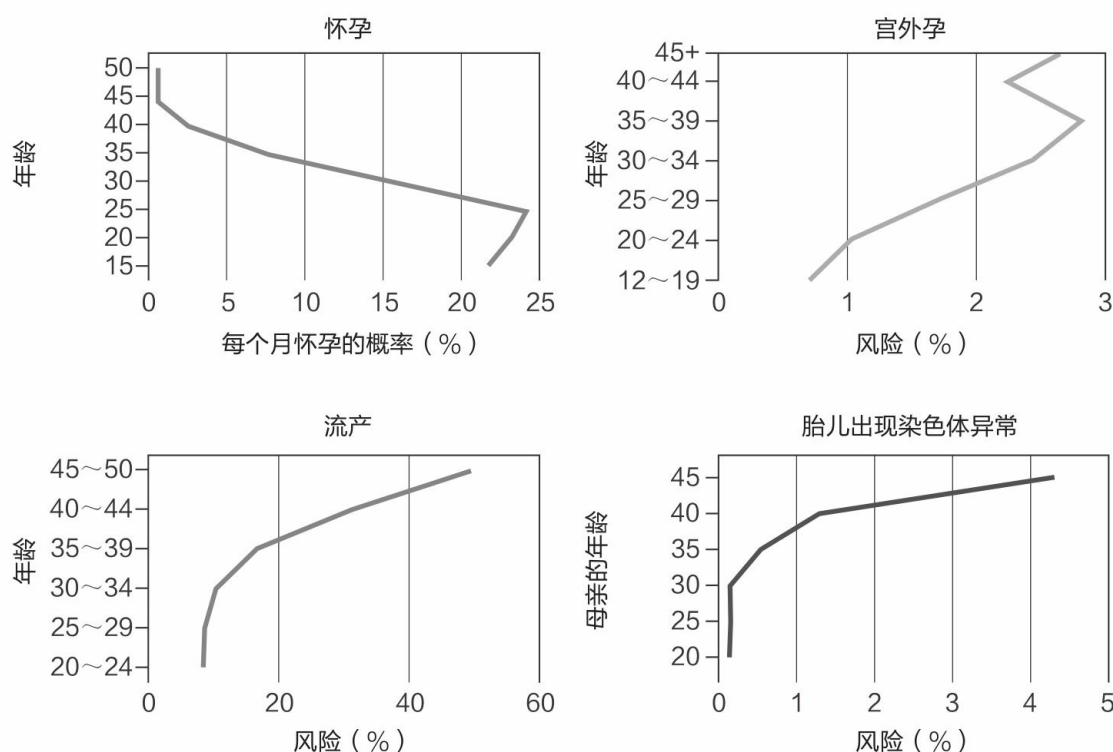


图2-12 高龄妇女和妊娠风险

不孕的可能性和染色体异常的风险，都会随着孕妇年龄增加而升高。

资料来源：Reproductive Medicine Associates of New Jersey, 2002.

男性不育的主要原因是精子产生量过少，滥用毒品、吸烟及性传播疾病既往感染史等都会增加不育的可能性；女性方面最常见的问题是不能正常排卵，其原因包括激素紊乱、输卵管或子宫损伤、压力、酗酒或滥用毒品等（Lewis, Legato, & Fisch, 2006; Kelly-Weeder & Cox, 2007; Wilkes et al., 2009）。

目前有一些治疗不孕的方法。有些情况可以通过手术或药物治疗。另一种选择是人工授精（**artificial insemination**），即由医生将男性的精子直接置入女性的阴道。有的情况下精子由丈夫提供，有的则来源于精子库的匿名捐赠者。

人工授精最常用的方法是宫颈内授精（intracervical insemination, ICI），即将精子直接置入女性的宫颈内。而宫腔内授精（intrauterine insemination, IUI）是将精子洗涤后置入女性的子宫，洗涤精子的过程就是将精子浓缩至较少的液体中。

而在其他一些情况下，受精发生在母亲体外。体外受精（**in vitro fertilization, IVF**）是指从女性卵巢中取出卵子，并在实验室里使其与男性精子受精的过程。然后再将受精卵植入女性的子宫。与此相似，配子输卵管内移植（gamete intrafallopian transfer, GIFT）和受精卵输卵管内移植（zygote intrafallopian transfer, ZIFT）分别指将精子及卵子或受精卵植入女性的输卵管。在体外受精、配子输卵管内移植和受精卵输卵管内移植中，配子或受精卵植入的对象通常是卵子的提供者。

对于年龄小于35岁的女性，体外受精的成功率高达48%，但高龄女性的成功率则会低一些。实际的活产率会低得多，因为不是所有的妊娠都能最终成功维持至分娩。女演员玛西娅·克罗斯（Marcia Cross）和妮可·基德曼（Nicole Kidman）对该技术的使用和推广，使它变得更为普遍。全世界大概有超过300万婴儿是通过体外受精诞生的（Society For Assisted Reproductive Fechnology, SART, 2012）。

那么，通过新兴的生殖技术（比如体外受精）孕育的孩子，其后续

发展如何？

研究表明他们发展得很好。事实上，一些研究发现应用这些技术孕育的孩子的家庭教养质量要优于自然孕育的孩子。并且，通过体外受精和人工授精的方法孕育的孩子日后的心理适应情况与自然孕育的孩子没有差异（DiPietro, Costigan, & Gurewitsch, 2005; Hjelmstedt, Widström, & Collins, 2006; Siegel, Dittrich, & Vollmann, 2008）。

但在另一方面，越来越多年龄较大的人开始使用体外受精技术，这意味着当孩子进入青少年期时，他们的年龄已经相当大了，这样的现象可能会改变上述积极结果。因为体外受精技术在近期才在全世界广泛应用，所以我们目前还不清楚高龄父母使用该技术后究竟会发生什么情况（Colpin & Soenen, 2004），研究数据还有待进一步积累。

流产和人工流产 流产在这里指自然流产，是指胚胎可以在母亲体外存活之前妊娠终止，胚胎从子宫壁分离并排出体外的情况。

大约15%~20%的妊娠以流产告终，这通常发生在妊娠的头几个月。有些时候流产很早就发生，母亲甚至不知道自己已经怀孕，更不知道自己流产了。通常来说，流产可以归因于某些遗传障碍。不管原因是什么，自然流产的妇女通常都会感到焦虑、抑郁甚至悲痛。即使后来又孕育了一个健康的孩子，有自然流产史的妇女感到抑郁的风险也更高，并且在照料孩子时更为困难（Leis-Newman, 2012; Murphy, Lipp, & Powles, 2012）。

人工流产是指孕妇自愿终止妊娠。全世界大约20%妊娠以人工流产终止。对任何一位女性来说，人工流产都是一个艰难的选择，它涉及生理学、心理学、法律和伦理上的一系列复杂问题。美国心理协会的一项研究显示，人工流产后，大部分女性会体验到解脱、后悔和内疚的混合情感。然而，除小部分在人工流产前就已经存在严重情绪问题的女性外，大多数情况下人工流产的负性心理后效并不会持续很长时间（APA Reproductive Choice Working Group, 2000; Sedgh et al., 2012）。

另有研究发现，人工流产可能会增加未来发生心理问题的风险，但是这些结果并不是很一致。妇女对人工流产的反应存在明显的个体差异。可以肯定的是：在任何情况下，人工流产都是一个艰难的选择（Fergusson, Horwood, & Ridder, 2006; Cockrill & Gould, 2012）。

产前环境：对发展的威胁

学习目标**2.9** 描述胎儿面临的主要环境威胁，以及我们能对此做些什么。

据南美的西里奥诺人（Siriono）所说，如果孕妇在怀孕期间吃了某种动物的肉，她生下的孩子在行为和长相上就可能会与那种动物相似。另外，根据某些电视节目的说法，怀孕的妇女应该尽量不要生气，不然自己的孩子也会带着怒气来到这个世界（Cole, 1992）。

尽管上述观点多半是民间说法，但父母在怀孕前后的某些感受和情绪的确会对孩子造成影响。例如，母亲怀孕期间的焦虑情绪会影响胎儿出生前的睡眠模式。甚至父母在怀孕前后的某些行为，也会对孩子造成终身的影响。有些行为的后果马上就能看见，另外一些问题可能要在出生后数年才会有所体现（Groome et al., 1995; Couzin, 2002）。其中带来最严重后果的是致畸物质。致畸剂（**teratogen**）是会导致先天缺陷的环境因素，如药物、化学物质、病毒等。胎盘虽然有阻止致畸剂到达胎儿的功能，但并不能百分之百地做到这一点，因此，可能每个胎儿都会接触到一些致畸剂。

接触致畸剂的时间和剂量是关键。某种致畸剂在产前发展的某些阶段可能只会产生微弱的影响，但在另一些阶段却可能造成严重的后果。一般来说，致畸剂在产前的快速发育期产生的影响最大。对某种致畸剂的敏感性也与种族和文化背景有关。例如，相对于欧裔美国人而言，美国印第安人的胎儿更易受酒精的影响（Kinney et al., 2003; Winger &

Woods, 2004; Rentner, Dixon, & Lengel, 2012）。

此外，不同器官在不同时期受致畸剂影响的可能性也有所不同（见图2-13）。比如，在怀孕15～25天时，胎儿的大脑最易受到损伤，而心脏在怀孕20～40天时则最脆弱（Needleman & Bellinger, 1994; Bookstein et al., 1996; Pajkrt et al., 2004）。

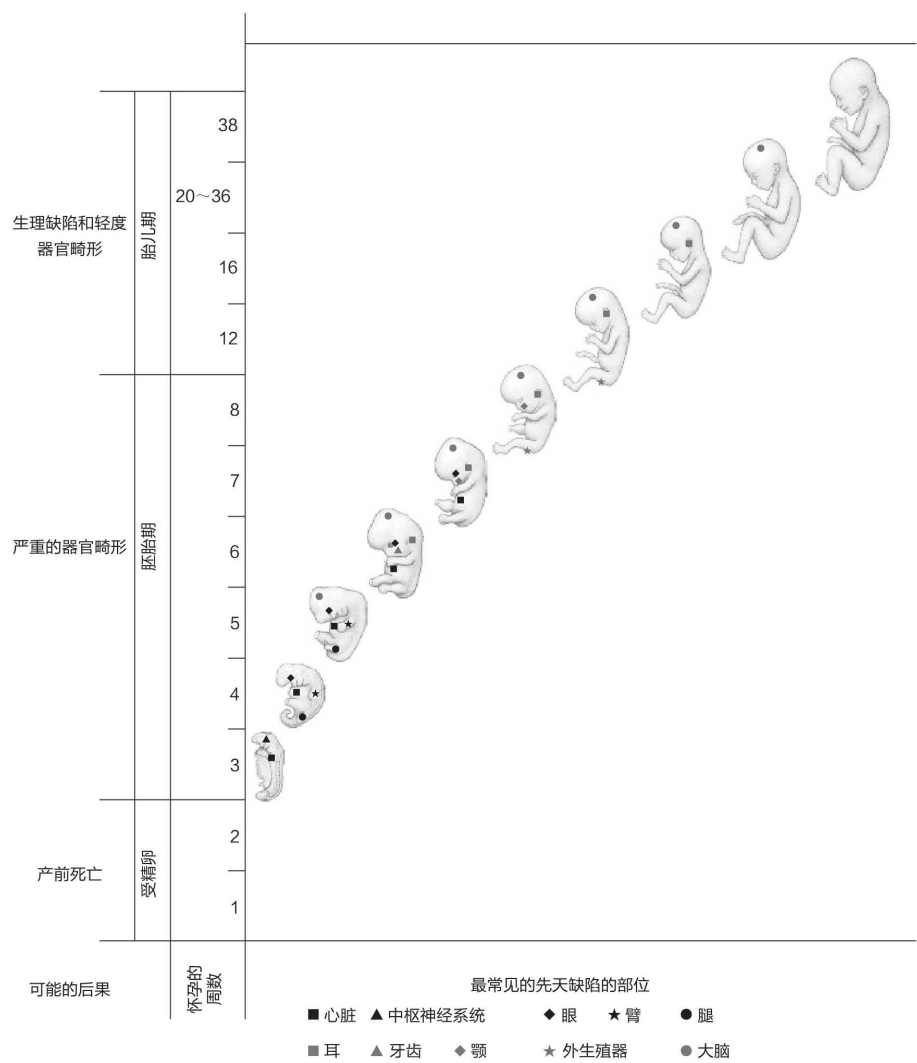


图2-13 致畸剂的敏感性

在发育的不同阶段，身体的各部分对致畸剂的敏感性有所不同。

资料来源：Moore, 1974.

母亲的饮食 母亲的饮食对胎儿发育的影响十分明显。相对于饮

食营养有限的母亲，饮食种类丰富、营养充足的母亲更少出现孕期并发症，生产更加顺利，所生婴儿也更健康（Kaiser & Allen, 2002; Guerrini, Thomson, & Gurling, 2007; Marques et al., 2014）。

饮食问题是全球关注的问题，全世界有8亿人处于饥饿中，更糟糕的是，近10亿人濒临饥饿的边缘。显然，饥饿所带来的饮食上的限制，对成百上千在这种条件下出生的孩子造成了很大影响（World Food Programme, 2016）。

幸运的是，有一些方法可以消除母亲营养不良对胎儿造成的影响。补充母亲膳食可以部分逆转不良饮食造成的影响。更有研究显示，出生前营养不良的婴儿如果在出生后得到充足的营养，早期营养不良所带来的问题可以得到部分缓解。但事实上，很少有出生前营养不良的婴儿能够在出生后得到充足的食物（Grantham-McGregore, Ani, & Fernald, 2001; Kramer et al., 2008; Olness, 2003）。

母亲的年龄 现在女性的生育年龄普遍要晚于20世纪八九十年代时，这是由社会变革引起的。更多的女性选择在生第一个孩子前继续求学、获取更高的学位，并开始她们的事业（Gibbs, 2002; Wildberger, 2003; Bornstein et al., 2006）。

因此，从20世纪70年代开始，越来越多的女性在30岁或40岁左右才会生小孩。然而，晚生育对母亲和孩子都存在潜在的影响。相比年轻的女性，30岁以后生小孩的女性会面临更高的孕产期并发症风险，如早产儿或低体重出生儿。其中的一个原因是卵子的质量下降。女性到了42岁就有90%的卵子已经不再正常（Cnattingius, Berendes, & Forman, 1993; Gibbs, 2002）。年龄越大的母亲所生的孩子得唐氏综合征的概率越大。大于40岁的母亲所生孩子中每100人就有1名唐氏综合征患者，而大于50岁的母亲中这一比例则上升到每4人中就有1名（Gaulden, 1992）。但也有研究显示，高龄产妇并非一定会面临更多孕期问题的风险。例如，一项研究表明：一个没有健康问题的40多岁女性发生孕期并发症的可能性

并不比20多岁的女性高（Ales, Druzin, & Santini, 1990; Dildy et al., 1996）。

不仅仅是高龄孕妇面临危险，青少年期怀孕的女性同样也面临着许多风险。事实上，这一年龄段的怀孕女性占了总数的20%。青少年母亲容易早产，而且她们所产婴儿的死亡率是20多岁母亲所产婴儿的两倍（Kirchengast & Hartmann, 2003）。

值得注意的是，青少年母亲所产婴儿的高死亡率反映的不单是与母亲年龄有关的生理问题。年轻母亲常常要面对不利的社会和经济因素，这些会影响婴儿的健康。许多青少年母亲没有足够的经济和社会支持，这使得她们不能得到良好的产前保健，也无法在婴儿出生后获得教养支持。贫穷或缺乏父母监管等社会环境可能就是导致青少年怀孕的首要原因（Huizink, Mulder, & Buitelaar, 2004; Langille, 2007; Meade, Kershaw, & Ickovics, 2008）。

母亲的健康 饮食健康、体重正常、适当锻炼的母亲孕育健康孩子的可能性最大。母亲保持健康的生活方式也可降低她们孩子在一生中患肥胖、高血压和心脏病的风险（Walker & Humphries, 2005, 2007）。

孕妇罹患疾病有可能对胎儿造成灾难性的影响，这取决于疾病发生的时间。例如怀孕的前11周患上风疹就有可能导致婴儿产生失明、失聪、心脏缺陷或脑损伤等严重后果。然而到了怀孕后期，风疹的危害则越来越小。

其他几种可能影响胎儿发育的疾病，其后果也取决于孕妇患病的时间，例如，水痘会造成先天缺陷，腮腺炎会增加流产的风险。

某些性传播疾病如梅毒可直接传给胎儿，导致其出生前就已患病。而另一些性传播疾病如淋病，则使婴儿在通过产道准备出生时受到感染。

艾滋病即获得性免疫缺陷综合征是最新发现的影响新生儿的疾病。

如果母亲是艾滋病患者，或仅为艾滋病病毒携带者，其都会通过胎盘血液把疾病传染给胎儿。然而，如果患艾滋病的母亲在孕期服用AZT等抗病毒药物，则只有不到5%的婴儿在出生时会感染此病。出生时患有艾滋病的婴儿必须终身接受抗病毒治疗（Nesheim et al., 2004）。

母亲的心理健康状态也可能影响孩子。比如，如果母亲在妊娠期间临床诊断为抑郁，那就可能会对她孩子的发展产生负性影响。

母亲的药物使用 母亲对许多药物的使用会使未出生的孩子面临严重的危险，包括合法和不合法的药物。即使是应对普通疾患的非处方药物都可能对胎儿造成出乎意料的伤害性后果。例如，治疗头痛的阿司匹林可导致胎儿出血和生长异常（Griffith, Azuma, & Chasnoff, 1994）。

母亲服用的某些药物会导致孩子在出生数十年后产生一些障碍。最近的例子发生在20世纪70年代，当时人工激素己烯雌酚经常被用来防止流产。后来发现，服用过己烯雌酚的母亲所生的女儿有较高的罹患某种罕见的阴道癌或宫颈癌的概率，且其怀孕时会遇到更多困难。而这些母亲所生的儿子也有问题，包括高于平均水平的生殖障碍（Adams Hillard, 2001; Schecter, Finkelstein, & Koren, 2005）。

怀孕妇女在得知自己怀孕前服用的避孕药或受孕药也会导致胎儿遭受损害。这些药物含有性激素（在自然分娩的情况下，和胎儿性别分化及出生后的性别差异有关），将会严重影响胎儿大脑结构的发育（Miller, 1998; Brown, Hines, & Fane, 2002）。

违法药物会对小孩的产前环境造成同等甚至更加严重的危害。非法购买的药物纯度差别很大，服药者根本不能确定他们服用的到底是什么。而且，某些常见非法药物又特别具有破坏性。

以大麻为例，作为在美国最普遍使用的非法药物之一，数百万的美国人承认服用过它。在怀孕期间使用大麻会减少胎儿的氧气供应，会使婴儿易激惹、神经紧张及易受干扰。产前接触过大麻的孕妇所生的孩子

在10岁时可能会表现出学习与记忆障碍（Mayes et al., 2007; Williams & Ross, 2007; Goldschmidt et al., 2008; Willford, Richardson, & Day, 2012）。

在20世纪90年代初，孕妇使用可卡因导致上千个所谓的“可卡因婴儿”（crack babies）的诞生。可卡因会使胎儿的供血血管产生强烈的收缩，导致胎儿缺血缺氧，增加死胎、多种先天缺陷及障碍的风险（Schuetze, Eiden, & Coles, 2007）。

可卡因成瘾的母亲所生的孩子生来就可能药物成瘾，不得不遭受药物戒断的痛苦。即使尚未成瘾，他们在出生时也通常身材短小、体重低，还会有严重的呼吸系统问题、可见的先天缺陷或惊厥。他们的表现与其他婴儿很不同，他们对刺激通常没有反应，但一旦他们开始哭泣，就很难安抚（Eiden, Foote, & Schuetze, 2007; Richardson, Goldschmidt, & Willford, 2009; Richardson et al., 2013）。

我们很难断定母亲使用可卡因这一单独因素的长期影响，因为这种药物的使用通常伴随产前保健的缺乏和出生后教养的不足。事实上，在许多情况下导致孩子问题的是使用可卡因的母亲不良照料，而不是药物的接触。因此，治疗接触可卡因的孩子，不仅需要母亲停止使用可卡因，而且还需要母亲或其他看护者更好地照顾婴儿（Brown et al., 2004; Jones, 2006）。

母亲的烟酒使用 有人认为孕妇偶尔喝一次酒，或者偶尔吸一次烟不会对其未出生的孩子造成影响，这是自欺欺人的行为；越来越多的证据显示，孕妇即使使用少量的酒精或尼古丁也会阻碍胎儿的发育。

母亲饮酒会对未出生的儿童造成很严重的影响。酗酒者在怀孕期间大量喝酒的话，她们的孩子会很危险。大约每750名新生儿就有1名酒精综合征（**fetal alcohol syndrome disorder, FASD**）患者，这是一种表现为智力低下、精神发育迟滞、生长缓慢及面部畸形的障碍。胎儿酒精综合征是目前精神发育迟滞可预防的主要病因（Calhoun & Warren,

2007; Bakoyiannis et al., 2014; Popova et al., 2016)。

即使是怀孕期间母亲饮用少量酒精，也会让她的孩子面临风险。胎儿酒精效应 (**fetal alcohol effects, FAE**) 是指由于母亲在怀孕期间喝酒，从而导致孩子表现出胎儿酒精综合征中部分症状的情况 (Baer, Sampson, & Barr, 2003; Molina et al., 2007)。

即使儿童没有明显的胎儿酒精效应，母亲喝酒也会对其产生影响。研究发现，母亲在怀孕期间平均每天喝两杯酒精饮料的行为，和她们的孩子在7岁时表现出的低智力相关。其他研究发现，怀孕期间相对少量的酒精摄入对儿童将来的行为和心理功能有不良影响，且怀孕期间酒精摄入的不良后果将长期存在。比如，一项研究发现14岁孩子的空间和视觉推理能力与怀孕期间母亲摄入酒精量相关，母亲报告其怀孕期间摄入酒精越多，其孩子的反应正确率越低 (Lynch et al., 2003; Mattson, Calarco, & Lang, 2006; Streissguth, 2007; Chiodo et al., 2012)。



孕妇饮酒会使未出生的孩子处于极高的风险中。

由于酒精会带来这些风险，医生建议怀孕女性，以及那些准备怀孕的女性应完全避免饮用酒精饮料。另外，他们还告诫母亲不要吸烟，这是另一种已证明对未出生孩子不利的事情。

与饮酒一样，吸烟有很多后果，无一益处。对于初吸者，吸烟会减少母亲血液中的氧含量，同时增加一氧化碳的含量，从而减少胎儿的氧气供应。另外，尼古丁和其他烟草中所含的毒素会减慢胎儿的呼吸频率，并加快其心率。

孕妇吸烟的最终结果是增加流产和婴幼儿期死亡的可能性。事实上，最近的评估显示，仅孕妇吸烟就导致美国每年有超过100 000例流

产和5 600例婴幼儿死亡（Triche & Hossain, 2007; Geller, Nelson, & Bonacquisti, 2013）。

此外，吸烟者生下低体重新生儿的可能性是非吸烟者的两倍，而且吸烟者所生的婴儿平均身材比非吸烟者所生的短小。此外，怀孕期间吸烟的妇女有50%的概率可能生下心理发育迟滞的孩子。最后，怀孕期间吸烟妇女的孩子在童年更可能表现出破坏行为（McCowan et al., 2009; Alshaarawy & Anthony, 2014）。

父亲会影响产前环境吗 人们很容易会认为，父亲一旦完成了使母亲受孕的任务，他对胎儿的产前环境就没有影响了。然而，越来越清楚的是，父亲的行为也会影响产前环境。事实上，保健人员正在研究父亲可以为健康的产前发展提供支持的方式。

例如，准父亲应该避免吸烟。二手烟会影响母亲和未出生孩子的健康。父亲吸烟越多，他的孩子出生时体重就越低（Hyssaelae, Rautava, & Helenius, 1995; Tomblin, Hammer, & Zhang, 1998）。

类似地，父亲使用酒精和非法药物也会对胎儿产生很大影响。酒精和药物的使用会损伤精子，进而可能损伤染色体，这会影响孕中的胎儿。另外，母亲怀孕期间，父亲使用酒精和药物也会给母亲带来压力，并造成不健康的产前环境。此外，父亲在工作场所接触的环境毒素如铅和汞会损害精子，并导致胎儿具有先天缺陷（Wakefield et al., 1998; Choy et al., 2002; Dare et al., 2002）。

最后，在身体上或情绪上虐待怀孕妻子的父亲也会伤害未出生的孩子。父亲作为虐待者会增加母亲的紧张水平，或者直接导致身体损伤，从而增加未出生孩子受到损害的风险。事实上，有4%~8%的孕妇遭受着孕期的身体虐待（Gilliland & Verny, 1999; Gazmararian et al., 2000; Bacchus, Mezey, & Bewley, 2006; Martin et al., 2006）。

从医疗保健工作者的视角看问题

除了避免吸烟，准父亲还能通过做些什么事情来帮助他们未出生孩子的正常发展？

成为发展心理学知识的明智运用者 优化产前环境

如果你打算要一个孩子，本节内容可能会让你胆战心惊，害怕连连。你可能会觉得有太多的情况会导致怀孕出现异常。其实大可不必这样想。尽管遗传和环境都会对怀孕造成威胁，但绝大多数情况下，怀孕和分娩都不会出现什么灾难性的后果。而且，女性可以在怀孕前和怀孕中采取一些措施来提高怀孕顺利进行的概率（Massaro, Rothbaum, & Aly, 2006），这些措施包括以下几方面：

- 准备怀孕的女性应该按以下顺序采取一些预防措施。首先，女性只能在月经结束后的头两周进行必需的非紧急X光照射。其次，女性应该在怀孕前至少3个月，最好6个月接种风疹疫苗。最后，准备怀孕的女性应在试图怀孕之前至少3个月开始不再使用避孕药，因为这些药物会阻碍激素的产生。
- 在怀孕前和怀孕时吃好。就像俗话所说，怀孕的母亲吃的是两人份。这意味着该时期比任何时候都需要规律和营养均衡的饮食。此外，补充孕期需要的维生素，包括叶酸（维生素B），这能减少产生先天缺陷的风险（Amitai et al., 2004）。
- 不要饮酒或使用其他药物。有确切的证据表明许多药物能直接到达胎儿并引起先天缺陷。同样清楚的是，喝酒越多，给胎儿带来的风险就越大。建议不要使用任何药物，除非是医生开的处方。如果你准备怀孕，还要让你的伴侣停止饮酒及使用其他药物（O'Connor & Whaley, 2006）。
- 监控咖啡因的摄入。尽管目前还不清楚咖啡因是否会导致先天缺陷，但已清楚的是咖啡、茶和巧克力里的咖啡因能到达胎儿体内并具刺激作用。因此，每天喝咖啡请不要超过三杯（Wisborg et al., 2003; Diego et al., 2007）。
- 不论怀孕与否，都不要吸烟。这对于母亲、父亲以及任何接近准妈妈的人来说都同样适用，因为研究表明环境中的烟会影响胎儿的出生体重。
- 有规律地锻炼身体。在大多数情况下，怀孕妇女可以继续那些不剧烈的运动，不过，应避免剧烈运动，在非常热和非常冷的天气尤其应该避免。“没有付出，就没有收获”这句话在怀孕时就不适用了（O'Toole & Sawicki, 2003; Paisley, Joy, & Price,

回顾、检测和应用

回顾

学习目标2.7 解释受精过程以及发育的三个阶段。

当精子进入阴道，它们就开始了一段旅程，穿过宫颈口进入子宫，然后经过输卵管，在这里受精。精子和卵子结合，受精之后开始产前发育。胚芽期（从受精至2周）细胞快速分裂并更加专门化，附着在子宫壁上。到了胚胎期（从2周至8周），外胚层、中胚层和内胚层开始形成并变得更加专门化。胎儿期（从第8周至出生）以器官的复杂性和分化迅速增加为特点，胎儿开始变得活跃，大部分系统开始运作。

学习目标2.8 描述与妊娠相关的生理和伦理挑战。

一些父母需要医疗措施来帮助他们怀孕。除了自然受孕，其他的怀孕途径是人工授精和体外受精，有些女性也会经历流产或选择堕胎。

学习目标2.9 描述胎儿面临的主要环境威胁，以及我们能对此做些什么。

致畸剂是会导致先天缺陷的环境因素，如药物、化学物质、病毒等。母亲自身可能影响未出生孩子的因素包括饮食、年龄、疾病，以及药物、酒精和烟草的使用。父亲的行为以及环境中的其他因素同样会影响未出生孩子的健康和发展。

自我检测

1. 受精发生在母体体内的助孕方法是指_____。

- a. 人工授精
 - b. 宫颈内授精
 - c. 宫腔内授精
 - d. 体外授精
2. 在母体外进行的授精称为_____。
- a. 人工授精
 - b. 不孕
 - c. 体外授精
 - d. 宫颈内授精
3. 请将下面对不同产前发育的描述和相应的标签联系起来：胚芽期、胚胎期、胎儿期。
- a. 怀孕第8周至出生的阶段，包括主要器官分化的阶段是_____。
 - b. 受精后的第2周至第8周，主要器官和基本解剖结构开始发展的阶段是_____。
 - c. 第一个也是最短的一个阶段。在怀孕的头两周里，受精卵开始分裂，结构越来越复杂的阶段是_____。
4. _____是一种会导致先天缺陷的环境因素，如药物、化学物质、病毒等。
- a. 终扣
 - b. 致畸剂
 - c. 水龟（terrapin）
 - d. 染色体

应用于毕生发展

研究显示，已经入学的“可卡因婴儿”在处理多种刺激及形成依恋关系方面存在很大困难。遗传和环境的影响是如何共同导致这种结果的？

2.3 出生和新生儿

塔妮娅和卢·克里在没有任何准备的情况下迎来了他们的第二个孩子，在他们第一个孩子凯莱布出生后仅3个月，塔妮娅就再次怀孕了。她的助产士把她转给了一位产科医生以应对其第二次分娩。为什么呢？因为在分娩后几个月内再次怀孕的妇女早产的可能性较大。如果塔妮娅早产，这名助产士就需要一名医生来共同应对。

尽管有母亲和丈夫的帮助，塔妮娅在整个孕期仍感到筋疲力尽，并且时刻担心这个孩子可能会太早出生。她的医生鼓励她：“把每一天都作为一次胜利，孩子在子宫内多待一天，其存活的机会都会提高一些。”

塔妮娅在怀孕35周时羊水破了，这几乎到了最后冲刺阶段。因为是早产，孩子很快就出生了。塔妮娅在去医院的路上就已经在救护车上生了，好在医护人员知道该为她体重低于2.27千克的女儿做些什么。在保温箱生活1个月后，他们的女儿杰玛·克里就回到了家庭的怀抱。“我们是幸运的，”塔妮娅说，“并不是所有的早产儿都能存活。”

大多数婴儿并不像杰玛出生得那么早。然而，出于多种原因，现今有超过10%的婴儿是提早出生的。但与此同时，他们能够正常成长的前景也越来越乐观。

所有的新生儿，包括那些足月的孩子，出生后的第一声啼哭都包含着兴奋，还有一点点紧张。大多数母亲的分娩都是很顺利的，当一个新的生命降临到这个世界上，那真是一个令人激动和快乐的时刻。很快，

人们对新生儿非凡天分的惊讶就取代了因其出生而带来的兴奋。婴儿一来到这个世界就拥有一系列令人惊异的能力，使他们能够应付子宫外的这个新世界和置身其中的人们。

在本节中，我们将考察导致分娩和婴儿出生的事件，并简单探讨一下新生儿。首先，我们将关注分娩，探讨分娩的一般过程，以及分娩中可能用到的不同方法。

接下来，我们将考察婴儿出生时可能遇到的一些并发症，从可能造成早产的问题到影响婴儿死亡率的问题。最后，我们再来探讨新生儿的各种非凡能力。我们不仅关注他们身体和知觉上的能力，还关注他们一降临到这个世界上就拥有的学习能力，以及为他们日后建立关系打下基础的一些技能。

出生的过程

我并不是完全无知的。我的意思是说，我很清楚地知道只有在电影里刚出生的婴儿才是红扑扑的、干爽的、漂亮的。即使如此，当见到刚出生的儿子的那一刻，我仍大吃一惊。由于分娩时通过产道造成了挤压的原因，他的头是圆锥形的，有点像一个漏了部分气的、湿湿的足球。护士一定注意到了我的反应，她急忙向我保证，儿子的头部形状会在几天内恢复。然后她快速地擦干孩子全身上下白白的、黏黏的东西，同时告诉我孩子耳朵上的绒毛只是暂时存在的。我靠在那里，把我的手指头伸入孩子的手里。他握住我的手指，回应着我。我打断护士的话，结结巴巴地说：“不用担心，他无疑是我见过的最完美的婴儿。”我的眼泪汹涌而出。

我们对新生儿的印象大多来自婴儿食品的广告，而上面对一个典型新生儿的描述可能让人感到非常吃惊。但是大多数新生儿（**neonates**），这里说的是刚刚分娩的婴儿，都是这个样子。毫无疑问，从婴儿出生的那一刻开始，迎接他们的就是父母的满心欢喜。

新生儿的这种身体外貌是由于他们从母亲的子宫，经过产道，然后来到外面的世界这整个旅程中的一系列因素造成的。我们可以以发动分娩过程的化学物质的释放作为起点，追踪这条通路。

从分娩到出生

学习目标2.10 描述正常的分娩过程，以及新生儿在出生的最初几个小时里所发生的事件。

在受精后大约266天，一种叫促肾上腺皮质激素释放激素（CRH）的蛋白质会触发多种激素的释放，从而导致分娩过程的开始。其中催产素是一种很关键的激素，它由母亲的垂体释放。当催产素累积到一定浓度时，母亲的子宫就会开始阶段性地收缩（Hertelendy & Zakar, 2004; Terzidou, 2007; Tattersall et al., 2012）。

分娩：出生过程的开始 在出生前的这段时间，由肌肉组织构成的子宫会随着胎儿的生长而缓慢地扩张。尽管在怀孕期间子宫大多数时间是不活动的，但是怀孕4个月之后，子宫会有偶尔的收缩，这实际上是在为最后的分娩做准备。这些收缩被称为希克斯收缩，即我们通常所说的宫缩，有时候也被称为“虚假临产”，因为它可能愚弄了热切期待且焦虑的父母。

随着婴儿出生的临近，子宫开始间歇性地收缩。剧烈的宫缩逐渐增加，促使婴儿的头部顶向将子宫和阴道分开的宫颈。最后，收缩的力量足够强的时候就能够把婴儿推入产道，然后婴儿慢慢滑过产道，最终来到外面的世界（Mittendorf et al., 1990）。正是这条狭窄而使产妇费力的出生通道使得新生儿形成了压扁一般的圆锥形头部。

分娩过程可以分为三个阶段（见图2-14）。在分娩的第一个阶段，宫缩约每8~10分钟一次，每次持续约30秒。随着分娩过程的推进，宫缩变得逐渐频繁，每次宫缩持续的时间也会延长。到分娩的最后阶段，

宫缩约每2分钟一次，每次持续约2分钟。在分娩第一阶段的最末时刻，收缩增加到最大强度，即转变期。此时母亲的宫颈会完全打开，最后扩张到足够（一般约10厘米）让婴儿的头部通过的宽度。

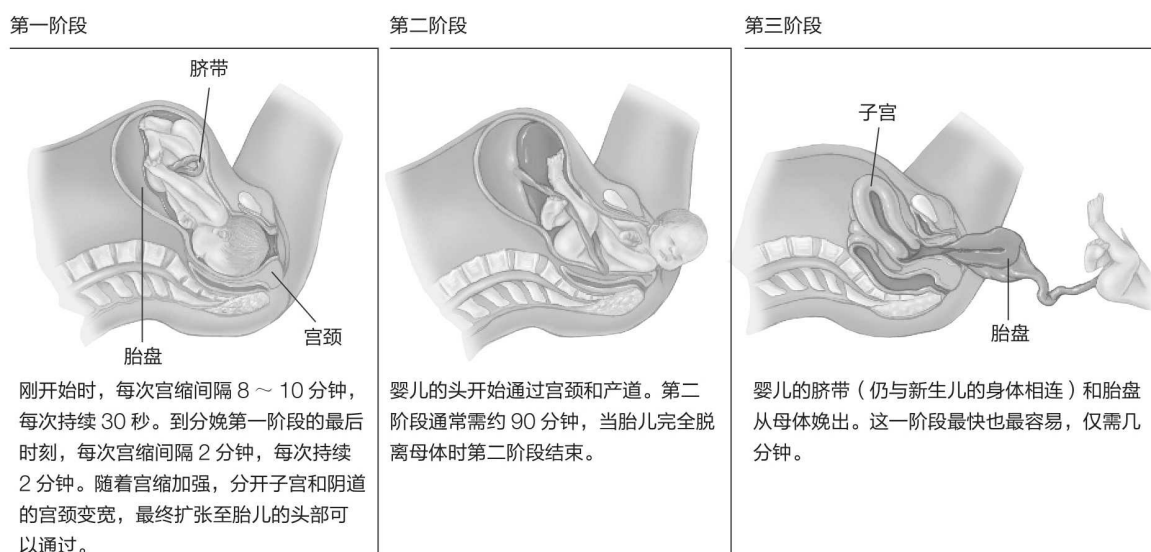


图2-14 分娩的三个阶段

分娩的第二阶段会持续约90分钟。在该阶段中，每一次收缩，婴儿的头就离母体更远一步，阴道开口也更大一些。由于阴道和直肠之间的部分在分娩时会被横向拉伸，所以有时会在该部分通过外阴切开术（**episiotomy**）做一个切口，以增加阴道口的大小。但是，如今由于这种手术被认为存在潜在危害，外阴切开术的使用数量在过去10年内急速下降（Graham et al., 2005; Dudding, Vaizey, & Kamm, 2008）。

当婴儿完全离开母体的时候，分娩的第二阶段也就结束了。最后，婴儿的脐带（仍然和新生儿的身体相连）和胎盘从母体娩出，这就是分娩的第三阶段。该阶段是最迅速也是最容易的，只需要几分钟的时间。

女性对分娩的反应，部分地反映了文化因素。虽然不同文化背景下的女性，分娩时在生理方面基本上是相似的，但是不同文化对分娩的预期和对分娩中疼痛的理解有着显著差异（Callister et al., 2003; Fisher, Hauck, & Fenwick, 2006; Steel et al, 2014）。比如，在某些社会中，一些

流传着的故事可以反映出其理念：女性怀孕仍在田中劳动，劳动过程中放下工具，走到田边并产下一名婴儿，包裹好新生儿捆到自己背上，然后立即返回劳动。非洲的库族（Kung）人描述女性的分娩是不用大费周折，不需要很多援助的，且女性很快就能恢复过来。然而，也有很多社会认为生孩子很危险，甚至认为分娩本质上是一种疾病。

出生：从胎儿到新生儿 出生的确切时间应该是从胎儿完全出现在母体之外算起。在大多数情况下，婴儿会自动完成从胎盘供氧到用肺呼吸的转变。因此，大多数婴儿一离开母体就会自发地啼哭起来，这会帮助他们清理肺部，并开始自主呼吸。

接下来的情况会因为情景不同和文化不同存在很大差异。在许多文化背景下，医护人员几乎总是随时准备着在婴儿生产过程中给予帮助。在美国，99%的婴儿出生是由专业的医护人员助产的。但是在很多欠发达地区，只有50%的婴儿出生时有专业的医护人员助产（United Nations Statistics Division, 2012）。

阿普加量表 在大多数情况下，新生婴儿首先要接受一个肉眼可完成的快速检查。父母对新生儿的检查可能只是数一数手指和脚趾是否有残缺，而医护人员则会根据阿普加量表（**Apgar scale**）这样一个标准测量系统收集一系列信息，以确定婴儿是否健康，见表2-3。这个量表是由维吉尼亚·阿普加（Virginia Apgar）医师开发的，它关注新生儿的五种基本指标：外貌（appearance，皮肤颜色），脉搏（pulse，心率），由打喷嚏、咳嗽等造成的面部扭曲（grimace，面部对刺激的反应敏感性），活动性（activity，肌肉状况），以及呼吸（respiration，呼吸状况），这五种表现的英文单词首字母的组合恰好组成了阿普加这个名字，很容易记。

表2-3 阿普加量表

新生儿出生后1~5分钟在每个指标上会得到一个分数。如果新生儿有问题应在10分钟后再评一次分。得分为7~10分为正常，4~7分则需一些医学措施帮助其生存，低于4分者需立即进行抢救。

救。

	指标	0 分	1 分	2 分
A	外貌（皮肤颜色）	全身蓝灰色或全身苍白	除手足外，其他部分正常	全身皮肤颜色正常
P	脉搏	无脉搏	低于每分钟 100 次	高于每分钟 100 次
G	面部扭曲（面部对刺激的反应敏感性）	无反应	有面部表情	打喷嚏、咳嗽时面部扭曲，然后恢复
A	活动性（肌肉状况）	缺失	胳膊和腿会弯曲	积极的运动
R	呼吸	缺失	缓慢，不规律	呼吸顺利，会啼哭

资料来源：Apgar, 1953; Rozance & Rosenberg, 2012.

新生儿得分的分数范围为每种指标0~2分，总共0~10分。大多数婴儿的得分在7~10分。约有10%的新生儿的得分低于7分，他们通常需要在外界的帮助下开始呼吸。而如果新生儿的得分低于4分，那他们一出生就要立即接受抢救干预。

较低的阿普加分数可能是由胎儿阶段就存在的问题或者是先天缺陷造成的，但也有可能是由出生过程本身造成的。其中最有可能的原因就是暂时缺氧。有时，在分娩过程中，脐带可能会缠绕在胎儿的颈部，或在持续的收缩过程中被拉断，使得胎儿无法顺利地通过脐带从母体获得氧气。几秒钟的暂时缺氧不会对胎儿造成伤害，但是再长一些时间的缺氧就会给胎儿造成严重的危害。氧气的缺乏，或者叫作缺氧症

（**anoxia**），如果持续几分钟，就会造成孩子出生后出现认知缺陷，比如语言迟滞，甚至会由于部分脑细胞坏死造成精神发育迟滞（Rossetti, Carrera, & Oddo, 2012; Hynes, Fish, & Manly, 2014; Tazopoulou et al., 2016）。

新生儿医学筛查 通常新生儿一出生就要接受一系列传染病和遗传病的检查。美国医学遗传学与基因组学学会（American College of Medical Genetics, ACMG）建议，所有的新生儿都应接受对29种疾病的检查，这只需要从足后跟取一滴血就可以，包含的疾病从听觉困难到镰刀形细胞贫血，甚至极为罕见的代谢障碍如异戊酸血症（IVA），这是

一种干扰亮氨酸正常代谢的疾病（American College of Medical Genetics, 2006）。

新生儿筛查的好处是能够对一些可能出生后几年内都发现不了的问题进行早期治疗。某些情形中，对疾病的早期治疗可以预防可怕状况的发生，例如采用特定的饮食方法（Goldfarb, 2005; Kayton, 2007; Timmermans & Buchbinder, 2012）。

新生儿接受检查的确切项目数量在各地有极大的不同。在某些地方，只有3项测试被批准进行，而在其他一些地方则要求检查30项以上。如果只做几项测试，许多疾病就不能被诊断出来。事实上，美国每年约有1 000名婴儿受到这些病痛的折磨，如果进行恰当的出生筛查，这些疾病在出生时就能被诊断出来（American Academy of Pediatrics, 2008）。

随着医学的进步，出现了更新、更好的筛查方法，但是需要对新生儿进行多少种及何种疾病筛查，这个问题仍存在很大的争议。显然，应该对早期筛查的必要性进行更广泛的研究（Hertzberg et al., 2011）。

身体外貌和初次相遇 评估完新生儿的健康状况后，医护人员会开始着手处理新生儿通过产道时身上的残留物。他们主要会清除胎脂，即一种厚厚的、油腻得像奶酪般的物质，它包裹着胎儿的全身，在胎儿通过产道时起到润滑的作用。新生儿的全身被细细的暗色绒毛包裹，这些是胎毛，很快就会自行消失。分娩过程中液体的积聚会导致新生儿的眼睑肿胀。同时，新生儿身体的某些部分可能也带有血液或某些液体。

清理完毕后，新生儿通常会交给母亲和父亲，以完成他们和孩子奇迹般的初次相见。对于父母和新生儿最初相见的重要性，有着很大争议。在20世纪70年代，部分心理学家和医师一直持有这样一个论断：联结（**bonding**），即从孩子呱呱落地那一刻起的一段时间内，父母和孩子在身体上和情感上的紧密联系，是父母和孩子之间形成长期联系的一个非常关键的因素。然而，最近的研究得出了不同的结论：尽管看上去

和婴儿有早期身体接触的母亲，似乎确实比缺少这种接触的母亲获得了婴儿更多的回应，但是这种差异只会持续几天。对于那些刚出生后就需接受救治的新生儿的父母来说，这些信息能使他们更安心一些

（Weinberg, 2004; Miles et al., 2006; Bigelow & Power, 2012; Stikes & Barbier, 2013）。

分娩的方法：医学与态度的碰撞

学习目标**2.11** 描述目前存在的主要分娩方式。

阿尔玛·华雷斯是第二次怀孕，她清楚地知道自己不愿意接受传统的产科服务：不要药物，不要平躺着分娩（前一次平躺着分娩减弱了宫缩，还让她不得不使用了氧气面罩）。对于这次分娩，华雷斯想要自己掌控。她参加了孕妇锻炼课程，并且阅读了有关分娩的书籍。此外，她还选择了一位助产士，而不是产科医生。她希望有人与她一起度过分娩，而不是听命于人。

当华雷斯进入产程后，她请助产士到医院陪伴她。她决定保持站立的姿势，利用重力的作用加速分娩。当宫缩变得更为强烈时，她由丈夫或助产士陪着走动。当宫口完全打开时，她以膝盖和肘关节着地，因为她知道这一姿势对最后分娩时用力是最省力的。30分钟后，她的女儿降生了。没有使用药物，没有使用医用氧。华雷斯说：“第一次分娩时，我精疲力竭。而这一次，我很开心。”

很多父母想出了各种不同的策略（有些是流传非常广泛的），以帮助孕妇尽量自然分娩，就像动物们一样，不需要过多思考就能很好地处理。现今父母面临的问题是：应该在医院生产，还是在家生产？应该由医师、护士，还是助产士来辅助生产？父亲在场好，还是不在场好？兄弟姐妹或是家庭的其他成员是否应该在场，并参与生产过程中？

大部分此类问题都不会有唯一的答案，主要是因为分娩技术的选择

常常与价值观和选择有关。没有一种方法适合所有的父母，并且现在也没有研究能够证明一种过程比另一种更为有效。不仅仅是个人喜好，文化在分娩方式的选择上也有着一定的影响。



虽然对非人类动物的观察强调产后亲子间的身体接触具有重要意义，但是人类研究发现，产后即刻的身体接触也并没有那么关键。

如此之多的选择在很大程度上是对传统医疗手段的一种反叛。20世纪70年代初期之前，传统的医疗手段在美国广泛流传。典型的婴儿生产过程是这样的：一个房间中有多名处在不同分娩阶段的母亲，其中还有些人由于疼痛而大声尖叫。而家庭的任何成员都不允许在场。在胎儿马上就要娩出之前，这名母亲被移入产房，在那儿娩出婴儿。通常她会被麻醉，对于婴儿的出生一点儿意识都没有。

其他分娩方法 并不是所有的母亲都是在医院分娩婴儿的，也不是所有的婴儿都是按照传统的过程出生的。替代传统接生手段的方式主要有以下几种：

- 心理助产法 根据费尔南德·拉玛泽（Fernand Lamaze）医师的著述，心理助产法主要应用了呼吸技术和放松训练（Lamaze, 1970）。一般情况下，准妈妈们要参与一系列的培训，每阶段为期一周，她们要通过练习使自己能够按照意志放松身体的不同部位。一般情况下，父亲们会扮演沙发的角色，陪伴着准妈妈们。通过训练，准妈妈们学会了如何积极地处理疼痛，以及如何在宫缩的过程中放松下来。部分方法是建立准父母们的自信，揭开分娩过程的神秘面纱。

这个方法有用吗？大多数母亲和父亲说心理助产法是一段非常积极的经历。他们很享受在分娩过程中所获得的那种控制感。但是，我们不能排除选择了心理助产法的父母，比起那种没有选择该技术的父母，对于分娩的经历本来就有着更高的动机。并且，目前仍缺乏对心理助产法优势的确切研究。尽管如此，心理助产法现今仍然是美国最为流行的分娩方法之一（Larsen, 2001; Zwelling, 2006）。

- 布拉德利法 布拉德利法有时也被称为“丈夫指导分娩”，主要理念是在没有药物和医疗干预的自然状态下进行分娩。准妈妈们被教授肌肉放松、呼吸、“相信自己身体”的技巧，以及搭配良好的营养和运动方式，为分娩做准备。父母被鼓励对分娩怀有责任感，并避免不必要甚至可能会造成危险的医师的介入。不过由于排斥传统医学干预，这种方法充满了争议（McCutcheon-Rosegg, Ingraham, & Bradley, 1996; Reed, 2005）。
- 催眠生产 催眠生产是一种新兴的技术，包括在分娩期间采用自我催眠方法产生平静安宁的感觉，从而减轻疼痛。其理念是

让产妇处于某种专注的状态，此时产妇身体放松而注意力指向身体内部。越来越多的研究表明这种技术可以减轻疼痛

（Olson, 2006; White, 2007; Alexander, Turnball, & Cyna, 2009）。

- 水中分娩 水中分娩是让孕妇在温水池中分娩的一种方法，目前还不太常用。该方法的原理是利用水的温度和浮力来舒缓和减轻分娩疼痛、缩短分娩过程，对婴儿同样具有舒缓的作用，母亲子宫内羊水环境与分娩池的温水环境类似。但是，因为分娩池中的水不是无菌的，这一方法存在引起感染的风险（Thöni, Mussner, & Ploner, 2010; Jones et al., 2012）。



采用水中分娩的方法时，孕妇会在一池温水进行分娩。

分娩护理：谁来接生 按照传统，女性通常求助于产科医师，产科医师就是专门负责接生的医师。现在也有很多母亲选择助产士在分娩过程中进行全程陪伴。助产士大多是专门服务于分娩方面的护士，选择助产士的一个前提是母亲的怀孕状况不会导致婴儿出生时出现并发症。在美国约有7 000名助产士，如今选择助产士帮助生产的情况稳步增长，占分娩总数的10%。在一些地区，选择助产士辅助的分娩能够占到80%，而且大多是居家分娩。无论经济发展水平如何，居家分娩在很多国家都是很常见的。比如，在荷兰1/3的分娩都是在家里进行的

（Ayoub, 2005; Klein, 2012; Sandall, 2014）。

分娩辅助的最新趋势，同时也是最古老的方式是“导乐”（doula）。这类“导乐”人员需要接受各种培训，包括在分娩过程中为母亲提供情感、心理和教育方面的支持。她们不能取代产科医师或者助产护士，也不能提供医学上的检查，不过她们能够给母亲提供支持，并提出关于分娩的其他可选择的建议。这是一种对古老传统的回归，即有经验的年长女性，在年轻母亲分娩的时候，作为分娩的助手和指导者从旁陪伴。越来越多的研究表明，“导乐”式分娩对于加速娩出和减少对药物的依赖都是有益的。但是，关于“导乐”仍存在一些忧虑。助产士需要经过一年或两年的培训以获得资格证书，而陪产的“导乐”并没有经过认证或是接受任何程度的专业教育（Mottl-Santiago et al., 2008; Humphries & Korfmacher, 2012; Simkin, 2014）。

从医疗保健工作者的视角看问题

在美国，99%的分娩都是由专业的医疗工作者或分娩护理者助产的，而在世界范围内，此类助产大约只占到总数的一半。你认为这可能是什麼原因造成的？这些数据又说明了什麼？

麻醉和止痛药的使用 现代医疗最大的贡献之一就是减少疼痛的药物的发现，并且这类药物的种类还在不断增多。但是，分娩过程中药物的使用有好处也有坏处。约有1/3的女性选择以硬膜外麻醉的方式进行镇痛，这使得她们腰部以下都是麻木的。传统的硬膜外麻醉过程使得她们下肢无力而不能行走，在分娩过程中也不能够将婴儿娩出体外。一种新的硬膜外麻醉法，称为可行走的硬膜外麻醉，或叫作腰麻-硬膜外麻醉，即用更细的针头和一个控制系统来管理麻醉药的注射。这使得女性在分娩过程中能够更加自由地运动，而且它比传统的硬膜外麻醉副作用更小（Simmons et al., 2007）。

要记住很重要的一点，即减轻疼痛是有代价的：分娩过程中使用的药物不只进入了母体，同时也进入了婴儿体内。药性越强，它对胎儿和新生儿的影响也就越大。比如，麻醉可能会暂时抑制通向胎儿的氧流量，并且造成分娩进程的减缓。另外，母亲使用麻醉药以后，产下的新生儿身体反应较少，并且在出生后的一段时间内显示出较差的运动控制能力，有更多的哭闹行为，而且母乳喂养会较为困难。此外，由于和母体相比较而言，胎儿的体积很小，同样的药物剂量对母体的影响可能不大，但是对婴儿而言却有着巨大的影响（Ransjö-Arvidson, 2001; Torvaldsen et al., 2006; Irland, 2010）。

不过，大多数研究显示，目前分娩过程中使用的药物，对于胎儿和新生儿的风险是很小的。美国妇产科学会（American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG）在指导方针中提出，女性在分娩过程中的任何阶段提出的有关减轻疼痛的要求都应该受到尊重，而且，减轻疼痛药物的适量使用是合理的，也不会对孩子将来的身体健康有显著的影响（ACOG, 2002; Albert, Elkind, & Ginsberg, 2007; Costa-Martins et al., 2014）。同时，应对分娩的心理准备也必不可少，具体可见“成为发展心理学知识的明智运用者”专栏。

分娩后在医院的停留：分娩，然后离开吗 黛安娜·门奇在医院产下了她的第三个孩子，仅仅一天后，她就被要求出院回家，而她仍然处于精疲力竭的状态。但是她的保险公司坚持说24小时已经足够进行产后身体恢复，并且拒绝为额外的住院时间支付费用。3天后，她的婴儿因为黄疸病又重新回到了医院。门奇被告知，如果当初她和她的孩子在医院再住几天的话，这个问题就能够尽早被发现并得到治疗（Begley, 1995）。

门奇的经历并不少见。在20世纪70年代，正常分娩的平均住院时间为3.9天，到了20世纪90年代，减少至2天。这种变化在很大程度上是由只关注如何减少费用支出的医疗保险公司造成的。

医护人员也反对这样的趋势，指出这样做无论是对母亲，还是对孩子无疑都存在着很大的风险。比如母亲在分娩过程中破损的血管可能会再次破裂出血，并且新生儿可能会需要只有医院才能提供的强化医疗护理。此外，母亲在医院停留的时间长一些，不仅能休息得更好，也能得到更为满意的护理（Finkelstein, Harper, & Rosenthal, 1998）。

和上面这个观点一致，美国儿科学会声称，女性在分娩后至少应该住院48小时，并且美国国会已经立法规定保险公司应至少负担女性分娩后48小时的保险费用（American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn, 2004）。

成为发展心理学知识的明智运用者 应对分娩，摆脱恐惧

每个即将分娩的女性对分娩都会有一些恐惧。很多人都听过栩栩如生的长达48小时的分娩过程。尽管如此，几乎所有的母亲都坚信为了孩子的出世，这种疼痛是值得的。

对分娩的处理方式而言，没有简单的对错之分。但是有一些策略可能会对这个过程有所帮助：

- 灵活多变。你可能很小心地计划着分娩过程中都要做些什么，但是不要被严格遵从计划的思路限制住。如果一种策略不起作用的话，应该立刻换一种。
- 和医疗护理人员进行交流。告诉他们你当下的感受，并向他们寻求帮助和建议。他们应该能够较为明确地告诉你，你的分娩还会持续多长时间，这会有助于让你对分娩具有掌控感。
- 记住分娩是很辛苦的，但也是最后冲刺。想象你可能会精疲力竭，但当意识到这是分娩的最后阶段时，或许你会感到精神为之一振。
- 接受家人的支持。如果你的爱人或者其他伙伴在你身边，允许他们为你提供支持，以让你感到舒服些。研究表明，有配偶或伙伴支持的女性，其分娩的经历会稍稍轻松一些（Bader, 1995; Kennell, 2002）。
- 实事求是地面对疼痛。即使你计划在分娩过程中不使用任何药物，也要意识到你可能会觉得那种疼痛根本无法忍受。在这个时候，考虑一下药物的使用。最重要的是，不要把使用止痛药物看作是失败的标志。
- 关注大局。要记住：有这样一个过程，它将会带来快乐，而分娩只是其中一个阶

段。



母亲生完孩子后在医院里多停留一段时间，要好于在孩子出生后很短时间内就离开医院。

出生并发症

艾薇·布朗的儿子在分娩过程中死亡了，护士告诉她不仅仅是她一个人承受着这样的悲痛：她所在的这个城市华盛顿特区，婴儿在分娩过程中死亡的比例高得惊人。这一事实促使布朗成了一个悲伤顾问，专门处理婴儿死亡问题。她成立了一个由医生和市政府官员组成的委员会，对华盛顿的高婴儿死亡率进行研究，并找到了降低婴儿死亡率的措施。“如果我能够使一位母亲幸免于失去孩子的可怕悲痛，那我的孩子就没有白死。”布朗如是说。

华盛顿的婴儿死亡率竟然高达每1 000个婴儿中就有13.7例死亡，超过了匈牙利、古巴、科威特和哥斯达黎加等国家。总体上，美国的婴儿死亡率在全球排名第45（见图2-15），前44个国家的平均新生儿死亡率为6.26%。（U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration, Maternal and Child Health Bureau, 2009; The World Fatebook, 2009; Sun, 2012）。

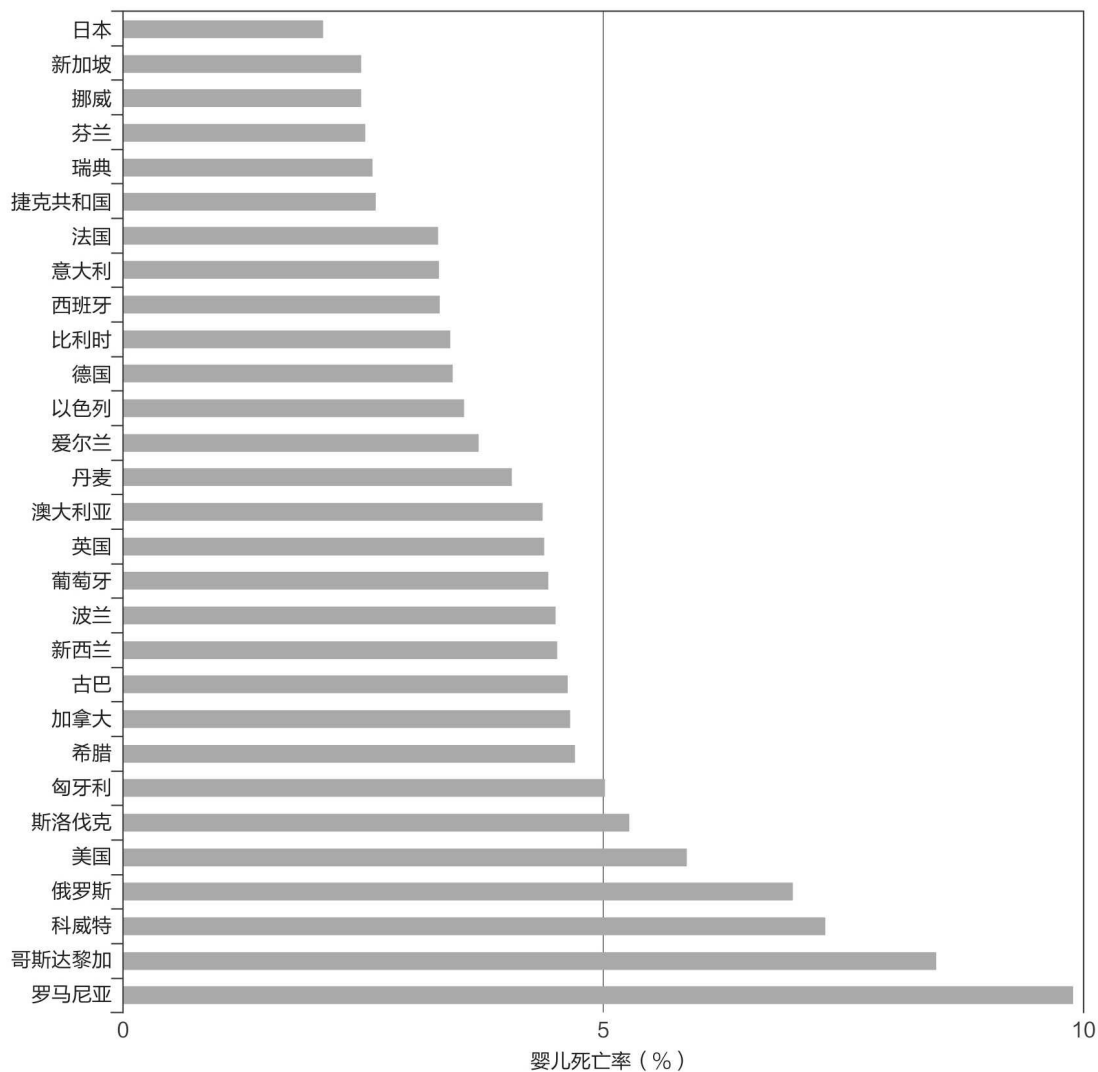


图2-15 世界各国的婴儿死亡率

资料来源：The World Factbook, 2016.

为什么美国婴儿的存活率比其他不那么发达的国家还要低呢？为了回答这个问题，我们需要考虑在分娩过程中可能会出现的问题。

早产儿和过熟儿

学习目标2.12 描述早产的原因、后果和治疗方法，以及过熟儿所面临的风险。

就像前文所描述的杰玛的出生情况一样，11%的婴儿早于正常生产日期来到了世上。早产儿（**preterm infants**），或者叫作尚未完全成熟的婴儿，是指受孕后不足38周就出生的婴儿。因为早产儿在胎儿阶段并没有发育完全，因此他们患病和死亡的风险都比较高。

早产儿所面临的危险程度取决于其出生时的体重。出生体重是婴儿发展程度的一个显著指标。新生儿平均体重在3.4千克左右，低出生体重儿（**low-birthweight infants**）的体重则还不到2.5千克。尽管美国新生儿中只有7%被归为低出生体重儿，但是绝大部分新生儿的死亡都是由此引发的（Gross, Spiker, & Haynes, 1997; De Vader et al., 2007）。

虽然大多数低出生体重儿都是早产儿，但也有一些是足月但体重不足的婴儿。足月低出生体重儿（**small-for-gestational-age infants**）是由于胎儿生长延缓导致出生时体重不到同样妊娠期婴儿平均体重的90%的婴儿。由于生长延缓造成的低出生体重儿有时候也是早产的，有时也可能不是。其症状可能是孕期营养不良导致的（Bergmann, Bergmann, & Dudenhausen, 2008; Karagianni et al., 2010）。

如果早产不是很严重，或者出生时体重不是很低，那么对孩子将来身体健康的威胁则相对来说较小。在这种情况下，主要的措施就是让孩子在医院里多待一段时间，让他们的体重增长。增加体重是很关键的，因为新生儿还不能很有效地调节身体的温度，而脂肪层可以帮助他们抵御寒冷。

研究还显示，早产儿如果接收到更多的回应、刺激和有组织的护理，相比那些没有得到很好照料的早产儿，他们往往会显现出较积极的结果。其中一些干预非常简单。例如，在“袋鼠哺育法”中，让婴儿在父母胸前与他们肌肤相亲，似乎对于婴儿的发展有帮助。此外，每天给早产儿多次按摩会触发某些激素的释放，有助于促进他们体重的增加、肌肉的发展，并提高其处理应激的能力（Field, Diego, & Hernandez-Reif, 2008; Athanasopoulou & Fox, 2014）。

早产程度比较严重的新生儿和那些出生体重显著低于平均水平的新生儿，则面临着非常艰苦的生存之路。他们非常容易受到感染，因为他们的肺尚未完全成熟，在氧气的获得上还存在着一定的困难。所以，他们可能会得呼吸窘迫综合征（RDS），面临潜在的死亡危险。

为了应对呼吸窘迫综合征，医护人员通常会将低出生体重儿放到保育箱中。保育箱是完全封闭的，其内部的温度和含氧量是受到严格监控的，尤其是氧气的含量被精确地监控着。若含氧量过低，则无法减轻婴儿的痛苦；若含氧量过高，则会伤害到婴儿脆弱的视网膜，造成永久失明。

早产儿对看到的、听到的或体验到的感觉异常敏感，他们可能出现呼吸中断，或心率减慢。他们通常因四肢运动的不协调而不能平稳地运动，这往往使得他们的父母感到手足无措（Doussard-Roosevelt et al., 1997; Miles et al., 2006）。

尽管早产的新生儿在出生时经历了很多困难，最终大多数还是能够正常发育。但是比起那些足月的孩子，早产儿发育的速度通常较慢，而且之后有时会出现更多小问题。比如，1岁时，仅有约10%早产儿出现了明显的问题，其中5%表现为严重的身体缺陷；但到6岁时，约有38%的早产儿具有轻微的问题，需要进行特殊教育干预。例如，一些早产儿表现出学习障碍、行为紊乱或是智商分数低于平均水平。他们患心理疾病的风险也更高。还有一些早产儿则存在身体协调上的困难。不过，大约60%的早产儿没有太大问题（Dombrowski, Noonan, & Martin, 2007; Hall et al., 2008; Nosarti et al., 2012）。

极低出生体重儿：小中更小 作为早产儿中最极端的部分，极低出生体重儿的情况就不那么乐观了。极低出生体重儿（**very-low-birthweight infants**）是指体重低于1.25千克或者是在母亲子宫中的时间少于30周的婴儿。



现在早产儿的存活率比10年前有了很大的提高。

极低出生体重儿不仅体型很小，很容易就能用手掌托起，并且从外表上看，他们也和足月的新生儿有很大的不同。他们闭着的眼睛好像是融合在一起的，他们的耳垂就像是挂在头部两侧的一层薄膜。无论他们属于哪一种族，其皮肤都呈暗红色。

极低出生体重儿从生下来那一刻起就面临着严重的生命危险，因为他们的器官系统尚未发育成熟。在20世纪80年代中期前，这些婴儿在脱离了母亲的子宫后根本无法存活。但是，医学的进步增加了他们生存的概率，使得早产儿的存活孕龄提前到了22周，即比正常分娩提前了4个月。当然，受精后胎儿发育的时间越长，新生儿存活概率就越大。早于25周出生的婴儿（见图2-16），其生存的概率低于50%（Seaton et al., 2012）。

	美国	奥地利	丹麦	英格兰和威尔士 ²	芬兰	北爱尔兰	挪威	波兰	苏格兰	瑞典
22 至 23 周 ¹	707.7	888.9	947.4	880.5	900.0	1 000.0	555.6	921.1	1 000.0	515.2
24 至 27 周	236.9	319.6	301.2	298.2	315.8	268.3	220.2	530.6	377.0	197.7
28 至 31 周	45.0	43.8	42.2	52.2	58.5	54.5	56.4	147.7	60.8	41.3
32 至 36 周	8.6	5.8	10.3	10.6	9.7	13.1	7.2	23.1	8.8	12.8
37 以上	2.4	1.5	2.3	1.8	1.4	1.6	1.5	2.3	1.7	1.5

1 因为报道本身的差异，怀孕 22 周至 23 周的婴儿死亡率可信度不高。

2 英格兰和威尔士提供了 2005 年的数据。

图2-16 婴儿死亡率和母亲的妊娠时间

超过28~32周的胎儿生存率会大大提高。该表显示的是经过一定妊娠时间后在美国出生的每1000个新生儿在其生命的第一年中死亡的数量。婴儿死亡率是指特定人群中每1 000个活产婴儿的死亡人数。

资料来源：MacDorman & Mathews, 2009.

即使一个极低出生体重儿最终存活了下来，他的医疗花费也将是惊人的。这样一个婴儿，在他生命的前三年内，平均每月的花费比那些足月婴儿高3~50倍。如此庞大的花费引起了伦理上的争论，即花费大量的人力、物力、财力，却不太可能有什么积极后果（Prince, 2000; Doyle, 2004a; Petrou, 2006）。不过，有证据表明，高质量的护理可以保护早产儿远离早产所带来的一些风险，并且事实上可以使早产儿在成年后和其他成年人没有什么差异。然而，照料早产儿的医疗开销仍然是巨大的，据美国政府估计，美国每年早产儿的花费就高达2 600万美元（Hack et al., 2002; Saul, 2009）。

是什么引起了早产和低出生体重分娩 约有一半的早产和低出生体重分娩是无法解释的，但是另外一半可以由以下几个原因做出解释：一些早产是由于母体生殖系统出现困难导致的，例如，双胞胎会给母亲带来非常大的压力，从而导致早产。事实上，大多数多胞胎在一定程度上都是早产儿（Tan et al., 2004; Luke & Brown, 2008）。

在其他的情况下，早产儿和低出生体重儿是母亲生殖系统不成熟造成的。年龄小于15岁的年轻母亲比年龄大一些的母亲更可能早产。此外，上次分娩后6个月内再次怀孕的母亲，更有可能生下早产儿或低出生体重儿，因为她们没有给生殖系统从上次分娩中恢复过来的机会。父亲的年龄同样也有影响，年长父亲的妻子更有可能早产（Branum, 2006; Chen et al., 2010）。最后，影响母亲整体健康状况的因素，如营养、医疗护理水平、环境压力水平和经济支持，都可能与婴儿早产和低出生体重有关。不同种族群体早产儿的概率也有所不同，但这并不是由于种族本身的差异导致的，而是少数族裔成员不成比例的低收入和高压力的结果。比如，非裔美国母亲产下低出生体重儿的百分比是美国白人母亲的

两倍。（Field et al., 2008; Butler, Wilson, & Johnson, 2012; Teoli, Zullig, & Hendryx, 2015。）低出生体重分娩风险增加的一些相关因素如下：

- 吸烟
- 饮酒
- 体重增加不足
- 年龄小于15岁和大于35岁
- 社会与经济因素，例如：
 - 低收入
 - 低教育程度
 - 压力
 - 家庭暴力或者虐待
 - 未婚
- 先前早产的经历
- 接触空气污染（室内和室外）和铅污染的饮用水，这些都被视为环境风险因素

（Centers for Disease Control and Prevention, 2014.）

过熟儿：太晚，太大 我们也许会认为一个婴儿在母亲的子宫中多待一段时间可能会对他有些好处，使他有机会不受外界干扰继续成长。但是过熟儿（**postmature infants**），即预产期两周后还未出生的婴儿，也面临着一些风险。

举例来说，来自胎盘的血液供给可能不足以为正在生长中的胎儿提供营养。胎儿脑部血液供应的不足，可能引发潜在脑损伤。类似的，和一个月大婴儿同样大小的胎儿在通过产道娩出母体的时候，其分娩的风

险无论是对母亲还是对婴儿而言都会增加（Shea, Wilcox, & Little, 1998; Fok, & Tsang, 2006）。

过熟儿所面临的风险比早产儿要容易避免，因为医生可以通过使用药物人工引产或进行剖宫产来结束分娩。

剖宫产：分娩过程中的干预

学习目标**2.13** 描述剖宫产的过程，并解释其使用量增加的原因。

埃琳娜已经进入分娩18个小时了，负责监控的产科医师开始有些担心了。医师对埃琳娜和她的丈夫巴勃罗说，胎儿监控器显示胎儿的心率随着每次宫缩已经开始下降了。他们试过一些简单的补救办法，比如让埃琳娜换个位置侧躺，都没有效果。产科医师认为胎儿已经有危险了，她告诉他们胎儿必须马上娩出，她需要马上给埃琳娜进行剖宫产。

埃琳娜成为美国每年100多万接受剖宫产的母亲之一。在剖宫产（**cesarean delivery**）中，婴儿被通过外科手术从母亲的子宫里取出，而不是通过产道分娩出来。

当胎儿显现出一些危急情况的时候，通常就会进行剖宫产。例如，胎儿心率突然升高，或是母亲在分娩过程中阴道流血。另外，与年轻一些的产妇相比，年龄超过40岁的高龄产妇需要通过剖宫产完成分娩的可能性更大（Tang, Liu, Lin, & Hsu, 2006; Romero, Coulson, & Galvin, 2012）。

如果胎儿处在臀位，即胎儿在产道中脚部先出，通常需要进行剖宫产。在臀位的分娩中，每25例会有1例面临风险，因为在这一过程中，脐带可能会被挤压从而阻碍婴儿获得氧气。如果胎儿处在横位，即胎儿和宫颈的方向相垂直，或者胎儿头部太大以至于不能通过产道，就更需要进行剖宫产了。

整个过程中都会使用胎儿监护仪（**fetal monitor**），这是一种测量胎儿在分娩过程中心跳的装置，该装置的普及使得剖宫产的比例大大增加。美国大约有25%的孩子是通过剖宫产这种方式出生的，这个数据是20世纪70年代早期的5倍（Hamilton, Martin, & Ventura, 2011）。

剖宫产是有效的医疗干预吗？其他一些国家剖宫产的比例远远低于美国（见图2-17），且剖宫产的比例与成功的分娩间并不存在相关关系。而且剖宫产毕竟是重大外科手术，可能会带来危险。与正常分娩母亲相比，剖宫产母亲身体恢复需要更长的时间。另外，剖宫产母亲感染的风险也更高（Miesnik & Reale, 2007; Ryding et al., 2015）。

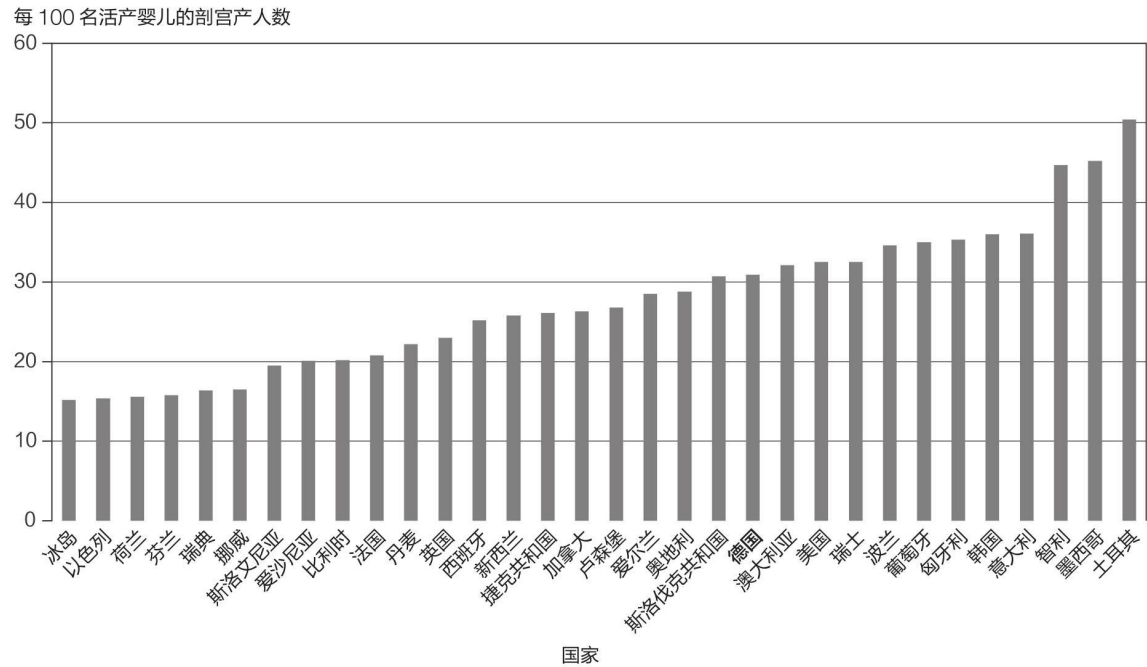


图2-17 各国产妇采用剖宫产的比例

不同国家剖宫产的比例变化很大。你认为是什么原因导致一些国家的剖宫产比例居高不下呢？
资料来源：Organization for Economic Cooperation and Development（OECD），2015。



胎儿监护仪的使用使得剖宫产的比例快速攀升，尽管有证据表明这一措施并没有什么益处。

最后，剖宫产还可能会给新生儿带来一定的风险。因为剖宫产的婴儿缺少产道挤压的过程，相对容易的出生过程可能会阻止如儿茶酚胺等与压力相关激素的正常释放。这些激素有助于新生儿应对来自子宫外世界的压力，所以它们的缺乏可能对新生儿不利。事实上，有研究指出，以剖宫产方式产下的婴儿中，那些完全没有经历分娩过程的婴儿，与至少在剖宫产之前经历过部分分娩过程的婴儿相比，更有可能出现呼吸问题。最后，剖宫产产妇对分娩经历也会更不满意，但这种满意度的减少并不会影响母子间相互交流的质量（MacDorman et al., 2008; Janevic et al., 2014; Xie et al., 2015）。

正如上文提到的，剖宫产比例的升高与胎儿监护仪的使用有关。医疗权威并不建议将使用胎儿监护仪作为惯例。有证据显示，分娩时使用胎儿监护仪的新生儿，并没有比那些没有使用的新生儿状况更好。此外，胎儿监护仪可能会出现错误的警报，即在胎儿处于正常情况下时，显示胎儿存在致命的危险。但是，胎儿监护仪也确实在一些高危妊娠、早产、过熟儿的分娩过程中发挥了非常关键的作用（Albers & Krulewitch, 1993; Freeman, 2007）。

死产、婴儿死亡和产后抑郁

学习目标**2.14** 解释导致死产、婴儿死亡和产后抑郁的原因。

事实上，医学界还存在许多与妊娠结束有关联的问题。其中最难处理的问题是婴儿死亡和产后抑郁。这也是我们接下来将要讨论的内容。

死产和婴儿死亡：过早死亡的悲剧 有时候，孩子甚至在还没通过产道就已经死亡了。死产（**stillbirth**）是指娩出的婴儿本来就已经死亡的分娩情况，发生率低于1%。如果分娩尚未开始就检测出胎儿已经死亡，在这种情况下，分娩将是一个典型的人工引产过程，或者医师会为母亲进行剖宫产，以尽快从母体中取出胎儿的尸体。在其他死产的情况中，婴儿也可能是在通过产道的过程中死亡的。

婴儿死亡率（infant mortality）是指婴儿在其生命第一年内的死亡的概率，总体比例是每1 000名新生儿中有7例。在美国，婴儿死亡率自20世纪60年代起就一直在下降，从2005年到2011年下降了12%

（MacDorman et al., 2005; Loggins & Andrade, 2014; Prince et al., 2016）。

不管是死产还是婴儿在出生后发生死亡，失去孩子都是一件非常悲惨的事，对于父母的打击也是巨大的。父母所经历的这种丧失与悲痛和他们在经历至亲老人死亡（将在第10章具体讨论）时的感受是类似的。事实上，将生命画卷的第一抹色彩和非自然的早期死亡并置在一起是非常让人难以接受和应对的。因此这种情况通常伴有抑郁的发生，若缺乏支持，情况将会变得更糟。一些父母可能会患上创伤后应激障碍

（Badenhorst et al., 2006; Cacciatore & Bushfield, 2007; Turton, Evans, & Hughes, 2009）。

婴儿死亡率在种族、社会经济和文化方面也存在差异，正如我们将在“文化维度”专栏中讨论的那样。

文化维度

婴儿死亡率的种族和文化差异

美国的婴儿死亡率总体上在过去几十年间有所下降，而非裔美国婴儿在一岁之前死亡的可能性是白人婴儿的两倍多。这个差异主要是由社会经济因素造成的：非裔美国女性比美国白人女性生活条件差，在分娩前受到的照顾也少。这使得她们生下低出生体重儿的可能性就比其他种族群体大，而低出生体重是和婴儿死亡联系最紧密的因素之一，具体可参见图2-18（Duncan & Brooks-Gunn, 2000）。



1 婴儿死亡指的是不满 1 岁的婴儿的死亡；新生儿死亡指的是不满 28 天的婴儿的死亡。

2 可能包括西班牙裔人。

3 亚洲人和土著人的数据是分开的。

没有夏威夷人和其他太平洋岛上人的数据。

图2-18 种族和婴儿死亡率

尽管非裔美国婴儿和白人婴儿的死亡率都在下降，但是非裔美国婴儿的死亡率仍然达到白人婴儿的两倍多。这张图显示了每1 000个出生的婴儿在生命第一年中死亡的数量。

资料来源：U.S. Department of Health and Human Service, Health Resources and Services

Administration, Maternal and Child Health Bureau, 2015.

但不仅是美国的特定种族群体成员承受着较高的婴儿死亡率。如前所述，美国的婴儿死亡率实际上比其他很多国家都要高，比如，美国的婴儿死亡率几乎是日本的两倍。

这是为什么呢？一个原因是美国的低出生体重儿和早产儿比例比很多国家都高。事实上，当把美国和其他国家同样体重的婴儿进行比较时，婴儿死亡率的差异就消失了（Wilcox et al., 1995; MacDorman et al., 2005; Davis & Hofferth, 2012）。

美国婴儿死亡率高的另一个原因与经济状况的不平衡有关。美国贫困人口的比例比其他很多国家都高。当生活处于较低的经济水平上时，人们就很难享受到充分的医疗护理，从而导致了孕妇较差的健康状况。所以在美国，相对高的贫困个体比例影响了整体的婴儿死亡率（Terry, 2000; Bremner & Fogel, 2004; MacDorman et al., 2005）。

此外，很多国家向准妈妈提供的产前护理都比美国好。比如，一些国家会提供低廉或是免费的护理，且分娩前和分娩后都有。另外，有些国家通常还会给怀孕的女性提供带薪产假，产假甚至长达51周。有机会获得较长的产假会使女性的心理健康状况更好，和婴儿互动的质量也更高（Clark et al., 1997; Waldfogel, 2001; Ayoola et al., 2010）。

更好的健康护理还只是部分原因。在欧洲一些国家，孕妇还会获得很多特权，比如去医疗机构的交通补贴。在挪威，孕妇会得到多至10天的生活费用，使得她们在预产期临近时能够住在离医院很近的地方，而且当婴儿出生后，新妈妈们只需花很少的钱就能够聘请到受过训练的家政人员（Morice, 1998; DeVries, 2005）。

而在美国，情况就很不一样了。美国国家健康护理保险和国家健康政策的缺乏意味着穷人只是偶尔才能获得孕期护理。大约每6名怀孕女性中就有1名不能得到足够的孕期护理。约有20%的美国白人女性和近40%的非裔美国女性，在她们怀孕的早期根本就没能得到护理。有5%的美国白人女性和11%的非裔美国女性直到分娩前3个月才开始接触医护人员，还有些甚至自始至终都没有接触过任何医护人员（Hueston, Geesey, & Diaz, 2008; Friedman, Heneghan, & Rosenthal, 2009; Cogan et al., 2012）。

最终，孕期护理的缺乏导致了更高的婴儿死亡率。如果能够提供更好的支持，这种情况将有所改善。改善的第一步就是要保证经济困难的怀孕女性从怀孕一开始就能够享受到免费的或费用低廉的高质量健康护理。其次，应消除阻止贫困女性获得此类护理的障碍。例如，可以发展一些项目，帮助她们支付前往健康机构的交通费用，或者是当母亲去接受健康护理时，由相关机构支付家里孩子的照看费用。由此省下来的资金其实可以和这种早期护理项目的花费相抵消。和有由营养不良、产前护理不完善等导致的慢性问题的婴儿相比，健康的婴儿花费要少（Cramer et al., 2007; Edgerley et al., 2007; Barber & Gertler, 2009; Hanson, 2012）。

从教育工作者的视角看问题

你认为我们在降低婴儿总体死亡率和贫困人群婴儿死亡率方面，缺乏哪些有效的教育和卫生保健政策？又该如何改变这种情况呢？

产后抑郁：从喜悦的高峰到绝望的低谷 雷娜塔发现自己怀孕时非常高兴，在之后几个月的怀孕期内，她也在很开心地忙着做各种准备，以迎接自己孩子的到来。她分娩的过程也很顺利，孩子是个健康的、有着粉红脸蛋的男孩。但是，在儿子出生若干天后，她却陷入了深深的抑郁之中。她一直在哭，并感到迷茫，觉得自己没有能力照顾孩子，处在一种难以抑制的绝望之中。

医生对雷娜塔的诊断是：产后抑郁。产后抑郁（postpartum depression）是母亲在孩子出生后一段时间内感到的深度抑郁，它困扰着10%的新妈妈。产后抑郁的主要症状是持续几个月，甚至几年的深切的悲伤。每500例中还会有1例的症状更为严重，伴随着与现实的完全割裂。在极端的案例中，产后抑郁甚至会引发致命的后果。例如，安德烈娅·耶茨是一名住在得克萨斯的母亲，她因为将自己的5个孩子全部溺死在浴缸中而被起诉，据说就是产后抑郁导致她做出了这种行为（Yardley, 2001; Oretti, & Lazarus, 2003; Misri, 2007）。

抑郁的发作通常是突如其来的，会让人大吃一惊。而过去曾经有过抑郁的经历，或者家庭成员中有抑郁患者的母亲更有可能罹患产后抑郁。此外，对于伴随着孩子出生而来的各种正性的或负性的情绪缺少准备的女性，更有可能变得抑郁（Kim, Sherman, & Taylor, 2008; Howell et al., 2010; LaCoursiere, Hirst, & Barrett-Connor, 2012）。

产后抑郁也可能是由分娩后激素分泌的波动所引发的。在怀孕期间，雌激素和黄体酮的分泌显著增加。然而，在分娩24小时后，它们又骤降至正常水平，这种剧烈变化可能会导致抑郁（Klier et al., 2007; Yim et al., 2009; Anderson & Maes, 2013; Glynn & Sandman, 2014）。

无论是由什么原因造成的，母亲的产后抑郁都会对婴儿产生很大的

影响。我们很快就会看到，婴儿一出生就有着令人惊异的社会性能力，并且他们会倾向于调整自己的情绪和母亲保持一致。抑郁的母亲在和孩子的互动中会较少表现出情绪，而更多地表现出对孩子的疏离和拒绝。这会导致婴儿表现出较少的正性情绪，同时不仅会表现出对母亲的拒绝，而且也不愿意和其他成人有所接触。另外，抑郁母亲的孩子也存在患有抑郁以及获得其他消极情绪和认知障碍的高风险，并且这些问题还可能将持续至成年（Nylen et al., 2006; Goodman et al., 2008; Thompson et al., 2010）。

能力非凡的新生儿

亲戚们围坐在两天前才出生的凯塔·卡斯特罗和她的婴儿车周围。今天是她随母亲从医院回到家里的第一天。与凯塔年龄最接近的表哥泰伯已经4岁了，他看起来好像对这个新生儿的到来一点儿也不感兴趣。他说：“小宝宝不会做有趣的事情，小宝宝根本什么也不会。”

泰伯的论断是部分正确的。有很多事情婴儿都做不了，比如，新生儿来到这个世界后都不能自己照顾自己。为什么人类婴儿具有这么强的依赖性，而很多其他物种生下来就好像已经具备了一些更好的生存技能？

从某种程度上来说，原因之一是人类婴儿降生得太早了。新生儿的大脑平均只有成年后的25%大小。让我们比较一下，猕猴的幼仔在经过24周的妊娠阶段出生后，其大脑重量就已经达到成年猴的65%了。由于人类婴儿的大脑相对成年人的较小，一些观察者认为我们应该比现在再晚6~12个月出生。

实际上，研究者已经从进化的角度对此做出了解释：如果我们在母亲的子宫中再多待上半年至一年，我们的头就会因为太大而无法通过产道（Schultz, 1969; Gould, 1977; Kotre & Hall, 1990）。

人类婴儿相对有待发展的大脑能够部分地解释婴儿明显的能力缺乏。但是，发展心理学家逐渐认识到，婴儿来到这个世界的时候就已经在生理、认知和社会性等所有发展的领域具备了一系列令人惊异的能力了。

身体能力：适应新环境的要求

学习目标**2.15** 描述新生儿的生理能力。

新生儿所面对的世界，和他们在子宫中所体验的世界是完全不同的。例如，考虑一下凯塔在新的环境里开始她的生命之旅时所表现出的显著变化。

凯塔的首要任务就是向身体里吸入足够多的空气。在母亲体内的时候，空气是通过和母亲相连的脐带传送的，脐带同时也是运出二氧化碳的通道。可外面世界的情况就不同了：一旦脐带被剪断，凯塔的呼吸系统就必须开始它一生的工作了。

对凯塔来说，这项任务是自动化的。大多数新生儿从他们暴露在空气中的那一刻开始就能够自主呼吸。尽管在子宫中没有演练过真正的呼吸，新生儿通常也能够立即学会呼吸，这个能力预示着呼吸系统已经发育完全，且运行正常。

新生儿从子宫娩出的时候就已对其他类型的身体活动进行过演练了。比如，像凯塔一样的新生儿展现出了多种反射（**reflexes**），即没有经过学习就在某些刺激出现的时候自动产生的、有组织的自然反应。有些反射在出生前几个月就被反复练习过了。吮吸反射和吞咽反射使得凯塔立刻就能摄入食物。而与吃东西有关的定向反射，则是指婴儿的嘴能够主动转向嘴边的刺激来源（比如轻轻地碰触）。这使得婴儿能够找到嘴边潜在的食物来源，比如母亲的乳头。

其他一些如咳嗽、打喷嚏、眨眼等出生时就具备的反射，会帮助婴

儿回避潜在的烦扰或危险的刺激。凯塔的吮吸和吞咽反射能够帮助她吸入母亲的乳汁，与之伴随的还有婴儿消化营养品的新能力。新生儿的消化系统最初以胎粪的形式排泄废物，胎粪是一种黑绿色的物质，是新生儿体内的、胎儿阶段的残留物。

由于新生儿消化系统的一个重要组成部分——肝脏，最初并不总能有效地工作，所以约有一半新生儿的身体和眼睛会带有明显的淡黄色。新生儿黄疸在早产儿和低出生体重儿身上发生的概率更大，它并不会使新生儿陷入危险。其治疗方法通常是把婴儿放到荧光灯下，或者给予一些药物。



从出生开始，婴儿就能分辨颜色，甚至还显示出对于某些颜色的偏好。

感觉能力：体验周围的世界

学习目标**2.16** 描述新生儿的感覺能力。

就在凯塔出生后，她的父亲很确定地说她会盯着他看。那么事实上，她真的看到父亲了吗？

这个问题很难回答。因为当感觉方面的专家提及“看见”的时候，他们指的是个体既有针对视觉感官刺激的感觉反应，同时也有对该刺激的理解，即感觉和知觉。但由于新生儿缺乏解释其体验的能力，很难确认他们具备特定的感觉能力。

不过，很显然新生儿如凯塔，在一定程度上是能够看见的。尽管新生儿的视敏度（**visual acuity**），即辨别远处和近处空间细节的能力还没有完全成熟，但他们仍然积极地关注着环境中的各种信息。

例如，新生儿会密切关注其视野中信息量最高的画面部分，如和其余环境对比强烈的物体。此外，婴儿还可以分辨不同的亮度。甚至有证据表明，婴儿甚至具有大小恒常性（**size constancy**），即能意识到物体的大小是恒定不变的，尽管物体在视网膜上呈现的图像大小随着距离的远近而有所不同（Slater, Mattock, & Brown, 1990; Slater & Johnson, 1998; Chien et al., 2006）。

此外，新生儿不仅能够区分不同的颜色，好像还偏好某些颜色。比如，他们能够区分红、绿、黄和蓝，并且盯着蓝色和绿色物体的时间要长于其他颜色的物体（Dobson, 2000; Alexander & Hines, 2002; Zemach, Chang, & Teller, 2007）。

新生儿也具有听觉能力。他们能够对一些声音做出反应，比如他们会对喧闹的、突然出现的噪声表现出惊吓反应。他们还表现出对某些声音很熟悉。比如，正在哭泣的新生儿如果听到周围新生儿的哭声，他们就会继续哭泣。但是，如果听到的是自己哭声的录音，就会很快停止哭

泣，好像认出了这个熟悉的声音（Dondi, Simion, & Caltran, 1999; Fernald, 2001）。

和视觉类似，婴儿的听觉灵敏度也没有长大以后那么好。此时，听觉系统还没有发育完全，而且，羊水最初会部分残留在中耳，只有羊水排净后他们才能完全听到声音。

除了视觉和听觉，新生儿的其他感觉也已经能充分地发挥功能了。新生儿对触摸是非常敏感的。例如，他们对如毛刷这样的刺激物有反应，还能感觉到成人感觉不到的微小气流。

新生儿的味觉和嗅觉也得到了很好的发展。当薄荷糖被放在新生儿鼻子边上时，他们闻到气味就会吮吸，其他身体活动也随之增加。当酸味的东西触及嘴唇的时候，他们的双唇就会紧闭起来，其他的味道也会引发其他一些面部表情。这些结果均表明，婴儿的触觉、嗅觉和味觉不仅在出生时就已存在了，而且也已经具有了一定的复杂性（Cohen & Cashon, 2003; Armstrong et al., 2007）。

从某种意义上来说，新生儿具有复杂的感觉系统这点并不让人感到惊异。毕竟，新生儿已经花了9个月的时间做准备，以应对外面的世界了。人类感官系统在出生之前就已经开始很好地发展了。并且，分娩时产道的挤压使婴儿处于较高的感觉觉知状态，这为他们和外面世界进行第一次接触做好了准备。

新生男婴的包皮环切术 在美国，估计有75%的男性进行了包皮环切术，全世界包皮环切术的概率大概是30%。包皮环切术是切除阴茎上部分或全部包皮的外科手术，通常在出生后不久进行（National Center for Health Statistics, 2006; World Health Organization, 2007）。

父母选择包皮环切术通常是基于健康、宗教、文化和传统等一系列原因的综合考虑。虽然这是美国最为常见的外科手术之一，但是美国医学会、美国儿科学会和美国家庭医生学会（American Academy of Family

Pysicians, AAFP) 很早就否认了它在医学上的必要性, 并呼吁反对将它的使用作为惯例 (American Academy of Pediatrics, 1999; American Academy of Family Physicians, 2002)。

然而, 新的研究又带来了转变: 包皮环切术可提供保护以避免性疾病传播。此外, 接受包皮环切术的男性尿路感染的风险也将降低, 尤其是那些在出生第一年内就接受手术的男性。同样的, 未接受包皮环切的男性罹患阴茎癌的风险大约比那些一出生就接受手术的男性高3倍 (Frisch et al., 1995; American Academy of Pediatrics, 1999)。

当然, 包皮环切术并不是没有并发症的。最常见的是失血和感染, 这两种都很容易治疗。不过, 对婴儿来说, 手术过程疼痛难忍, 又会带来压力, 这是由于手术通常是在没有全身麻醉的情况下进行的。此外, 一些专家认为, 在之后的人生中, 包皮环切术会降低感觉和性快感。其他人则认为在没有医学需要的情况下, 未经本人同意就切除身体上健康的一部分是不道德的 (American Academy of Pediatrics, 1999; American Academy of Family Physicians, 2002)。

包皮环切术是充满高度争议的, 它也会引起人们强烈的情绪。最终决策还是依父母的个人偏好和价值观而定 (Goldman, 2004)。

早期学习能力

学习目标**2.17** 描述新生儿的学习能力。

一个月大的迈克尔·萨梅迪坐车和家人一起外出, 正好遇上暴风雨。雷鸣之后紧接着就是闪电。迈克尔显然是被吓坏了, 他开始啜泣。每次打雷, 他哭的音调和音量就会上一个台阶。不幸的是, 没过多久不只雷鸣会加剧迈克尔的焦虑, 光是闪电就足以让他害怕得哭叫出声。事实上, 即使成年后, 仅仅是闪电的景象都会让迈克尔感到胸腔受到压迫和胃部绞痛。

经典条件作用 迈克尔恐惧的来源就是经典条件作用。经典条件作用是由俄国科学家伊万·巴甫洛夫（Ivan Pavlov）最先定义的一种基本的学习形式。在经典条件作用中，有机体会以特定的方式学习对一个中性刺激做出反应，而通常情况下该中性刺激并不会引起这种反应。

巴甫洛夫发现，通过重复匹配两个刺激，如铃声和食物，他可以让饥饿的狗学会不仅在食物出现的时候分泌唾液，还会在铃声响起而食物没有出现时分泌唾液（Pavlov, 1927）。

经典条件作用的关键特征之一就是刺激的替代作用，即将不能自发引起目标反应的一个刺激和另一个能够引发目标反应的刺激匹配起来。重复呈现这两个刺激，结果使得第二个刺激在一定程度上具有第一个刺激的某种性质，实际上就是以第二个刺激代替了第一个刺激。

研究表明，经典条件作用在塑造人类情绪方面影响巨大，最早的例子之一就是被研究者所熟悉的11个月大的婴儿“小阿尔伯特”（Watson & Rayner, 1920; Fridlund et al., 2012）。尽管阿尔伯特最初很喜欢有毛皮的动物，也不害怕老鼠，但是后来他在实验室里学会了害怕它们。在实验中，每当阿尔伯特试图和可爱的并且不会伤害他的小白鼠一起玩的时候，他的周围就会响起巨大的噪声，这使得阿尔伯特开始害怕老鼠。事实上，这种恐惧还扩展到了对其他的带有毛皮的物体，包括兔子，甚至还有圣诞老人面具。当然，这样的实验过程在今天会被认为是不符合伦理的且不会被允许实施。

很显然，经典条件作用从婴儿一出生就开始发挥作用了。在每次给出生一两天的新生儿吮吸带有甜味的水之前抚摸一下他们的头，很快他们就能学会在只抚摸一下头的时候，也能转过头并开始吮吸（Blass, Ganchrow, & Steiner, 1984; Dominguez, Lopez, & Molina, 1999）。

操作条件作用 婴儿同样对操作条件作用有反应。在操作条件作用中，婴儿们学会了有意地在环境中做出某些行为去得到他们想要的结果。婴儿学会通过哭泣这种途径达到立即将父母的注意吸引过来的目

的，这实际上就是操作条件作用的应用。

和经典条件作用一样，操作条件作用从生命的最初阶段就开始发挥作用。例如，研究发现，甚至新生儿就已经可以通过操作条件作用轻易地学到，要想一直听母亲讲故事或听音乐就去吮吸橡胶奶头（DeCasper & Fifer, 1980; Lipsitt, 1986）。

习惯化 习惯化可能是最原始的学习方式之一。习惯化（**habituation**）是指在某个刺激重复多次呈现之后反应降低的现象。

婴儿的习惯化依赖于这样的事实：给新生儿呈现一个新刺激的时候，他们会有一个定向反应，即他们可能会安静下来，全神贯注，然后经历一段他们遇到新异刺激时会有的心率降低的过程，而被重复多次暴露在这个刺激面前的时候，他们就不会再出现最初的定向反应了。如果呈现另一个新异的刺激，婴儿又会重新出现定向反应。当这一现象发生时，我们就可以说婴儿已经学会识别最初的那个刺激，并且能够把它和其他的刺激区分开来。

每种感觉系统都有可能习惯化，研究者使用几种方式来考察习惯化。一种方式是考察吮吸的变化，当新异刺激出现的时候，婴儿的吮吸会暂时停止。该反应和成人进餐时听到别人的有趣言论而表现出的放下刀叉的反应大同小异。其他对习惯化的测量指标还包括心率、呼吸频率以及婴儿对特定刺激注视时间的变化（Farroni et al., 2007; Colombo & Mitchell, 2009; Domsch, Thomas, & Hoben, 2010; Macchi et al., 2012）。

习惯化的发展与婴儿身体和认知上的成熟有关。习惯化在婴儿一出生时就有所表现，并在婴儿出生后的12周内发展成熟。在习惯化上有困难是发展上存在问题的标志，比如婴儿可能有精神发育迟滞（Moon, 2002）。表2-4总结了我們刚才讨论的学习的三个基本过程：经典条件作用、操作条件作用、习惯化。

表2-4 学习的三个基本过程

类型	描述	举例
经典条件作用	在该情境下，有机体学会以特定的方式对一个中性刺激进行反应，而该刺激通常不会引起此种反应	饥饿的婴儿可能在母亲抱起她时停止哭泣，因为她已经学会了将抱起来和之后的哺乳联系起来
操作条件作用	自发的反应由于与其相联系的正性或负性结果而得到增强或减弱的一种学习方式	婴儿发现向父母展现笑容会吸引他们积极的注意，之后他 / 她可能更多表现出笑的行为
习惯化	对某个刺激的反应由于该刺激的重复出现而逐渐降低	婴儿看到一个新奇的玩具时，会表现得很感兴趣、很惊讶，但是之后多次看到该玩具就不会再感到有趣和惊讶了



这名婴儿在模仿成人快乐时的面部表情。为什么这样做很重要？

社会性能力：回应他人

学习目标**2.18** 描述新生儿的社会性能力。

在凯塔出生后不久，她的哥哥低下头看着婴儿床中的她，然后张着大大的嘴，装出一副惊讶的神情。凯塔的妈妈在旁边看着，非常惊讶地发现，凯塔好像正在模仿哥哥的表情，张着嘴巴，好像她也很惊讶。

当研究者们发现新生儿确实具有模仿他人的行为能力时，他们也惊讶不已。人们知道新生儿的面部肌肉已经长成，具备表达基本面部表情的可能性，但是这些表情的出现在很大程度上仍然被认为是随机的。

然而，20世纪70年代晚期开始的研究得出了不一样的结论。例如，发展心理学家们发现，当看到成人示范某种行为时，婴儿也已经自发地行动起来了，比如张嘴、伸出舌头等。新生儿好像在模仿他人的行为（Meltzoff & Moore, 1977, 2002; Nagy, 2006）。

发展心理学家蒂凡妮·菲尔德（Tiffany Field）及其同事的一系列研究结果更加令人兴奋。他们最早证明了婴儿可以区分人们基本的面部表情，如高兴、悲伤、吃惊等。他们让成人向新生儿展示高兴、悲伤或是吃惊的面部表情，结果发现新生儿能够在一定程度上精确地模仿出成人的表情（Field & Walden, 1982; Field et al., 1984; 2010）。

然而，随后的其他研究者的研究只在伸出舌头这一模仿动作上发现了比较一致的证据，至此，这个研究遭到了质疑。甚至这个反应在婴儿约两个月大的时候就消失了。由于模仿似乎不大可能只限于一个单独的动作上，而且也只是持续了几个月，一些研究者开始质疑原先的研究结果。事实上，一些研究甚至认为伸出舌头并不是模仿，而仅仅是某种探索性的行为（Anisfeld, 1996; Bjorklund, 1997; Jones, 2006, 2007; Tisaw, 2007; Huang, 2012）。尽管某些形式的模仿在生命历程中开始得非常早，但真正的模仿到底是何时开始的呢？这个问题到现在仍没有确定的结论。模仿技能是非常重要的，因为个体和他人之间有效的社会互动部分依赖于能够以恰当的方式回应他人，并且能够了解他人情绪状态的含义。因此，新生儿的模仿能力就为将来和他人的社会互动打下基础

（Heimann, 2001; Meltzoff, 2002; Rogers & Williams, 2006; Zeedyk &

Heimann, 2006; Legerstee & Markova, 2008; Beisert et al., 2012）。

新生儿很多其他方面的行为，也同样是将来更加正式的社会互动行为的早期形式。如表2-5所展示的，新生儿的某些特性和父母亲的行为相互协调，会有助于孩子和父母之间，以及孩子和他人之间形成社会关系（Eckerman & Oehler, 1992）。

表2-5 促进足月婴儿和父母之间社会互动的因素

足月婴儿	父母
偏好某些刺激	更多地提供这些刺激
开始表现出可预测的唤醒状态的循环	利用这些可观察的循环，并使之达到更为规律的状态
表现出某些时间模式的一致性	顺应并塑造新生儿的时间模式
能意识到父母的行为	帮助新生儿领会这些行为的意图
能回应并适应父母的行为	表现出重复的、可预测的行为
表现出交流的愿望	努力理解新生儿的交流意图

资料来源：Eckerman & Oehler, 1992; Lemoine, Mayoral, & Dean, 2015.

例如，新生儿会在多种唤醒状态（**states of arousal**）中循环。唤醒状态指不同程度的睡眠和清醒状态，从深度睡眠一直到高度兴奋。看护者可以试着帮助婴儿更容易地完成从一种状态到另一种状态的转换。例如，父亲有节奏地轻轻摇动哭泣的女儿，试图让她安静下来。这种联合行为拉开了婴儿和他人之间不同类型社会互动的序幕。类似地，新生儿会特别关注母亲的声音，部分是由于他们在母亲的子宫中等了几个月，从而对母亲的声音特别熟悉。反过来，父母及其他人在对婴儿说话的时候也会改变自己的讲话方式，使用的音调和速度都不同于在和年长儿童及成人讲话时的方式。这样做不仅可以引起婴儿的注意，还能促进互动（De-Casper & Fifer, 1980; Trainor, Austin, & Desjardins, 2000; Kisilevsky et al., 2003; Newman & Hussain, 2006; Smith & Trainor, 2008）。

新生儿最终的社会互动能力，以及他们从父母那里习得的反应方

式，为他们将来和他人的社会互动铺平了道路。总的来说，新生儿表现出了非凡的生理、感觉和社会性能力。

从儿童护理工作者的视角看问题

发展心理学家不再将新生儿看作是一个依赖于他人的、没有能力的生命体，而是看作一个具有惊人能力的、正在发展中的人类个体。你认为这种观点上的变化会对儿童的养育和照看工作产生什么样的影响呢？

回顾、检测和应用

回顾

学习目标2.10 描述正常的分娩过程，以及新生儿在出生的最初几个小时里所发生的事件。

在分娩的第一个阶段，宫缩约每8~10分钟一次，频率、持续时间和强度不断增加，直到宫颈口扩张。分娩的第二阶段约90分钟，婴儿经过宫颈和产道最终离开母亲的身体。第三分娩阶段只持续几分钟，脐带和胎盘会从母体脱落。在这之后，新生儿通常会被检查是否存在不符合常规的地方，并在清理之后被送回到父母身边，此后还要继续接受新生儿筛查测试。

学习目标2.11 描述目前存在的主要分娩方式。

准父母对分娩会有不同的选择，包括分娩方式的选择、是否需要医护人员、是否需要使用止痛药。有时，医疗干预是必须的，比如剖宫产。

学习目标2.12 描述早产的原因、后果和治疗方法，以及过熟儿所面临的风险。

早产儿的孕周少于38周，出生时体重通常偏低，这会使他们容易受感染、产生呼吸窘迫综合征、对环境过于敏感。他们在后来的人生发展过程中可能会表现出不利的一面，包括发展迟缓、学习障碍、行为障碍、智商低于平均水平以及身体协调方面的问题。极低出生体重儿处于特殊的危险中，因为他们的免疫系统还未成熟。然而，医学的进步使存活孕龄提前到大约24周。过熟儿会在母亲的子宫里停留更久，这同样存在很大风险。

学习目标2.13 描述剖宫产的过程，并解释其使用量增加的原因。

剖宫产是当胎儿处于困境、胎位不正或者无法通过产道时实施的医学手段，胎心监护仪的常规使用导致了实施剖宫产比例的飙升。

学习目标2.14 解释导致死产、婴儿死亡和产后抑郁的原因。

美国的婴儿死亡率高于许多其他国家，而其中低收入家庭的婴儿死亡率又高于高收入家庭。产后抑郁是一种持久的、深切的悲伤感，新妈妈中有10%会受到产后抑郁的影响。在严重的情况下，其影响会对母亲和孩子造成伤害，一定要采取积极的措施去应对。

学习目标2.15 描述新生儿的生理能力。

新生儿很快就能通过肺进行呼吸，他们与生俱来的反应，能够帮助他们吃东西、吞咽食物、寻找食物以及避免不愉快的刺激。

学习目标2.16 描述新生儿的感知能力。

新生儿的感知能力包括在视野中辨别物体、区分不同颜色、辨别熟悉声音的能力，他们对触觉、嗅觉、味觉具有一定的敏感性。

学习目标**2.17** 描述新生儿的学习能力。

新生儿通过经典条件作用、操作条件作用和习惯化来学习。

学习目标**2.18** 描述新生儿的社会性能力。

新生儿在生命早期就发展出了社会性能力，他们能够模仿他人。这种能力能帮助他们形成社会关系，并促进其社会性能力的发展。

自我检测

1. 分娩过程包含三个阶段，持续时间最长的是____。
 - a. 第一阶段
 - b. 第二阶段
 - c. 第三阶段
 - d. 难以判断
2. ____量表根据对新生儿的外貌（皮肤颜色），脉搏（心率），由打喷嚏、咳嗽等造成的面部扭曲（对刺激的反应敏感性），活动性（肌肉状况），以及呼吸（呼吸状况）的评估来测量新生儿的健康程度。
 - a. 布朗芬布伦纳
 - b. 布列兹顿
 - c. 缺氧症
 - d. 阿普加
3. 以下列出的哪些因素可能影响女性的分娩？
 - a. 她对分娩的准备

- b. 她在产前和生产过程中所得到的支持
 - c. 她所在的文化对怀孕和分娩的态度
 - d. 以上所有选项
4. 早产儿所面临危险的程度主要由婴儿出生时的____所决定。
- a. 体重
 - b. 智力
 - c. 眼睛颜色
 - d. 运动情况
5. _____，即婴儿在其生命第一年内的死亡率，从20世纪60年代开始不断下降。
- a. 婴儿衰退
 - b. 婴儿死亡率
 - c. 期望寿命
 - d. 存活年龄
6. 为了能够在最初的几分钟，甚至几天内存活下来，婴儿一出生就有了____，或者说不需经过学习，就可以在特定刺激出现时自动产生有组织的自然反应的能力。
- a. 感觉能力
 - b. 敏锐的听觉能力
 - c. 较窄的视觉能力
 - d. 反射
7. 婴儿通过____学会对一个中性刺激进行一定的反应，而该刺激通常不

会引起此种反应。

- a. 奖励
- b. 经典条件作用
- c. 操作条件作用
- d. 社会学习

应用于毕生发展

你能举出一些成人将经典条件作用应用到日常生活中的例子吗，比如在娱乐、广告或者是政策领域？

总结

唐和莱尔，即我们在本章开始时介绍的这对夫妇，期待着他们的双胞胎孩子的出生。就像发展心理学家们一样，他们思索着遗传对孩子发展的影响。他们决定为孩子创造一个友爱的、安全的环境，包括父母双方都积极参与照料孩子，并提供舒适的育儿场所和安全的户外活动空间等。对于分娩本身，他们有很多备选方案。唐和莱尔没有选择产科医生，而是选择了一位助产士陪伴分娩，并让唐的姐姐也参与其中。当他们的孩子出生后，在看到自己的双胞胎孩子很健康时，他们都感到无比自豪和欣慰。

2.1 产前发育

- 与所有的父母一样，在受孕时，唐和莱尔各为孩子提供了23条染色体。孩子的性别取决于其中一对特殊染色体的组合。
- 甚至在孩子出生前，唐和莱尔就可选择使用一系列方法检测孩子的性别、可能的遗传缺陷以及胎儿的成长状况，这些方法包括超声成像技术、羊膜囊穿刺术，以及胎儿血样检查。
- 双胞胎孩子的很多特点都受到遗传因素的重要影响，但是几乎所有的特点都是遗传和环境因素共同作用的结果。

2.2 产前的生长和变化

- 在产前阶段，唐的双胞胎孩子经历了多阶段的发展过程，依次为胚芽期、胚胎期和胎儿期，并在胎儿期完成整个产前阶段。
- 唐相对较为年轻，她饮食均衡、规律锻炼，并且有丈夫的积极支持。因此，在产前阶段几乎不存在对她孩子的健康和发展具有潜在威胁的因素。

- 因为唐在妊娠期间的饮食富有营养、经常锻炼，并且远离了含酒精的饮品，所以她几乎不用担心致畸剂对胎儿的危害。

2.3 出生和新生儿

- 唐的分娩过程相对是容易的，然而受个体和文化差异的影响，妇女经历的分娩方式会有所不同。
- 唐选择助产士陪伴分娩，这是几种分娩方式中的一种。
- 与绝大多数分娩过程一样，唐的分娩过程是完全正常和顺利的。
- 虽然这对双胞胎出生时看起来很无助、需要依赖他人，但是在出生时他们就已经具备了一系列有用的能力和技能。



父母会怎么做？



你会使用哪些策略为你双胞胎孩子的出生做好准备？你如何评价孕期保健和分娩方式的不同选择？你如何帮助自己大一点的孩子做好迎接一个新生儿到来的准备？

医疗保健工作者会怎么做？



你会如何帮助唐和莱尔为他们即将出生的双胞胎孩子做好准备？你会

如何应对他们的焦虑和担忧？你会如何告诉他们关于分娩的不同选择？

教育工作者会怎么做？



你会使用哪些策略教授唐和莱尔有关孕期和分娩过程不同阶段的相关知识？为了让他们做好照料孩子的准备，你会和他们讲哪些有关婴儿的知识？

你会怎么做？



关于唐和莱尔即将出生的双胞胎，你想对他们说些什么？关于孕期保健和他们决定使用助产士陪伴分娩，你会给予唐和莱尔什么建议？

第3章 婴幼儿期

尽管马莱娅和汤姆满怀欣喜地迎来了新的家庭成员——4个月大的养女詹娜，但对于新近成为父母的他们来说，这个婴儿还完全是个谜。在此之前，他们几乎阅读了市面上每一本育儿书，耐心听取了有经验的朋友所给予的大量建议，还参加了一系列培训课程，但事实上他们更困惑了。

从机场接詹娜回家时，夫妻俩感觉自己完完全全就像门外汉一样。孩子每动一下或发出一个声音，他们都要看看她是否需要更换尿布或喂奶。尽管从机场一路开车回来十分辛苦，但当晚夫妻俩却几乎一夜没合眼，他们小心地听着摇篮中发出的动静，生怕孩子哪里不舒服。

不久之后，他们就明白了，詹娜是个健康活泼的孩子。他们渐渐知道了詹娜何时需要喂奶或更换尿布，当她深夜哭闹的时候，他们就摇晃着安抚她，直到她重新安静下来。他们学着与她对话和游戏，逐渐能与她相处自如了。很快，他们就学会了如何当父母。

虽然花了一些时间来适应，但马莱娅和汤姆夫妇最终还是做到了。与此同时，他们也知道不可就此掉以轻心，孩子的成长过程中还有许多未知的阶段，这段漫长的旅程才刚刚开始。

所有的婴幼儿，无论他们是拥有和詹娜一样的好脾气，还是让人心烦、费事，都是令人着迷、充满活力与挑战的。随着生理、认知与社会性等方面的发展，他们会不断变化，并发展出属于自己的独特人格。

本章我们将考察婴幼儿期，也就是个体从出生到3岁的时期。首先，我们会讨论婴幼儿的生理发展，考察令人瞩目的快速发展过程，即在很大程度上由本能决定的个体快速成长为具有一系列复杂身体能力的个体的过程。

然后我们会转向婴幼儿的认知发展，讨论有关发展阶段的观点。我们将考察婴幼儿在学习、记忆和语言等方面所经历的惊人发展，这即使在成人看来也令人敬畏。

最后，我们将考察社会性和人格的发展。我们将关注人格和气质，

并讨论基因和环境如何共同导致性别差异。我们将会看到婴幼儿开始成为社会性个体，从与他们的父母互动到与其他成人、儿童建立关系。

总而言之，我们会为婴幼儿发展的速度感到吃惊，会了解到婴幼儿期就存在的个体特征是如何影响个体直到成年期的。在学习过程中，请时刻牢记我们的未来最初是植根于怎样的开端的。

3.1 婴幼儿期的生理发展

我们有哪些与生俱来的基本反射？

3.2 婴幼儿期的认知发展

婴幼儿有记忆吗？

3.3 婴幼儿期的社会性与人格发展

婴幼儿知道自己是谁吗？

3.1 婴幼儿期的生理发展

睡个好觉的梦想

莉兹和塞思·考夫曼实在是太累了，以至于他们很难在晚餐时保持清醒。他们遇到了什么问题？他们3个月大的儿子埃文还完全没有形成规律吃饭、睡觉的习惯，而且短期内都不太可能形成。“我以为婴儿都特别能睡，但是埃文整夜只睡一小时，然后保持清醒一整天，”莉兹说道，“我已经没办法逗他开心了，因为我只是想睡觉。”

对莉兹而言，埃文的喂食时间也很不让人省心。“他会在连续5个小时内，每小时都需要喂奶，这让我很难维持充足的奶水。接着他又会连续5个小时都不想喝奶，而我则会涨奶。”塞思尝试着帮忙，埃文晚上不

睡觉时，他就带着埃文散步，在凌晨3点喂他喝事先储存好的母乳。“但是埃文有时会拒绝奶瓶，”塞思说，“只有妈妈可以照顾他。”

儿科医生向考夫曼夫妇保证他们的孩子是健康且发展良好的。“我们都相信埃文会成功度过这样的时期，”莉兹说，“现在我们担心的是自己。”

埃文的父母其实可以放轻松，因为他们的儿子会安定下来的。许多家长都十分关注孩子的行为，他们会担心自己所看到的现象可能意味着孩子的不正常（从已有的数据记录来看，发展健康的儿童第一次开始走路的时间跨度范围是非常大的），也会为孩子生命中重要的发展里程碑庆祝。在这一节，我们将考察婴幼儿期，即从出生到3岁这一阶段里生理发展的本质。我们将从婴幼儿的成长速度开始，关注身高和体重的显著变化，同时也会涉及神经系统中不那么明显的变化。另外，我们还将考察婴幼儿是如何快速地发展出逐渐稳定的基本活动模式的，如睡眠、吃饭和关注周围环境等。

接着，我们的话题将会转向婴幼儿怎样获得令人兴奋的运动技能：这些技能的出现使得婴幼儿能够翻身、迈出第一步以及捡起地板上的饼干屑。这些技能是形成日后更为复杂行为的基础。我们将会从基本的、由遗传决定的反射开始，考察经验是如何调整和改变这些行为的。我们还会讨论特定的身体机能发展的本质和出现的时间点，看看它们是否可以提前发展，以及早期营养对这些技能发展的重要性。

最后，我们将会探索婴幼儿感觉的发展。我们将考察婴幼儿的感觉系统，如听觉和视觉如何发挥功能，以及婴幼儿如何通过他们的感觉器官对原始数据进行分类，并把它们转换成有意义的信息。

成长与稳定

新生儿的平均体重是3千克出头，远远轻于感恩节火鸡的平均重

量。新生儿大约有50厘米长，比一根法式长棍面包还要短。新生儿非常无助，如果无人养育，将无法生存。

但仅仅几年之后，境况就将大不相同：婴幼儿会长大很多，他们将具有活动的 ability，并逐渐变得独立。这种成长是如何发生的呢？为了回答这个问题，我们将首先描述婴幼儿生命中前两年里的身高和体重变化，接着将考察成长所遵循的一些基本原则。

生理发育：婴幼儿期的快速成长

学习目标3.1 描述婴幼儿在生命的前两年里是如何发展的，包括支配成长的四项原则。

婴幼儿在生命中的头两年成长非常迅速（见图3-1）。到5个月大时，婴儿的体重已经是出生时的2倍了，能达到6.8千克左右。到1周岁时，婴儿的体重已经是出生时的3倍了，能达到10千克左右。尽管在第二年时，他们体重的增长速度会变慢，但仍然在持续增加。到2岁末时，幼儿的平均体重大约是出生时的4倍。当然，不同婴幼儿之间的发展速度也存在很大的差异。在出生后的一年内，婴儿常规检查中的身高和体重数据，会为揭示发展中存在的问题提供线索。

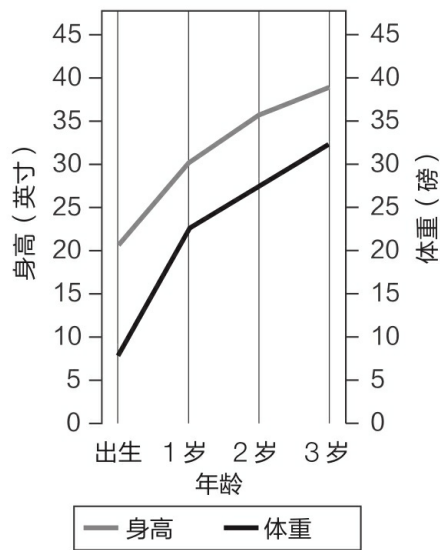


图3-1 身高和体重的增长

虽然出生后的第一年是身高和体重增长最快的阶段，但儿童在婴幼儿期和学步期仍将持续长高。（为保持原数据比例关系，本图保留英制单位，身高1英寸≈2.5厘米，体重1磅≈454克。）

资料来源：Cratty, 1979.

婴幼儿的体重将随着身高的增加而增加。满1周岁时，正常发展的婴儿大约会长高30.5厘米，共有约76厘米高。到2周岁时，幼儿的平均身高是91厘米。

身体各个部分的成长速率并不相同。比如，刚出生时，新生儿的头部占整个身体比例的1/4。在生命的前两年中，身体其余部分的发展开始加速，到2岁时，幼儿的头就只占身高的1/5，而到了成人期，就只占1/8了（见图3-2）。

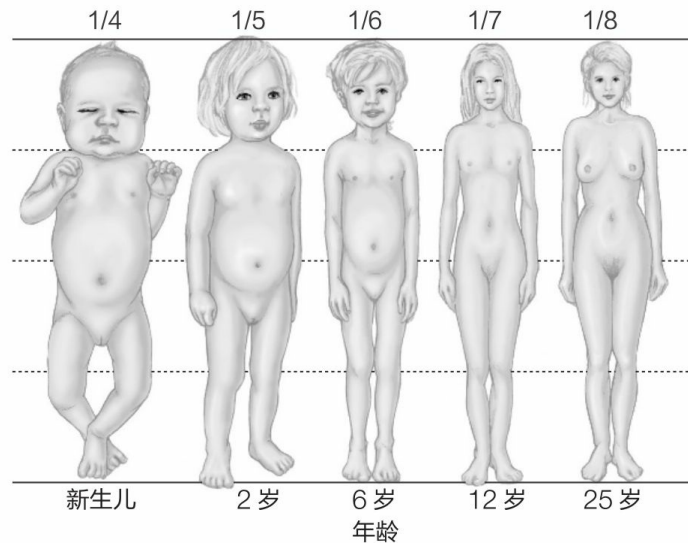


图3-2 逐渐减小的头部比例

刚出生时，新生儿的头部占整个身体的1/4，而到了成年期，头部就只占身体的1/8了。为什么新生儿的头部会如此之大呢？

身高和体重也存在性别和种族差异。女孩通常要比男孩矮、比男孩轻，并且在整个儿童时期都将保持这种差异。在之后的章节中，我们会看到这种性别差异在青春期将会变得更加明显。另外，与北美白人婴幼儿比起来，亚洲婴幼儿通常会小一些，而非裔美国人通常会更大一些。刚出生时，婴儿的头偏大，会显得有些失调，这就是支配生理发展的四大主要原则之一的一个例子。支配生理发展的四大主要原则如下：

- 头尾原则（**cephalocaudal principle**）是指生理发展所遵循的模式是先从头和身体的上部开始，然后逐渐扩展到身体的其他部位。“cephalocaudal”源自希腊语的词根“头”（cephalo-）和拉丁语的词根“尾”（cadual），意思是“从头至尾”。头尾原则意味着我们在视觉能力（位于头部）发展好之后，才会掌握行走的能力（该能力和身体的尾端比较接近）。
- 近远原则（**proximodistal principle**）是指发展从身体的中央部位扩展到外围部位。“proximodistal”源自拉丁语的词根“近”（poximo-）和“远”（distal）。近远原则意味着躯干的

发展先于四肢的发展。同样，个体运用身体各部位能力的发展顺序也遵循着近远原则，例如，灵活运用胳膊的能力要早于运用手的能力。

- 等级整合原则（**principle of hierarchical integration**）是指简单的技能通常先独立发展，而随后这些简单的技能将被整合成更加复杂的技能。也就是说，像用手握东西这类相对复杂的技能，只有当发展中的婴幼儿知道如何去控制并整合每个手指的运动之后，才能够掌握。
- 系统独立性原则（**principle of the independence of systems**）是指身体不同系统的发展速率不同，比如身体大小、神经系统和性别特征的发展模式是各不相同的。

神经网络和脑：发展的基础

学习目标**3.2** 描述神经网络和大脑在生命前两年中如何发展，并解释环境是如何影响这些发展的。

里娜是其父母朋友当中出生的第一个孩子。当她出生时，成人对这个婴儿感到十分好奇。她的每一个喷嚏、微笑、啜泣都让他们欣喜万分，并会尝试着去猜测其中的含义。里娜体验到的所有感觉、运动、思维，都由同一个复杂的网络，即婴幼儿的神经网络负责。神经网络由脑和延伸至全身的神经组成。

神经元（**neurons**）是构成神经网络的基本细胞（见图3-3）。呈现了成年人的神经元结构。像身体中所有的细胞一样，神经元也有细胞体和细胞核。但与其他细胞不同的是，神经元有种与众不同的能力：它能够通过一端叫树突的纤维束与其他细胞进行交流。树突可以接受来自其他细胞的信息。在另一端，神经元有延展出的很长的轴突，它是负责给其他神经元传递信息的部分。实际上，神经元并不是彼此相连的，它们

通过化学信使——神经递质，穿过神经元之间的间隙来彼此传递信息。神经元之间的间隙也就是突触（**synapses**）。

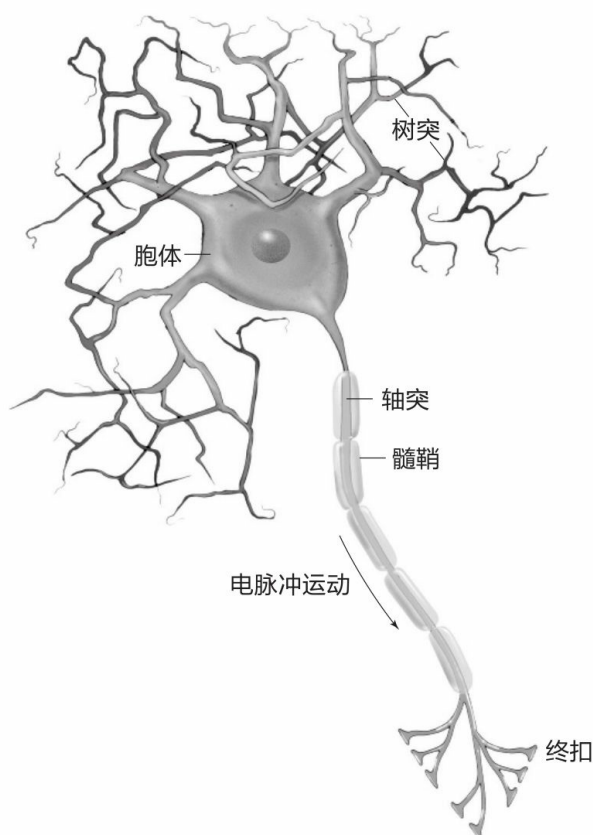


图3-3 神经元结构

神经元是神经系统的基本要素，由很多成分组成。

资料来源：Van de Graaf, 2000.

尽管估值存在差异，但婴幼儿出生时一般都有1 000亿~2 000亿个神经元。为了达到这个数目，神经元在出生前就一直以惊人的速度成倍增长。事实上，在出生前的某些发展阶段，细胞分裂已经使得神经元以每分钟250 000个的速度增加。

刚出生时，婴儿大脑中的绝大多数神经元和其他神经元之间的联结相对较少。但在出生后的前两年，婴幼儿大脑中的神经元将会建立起数十亿的新联结。事实上，神经网络会随着个体的发展变得更加复杂（见

图3-4），而且神经元联结的复杂性在人一生中都会不断增长。事实上，在成年期每个单独的神经元都可能和至少5 000个神经元或身体的其他部分相连。

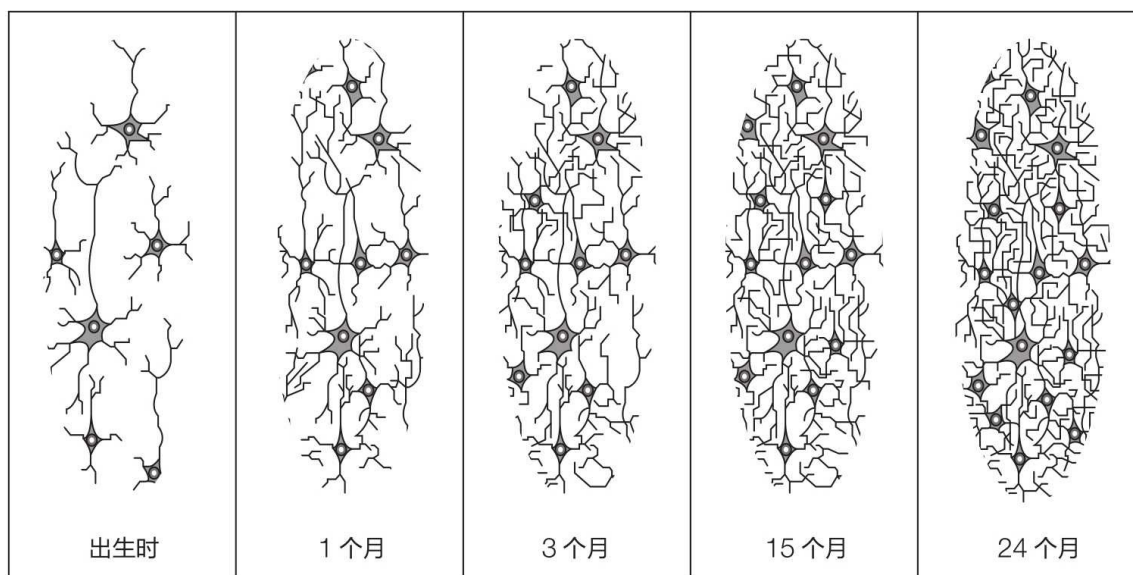


图3-4 神经网络

在生命的前两年中，神经元的神经网络会变得越来越复杂，并相互联结。这些联结为什么很重要呢？

资料来源：Conel, 1939, 1975.

突触修剪 尽管随着经历的改变，人一生中突触都在不断地形成，但婴儿出生时所具有的神经元数量就已经远远超过了所需要的，而其在前两年中形成的数十亿个新突触更是远远超过了所需。那么多余的神经元和突触联结去哪里了呢？

就像果农需要修剪多余的树枝来增强果树的生命力一样，大脑的发展也是通过去掉多余的神经元来增强特定能力的。随着婴幼儿经验的增加，那些与其他神经元没有联系的神经元就显得多余了。它们最终会消失，从而提高神经系统的效率。

随着多余神经元的减少，剩余神经元之间的联结会因为婴幼儿在生

活中是否使用它们而得到相应扩展或消除。生活中没有受到刺激的某些神经联结，就像没有使用的神经元一样会被消除，它们消失的过程叫突触修剪（**synaptic pruning**）。突触修剪可以让已有的神经元和其他神经元建立更加完善的交流网络。神经系统的发展不同于大多数其他方面的发展，它会通过损失部分细胞来提高发展效率（Mimura, Kimoto, & Okada, 2003; Iglesias et al., 2005; Lourenco & Casey, 2013）。

出生后，婴儿神经元的大小会不断增加。除了树突会继续增加外，神经元的轴突上会覆盖一层髓鞘。这是一种脂肪类的物质，就像电线外的绝缘物质一样，可以保护神经元，并提高神经冲动的传递速度。因此，即使失去了很多神经元，其余神经元体积和复杂性的增加也将促进大脑惊人的发展。在出生后的两年内，婴幼儿大脑的重量将增至出生时的3倍，到2岁时，婴幼儿大脑的重量和体积就已经超过成年人大脑的3/4。

随着神经元的生长，它们会改变位置，并按照功能进行重组。一些神经元到了大脑的表层，即大脑皮层（**cerebral cortex**），另外一些神经元则到达大脑皮层下的亚皮质层。在出生时，大脑皮质下这部分是发育最完善的，它负责调节呼吸、心率等基本活动。但随着时间的推移，大脑皮层中负责思维与推理等高级活动的细胞会变得更加发达，并彼此产生更多的联系。

虽然颅骨可以保护大脑，但大脑仍然对某些伤害高度敏感。其中一种具有高度破坏性的伤害叫作摇晃婴儿综合征（**Shaken baby Syndrome**），它来自某类婴儿虐待，通常是由于看护者无法使婴儿停止哭声，便出于挫败和愤怒而使劲地摇晃婴儿。这样会导致婴儿的大脑在颅骨内旋转，造成血管断裂，破坏神经元之间已建立的复杂联结，会带来严重的医学问题、长期的身体和学习障碍，甚至常常会导致死亡（见图3-5）。据估计，美国每年发生的摇晃婴儿综合征有600~1 400起之多，25%的婴儿最终因此死亡（American Association of Neurological

Surgeons, 2012; Narang & Clarke, 2014; Grinkevičiūtė et al., 2016)。

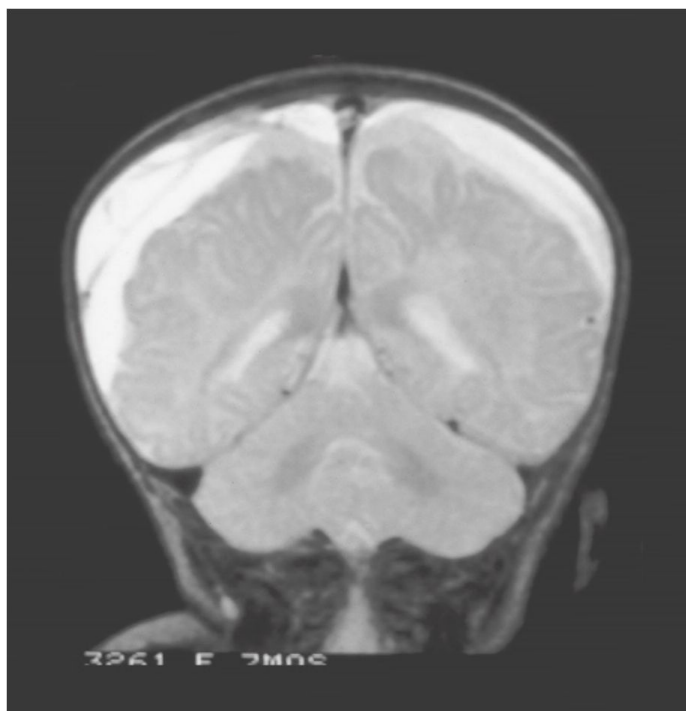


图3-5 被摇晃的孩子

这幅CT脑扫描图显示，这名婴儿的大脑严重受损，可能是受到了看护者的摇晃虐待。

资料来源：Matlung, Bilo, Kuba & van Rijn, 2011.

环境对大脑发展的影响 由于遗传预先决定的模式，大脑在很大程度上是自动发展的，然而大脑发展对环境的影响也非常敏感。实际上，大脑的可塑性（**plasticity**）相对来说非常强，可塑性就是发展中的结构和行为可受经验改变的程度。

大脑的可塑性在婴儿出生后的前几年最强。因为此时大脑中的许多区域都还未专司某一特定任务，如果一个区域出现损伤，其他未受损伤的区域就可以取而代之。因此，脑损伤的儿童通常会比有类似情况的成人所受的影响小，也更容易痊愈，这就是高度可塑性的体现（Vanlierde, Renier, & De-Volder, 2008; Mercado, 2009; Stiles, 2012）。

另外，婴幼儿的感觉经验也会影响单个神经元的大小和神经元相互联系的结构。因而，相较于在丰富环境中长大的婴幼儿，在严重受限环

境中长大的个体更易表现出大脑结构和重量的差异（Cirulli, Berry, & Alleva, 2003; Couperus & Nelson, 2006; Glaser, 2012）。

另外，研究者发现在婴幼儿能力发展的过程中存在特定的敏感时期，敏感期是一段特殊并且有限的时期。敏感期通常发生在儿童生命的早期，在这一段时间，儿童对环境的影响或刺激特别敏感。敏感期可能与行为，如视觉的发展有关，也可能与身体结构的发展，如大脑的构造有关（Uylings, 2006; Hartley & Lee, 2015）。

敏感期的存在引发了几个重要的争论。其中一个观点认为，除非在敏感期让婴幼儿接受一定水平的环境刺激，否则婴幼儿的能力就会受损或无法发展出来，并且此后永远也无法完全弥补这些能力。如果真是这样的话，那么事后对这些儿童提供的干预将很难获得成效（Zeanah, 2009; Steele et al., 2013）。

那么反过来说，在敏感期提供高出正常水平的刺激，所带来的发展收益会超过普通刺激水平带来的收益吗？

这些问题没有简单的答案。当发展心理学家试图找到方法为发展中的儿童提供尽可能多的机会时，极度贫乏或丰富的环境如何影响日后的发展，就成了研究者们所面对的主要问题之一。

同时，许多发展心理学家认为，父母和看护者可以使用很多简单的方法来提供富有刺激性的环境，从而促进孩子大脑的健康发展，比如，抱抱他们，对着他们说话、唱歌，和他们一起玩耍，这些都可以丰富婴幼儿的环境（Garlick, 2003）。

从社会工作者的视角看问题

影响父母养育行为的文化和亚文化因素包括哪些？

整合身体系统：婴幼儿期的生活周期

学习目标3.3 解释支配婴幼儿行为的身体节律和状态。

如果你碰巧听到初为父母的人在谈论他们的新生儿，某个或某几个身体功能很可能会成为谈论的话题。在生命最初的日子里，婴幼儿的身体节律，如清醒、进食、睡觉以及排泄等控制着婴幼儿的行为，通常没有固定的时间。

这些最基本的活动由多个身体系统所控制，虽然每个单独的行为模式都能够非常有效地发挥其功能，但婴幼儿却要花费大量时间和精力才能将这些独立的行为整合在一起。实际上，新生儿的主要任务之一就是将这些独立的行为协调起来，比如，帮助自己整晚睡个好觉

（Waterhouse & DeCoursey, 2004）。

节律和状态 发展的各种节律是将行为整合在一起的重要方式之一。节律（**rhythms**）是指反复的、周期性的行为模式。有些节律立即可见，比如从清醒到睡眠的变化；有些节律比较细微，但仍然很容易被观察到，比如呼吸和吮吸的模式；还有一些节律需要仔细地观察才能发现，比如在某个时期内婴幼儿每隔几分钟就会有规律地抽搐一下腿。虽然有些节律在婴幼儿出生后就显而易见，但更多节律是在第一年，随着神经系统中神经元的逐渐整合而慢慢出现的（Thelen & Bates, 2003）。

婴幼儿的状态（state） 是其主要的身体节律之一，也就是婴幼儿对内部和外部刺激所表现出来的知觉程度。这些状态包括了各种水平的觉醒行为，如警觉、慌乱、哭闹以及不同水平的睡眠（见表3-1）。随着每种状态的改变，引起婴幼儿注意所需要的刺激量也会发生变化（Diambra & Menna-Barreto, 2004）。

表3-1 婴儿的主要行为状态

状态	特征	单独处于该状态的时间百分比 (%)
清醒状态		
警觉	注意力集中或巡视，婴儿的双眼睁开，眼睛明亮，并且炯炯有神	6.7
非警觉的清醒状态	眼睛通常是睁开的，但迟钝且没有焦点。多变，但通常具有高活动性	2.8
慌乱	低水平的，持续或间歇性的大惊小怪	1.8
哭泣	个别或一连串强烈的发声	1.7
睡眠和清醒的过渡状态		
瞌睡	婴儿的眼皮沉重，缓慢睁开和闭上眼睛，活动水平较低	4.4
恍惚	睁着眼睛，眼神茫然且呆滞，这种状态出现在警觉和瞌睡状态之间，活动水平较低	1.0
睡眠和清醒之间的转换	清醒和睡眠行为的表现很明显。活动水平一般，眼睛可能闭着，或者快速地睁开与合上，这种状态出现在婴儿清醒时	1.3
睡眠状态		
活跃睡眠	眼睛闭合，呼吸不均匀，间歇性快速眼动。其他行为包括：微笑、皱眉、面部扭曲、做鬼脸、吮吸、叹息和呜咽	50.3
安静睡眠	眼睛闭合，呼吸缓慢且有规律。活动局限于偶然的震惊、呜咽和有节律的怪脸	28.1
睡眠状态的转变		
活跃睡眠和安静睡眠之间的过渡状态	这种状态出现在活跃睡眠和安静睡眠之间，眼睛闭着，活动较少，婴儿表现出活跃睡眠和安静睡眠的混合行为特征	1.9

资料来源：Thoman & Whitney, 1990.

睡眠：会做梦吗 在婴儿早期，占据婴儿时间的主要状态是睡眠，这在很大程度上解放了筋疲力尽的父母，他们通常把婴儿睡眠时间看作照料责任中难得的短暂放松。平均来说，新生儿每天睡16~17小时，但个体之间存在很大的差异。有些婴儿睡眠的时间超过20小时，有些婴儿则只睡10小时（Tikotzky & Sadeh, 2009; de Graag et al., 2012; Korotchikov et al., 2016）。

婴儿通常会睡很长时间，但你也许不愿意自己“睡得像个婴儿”，因为婴儿的睡眠是一阵一阵的。他们一次不会睡很长时间，通常是2小时，然后醒一段时间，如此反复循环。因此婴儿以及睡眠被剥夺的父母和外面世界的步调就不一致了，因为大多数成年人都是晚上睡觉、白天清醒（Groome et al., 1997; Burnham, et al., 2002）。大部分婴儿连续几个

月都不能整晚持续睡觉，父母的睡眠也会每晚被婴儿因为进食需要和身体接触需要的哭声打断好几次。



婴儿的睡眠是一阵一阵的，这让他们与外部世界的步调不一致。

对父母来说幸运的是，婴儿会逐渐习得和成人相似的模式。1个星期后，婴儿在夜间的睡眠时间会变长，白天醒着的时间也会稍微长一些。一般来说，婴儿16个星期大的时候就能够在晚上连续睡6个小时了，而白天的睡眠就变成了有规律的小睡模式。大部分婴儿在1周岁时就能够整晚睡觉了，他们每天所需的睡眠总量也降到了15个小时左右（Mao, 2004; Magee, Gordon & Caputi, 2014）。

隐藏在婴儿看似安静睡眠背后的是另一套循环模式。在睡眠的过程中，婴儿心率会加快，并开始变得不规律，血压上升，开始快速地呼吸。有时候，婴儿闭着的眼睛会前后移动，就像正在看内容丰富的场景。虽然并不完全相同，但婴儿睡眠中的这个活跃阶段与较大儿童和成年人表现出的快速眼动睡眠（**REM sleep**）非常相似，后者与做梦有关。

在一开始，这种类似快速眼动的活跃睡眠大约占了婴儿睡觉时间的1/2，而在成年人的睡眠中只占1/5。但活跃睡眠的数量下降很快，到6个月时就只占总睡眠时间的1/3了（Burnham et al., 2002; Staunton, 2005）。

婴儿活跃睡眠时的表观和成年人的快速眼动期非常相似，这引出了一个有趣的问题：婴儿在这个时候是否也会做梦？没人知道答案，不过似乎不太可能。首先，婴儿的生活经验有限，没有什么内容可以用来做梦；其次，睡眠中婴儿的脑电波看起来也与成年人做梦时的脑电波有着本质的区别。直到婴儿三四个月大时，其脑电波的模式才与成年人做梦时的脑电波相似，也就是说，婴幼儿在活跃睡眠时不会做梦，或者至少与成年人做梦的方式不同（Parmelee & Sigman, 1983; Zampi et al., 2002）。

那么在婴幼儿期，快速眼动睡眠有什么功能呢？尽管我们不能给出确定的答案，但是一些研究者认为它是大脑刺激自身的方式，这一过程被称为自动刺激（Roffwarg, Muzio, & Dement, 1966）。神经系统的刺激对婴儿来说尤其重要，因为他们用大量的时间睡觉，而处于清醒状态的时间相对来说很少。

遗传因素在很大程度上预先设定了婴儿的睡眠周期，但环境因素同样也起着作用。例如，文化习俗会影响婴儿的睡眠模式。在非洲吉普赛吉斯（Kipsigis），婴儿晚上和母亲一起睡觉，这一行为被称为共同睡眠。婴儿无论何时醒来，都会得到母亲的照料。白天，他们被绑在母亲的背上小睡，陪同母亲做家务。因为他们经常外出并动来动去，所以吉普赛吉斯的婴儿可以整晚熟睡的年龄要比其他地区的儿童晚很多，他们在头8个月里很少一次睡超过3个小时。相比之下，美国婴儿在8个月大时每次睡眠可达8个小时（Super & Harkness, 1982; Gerard, Harris & Thach, 2002）。

婴儿猝死综合征：难以预期的杀手 有一小部分婴儿的睡眠节律会被致命的不幸所中断：婴儿猝死综合征。婴儿猝死综合征（**sudden infant death syndrome, SIDS**）是指看起来很健康的婴儿在睡眠时突然死亡的现象，被放在床上小睡或晚上睡着的婴儿不能再次醒来。

在美国，每年大约有2 500名婴儿患上婴儿猝死综合征。看起来像

是正常睡眠时呼吸模式被打断，但科学家并未发现其发生的真正原因。可以肯定的是，婴儿并不是窒息而死，因为他们死得很平静，只是停止了呼吸。

目前尚没有可靠的方法预防婴儿猝死综合征的发生，但美国儿科学会建议让婴儿仰着睡觉，不要让其侧卧或俯卧，此即仰睡原则。另外，他们还建议父母在婴儿小睡和睡觉时给婴儿一个安抚奶嘴（Task Force on Sudden Infant Death Syndrome, 2005; Ball & Volpe, 2013; Jonas, 2016）。

自从以上指导原则实施以来，因婴儿猝死综合征死亡的婴儿数量明显下降了（见图3-6），然而婴儿猝死综合征仍然是1岁以下婴儿死亡的主要原因（Daley, 2004; Blair et al., 2006）。

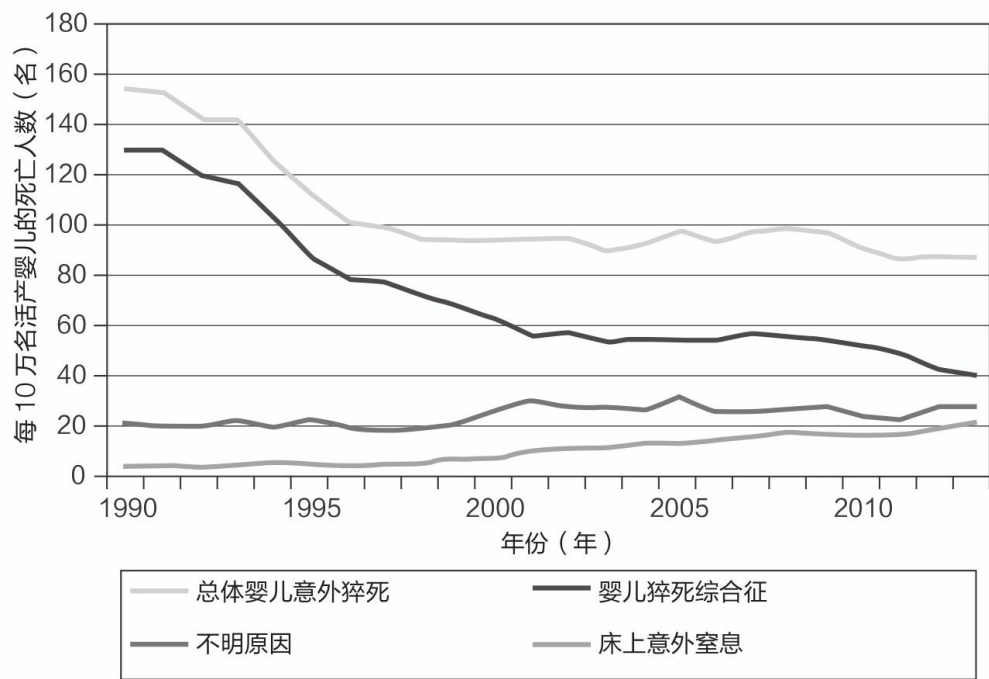


图3-6 逐渐下降的婴儿猝死综合征患病率

在美国，因为越来越多的父母获得了这一知识——让婴儿仰着睡觉而不是俯卧，婴儿猝死综合征患病率正快速下降。

资料来源: American SIDS Institute, the Center for Disease Control and the National Center for Health Statistics, 2004, National Vital Statistics System, Compressed Mortality File.

很多假说试图去解释婴儿为什么会因患婴儿猝死综合征而死亡。其中包括了未诊断出的睡眠障碍、窒息、营养缺乏、反射问题、脑干非正常发育及未诊断出的疾病等。然而关于婴儿猝死综合征的真正原因目前仍然无法确定（Kinney & Thach, 2009; Mitchell, 2009; Duncan et al., 2010; Lavezzi, Corna, & Maturri, 2013）。

运动发展

假如你受聘于一家遗传工程公司，负责把新生儿设计改造成比目前更加灵活的婴幼儿。为了实现这一工作（所幸是虚构的），你可能首先会考虑改变婴幼儿身体的构造和组织结构。

新生儿的体型和比例完全不利于灵活运动。婴儿的头部太大、太重，以至于他们没有足够的力气将头抬起来。他们的四肢和身体的其他部分与头比起来太短了，这进一步阻碍了其运动。另外，他们的身体也太胖，肌肉太少，所以缺乏力气。

幸运的是，不久后婴儿就会发展出大量的活动方式。实际上，甚至在刚刚出生时，先天的反射就让他们具备了广泛的行为可能性。在最初的两年里，运动技能的范围也会快速扩大。

反射：我们天生的身体技能

学习目标3.4 解释婴儿天生具有的反射是如何保护并帮助他们适应环境的。

当父亲轻轻地按压3天大的克里斯蒂娜的手掌时，她的反应是用她的小拳头紧紧地握住父亲的手指。当父亲把手指向上提时，她握得那么紧，似乎父亲完全可以把她从婴儿床上拎起来。

基本反射 实际上，她的父亲是对的：克里斯蒂娜是有可能这样

被提起来的。婴儿出生时就具有很多反射，她紧紧地握住父亲的手指正是因为激活了其中的一种。新生儿出生时就具备了一系列的反射行为模式，这能帮助他们适应新环境，并保护自己。

很多反射都明确地体现出了生存价值，有助于确保婴儿的健康（见表3-2）。比如，游泳反射可以让水中脸朝下的婴儿像游泳一样划水和蹬腿，显然该行为可以帮助婴儿远离危险，直到看护者过来营救。同样，眨眼反射似乎是为保护眼睛免遭太多光线直射而设计的，否则视网膜将会受到伤害。

表3-2 婴儿的一些基本反射

反射	大概消失的年龄	描述	可能的功能
定向反射	3 周	新生儿会把头转向触碰他们脸颊的物体	摄取食物
踏步反射	2 个月	当扶着婴儿站立时，他们的脚轻触地面时腿部会移动	让婴儿对独立活动做好准备
游泳反射	4 ~ 6 个月	当脸朝下把全身放在水里时，婴儿会做出划水和蹬水的游泳动作	避免危险
莫罗反射	6 个月	当脖子和头部的支撑物突然被挪开时，婴儿的手臂会突然伸开，好像要抓住什么物体	类似灵长类动物防止跌落时的保护动作
巴宾斯基反射	8 ~ 12 个月	当婴儿的脚掌受到击打时，其反应是张开脚趾	尚不清楚
惊跳反射	以不同的形式保留	当面对突然的噪声时，婴儿会伸出手臂，背部形成弓形，并张开手指	自我保护
眨眼反射	保留	面对直射光线时，快速地眨眼	保护眼睛，避免受到直射光线的伤害
吮吸反射	保留	婴儿倾向于吮吸碰到嘴唇的物体	摄取食物
呕吐反射	保留	婴儿清喉咙的反射	防止噎住

既然很多反射都具有保护价值，那么终身保留这些反射可能对我们也是有益处的。实际上，有些反射也的确如此：比如眨眼反射在我们一生中都有着保护作用。然而，很多反射在几个月之后就会消失，比如游泳反射。为什么会这样呢？

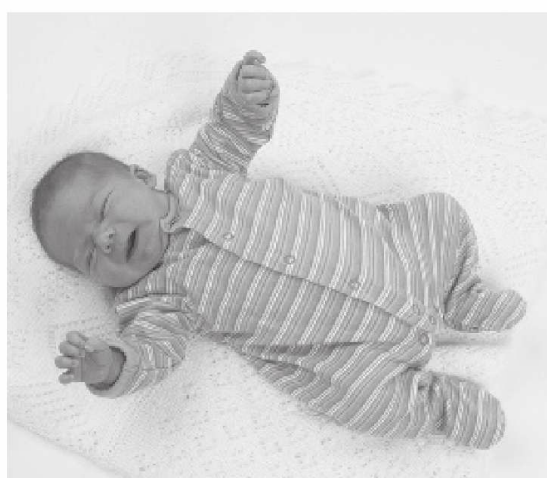
强调从演化的角度来解释发展的发展心理学家认为，随着控制自己肌肉的能力不断增强，婴儿对行为的自主控制也越来越多，因此这些反射会逐渐消失。另外，反射可能是日后更加复杂行为的基础，后来婴幼

儿很好地掌握的复杂行为，其实就包括了早期的反射。最后，也可能是因为反射刺激了大脑中负责复杂行为的区域，从而促进了复杂行为的发展（Myklebust & Gotlieb, 1993; Zelazo, 1998; Lipsitt, 2003）。

反射的种族和文化异同 虽然从定义上来说，反射是由遗传决定的，并在所有的婴儿中普遍存在，但实际在表达方式上，反射也存在一定程度上的文化差异。就像莫罗反射，突然移开颈部和头部的支持物时，该反射就会发生（见图3-7）。婴儿会向外伸展胳膊，然后试图去抓住一些东西。很多科学家认为莫罗反射是人类从非人类祖先那里遗传而来的残余反应。莫罗反射对小猴子来说非常重要，它们会抓住母亲的背四处游荡，如果抓空了就会掉下来，而莫罗反射能帮它们迅速地抓住母亲的皮毛（Zafeiriou, 2004）。



(a) 定向反射



(b) 惊跳反射



(c) 莫罗反射

图3-7 婴儿的基本反射

莫罗反射适用于每个婴儿，但不同婴儿的反应非常不同，有些不同反映了文化和种族间的差异（Freedman, 1979）。比如白人婴儿在引发莫罗反射的情景中，会表现出非常强烈的反应，他们不仅会张开自己的

胳膊，还会哭泣，并表现得烦躁不安。而纳瓦霍人（Navajo）的婴儿在相同的情景中则表现得相对平静，他们的胳膊不如白人婴儿挥动得那么多，并且只在极少数情况下会哭泣。

婴幼儿的运动发展：生理发展的里程碑

学习目标3.5 识别婴幼儿粗大运动技能和精细运动技能的发展里程碑。

可能没有任何生理发展能够比婴幼儿不断取得的运动技能更加明显、更加令人期待的了。很多父母可能都会自豪地回忆起他们的孩子迈出的第一步，并感叹于孩子能够如此快速地从无助的，甚至不能翻身的婴儿变成一个能非常有效地驾驭这个世界的人。

粗大运动技能 尽管新生儿的运动技能还不是十分熟练（至少和他们即将取得的成就相比是如此），但婴儿还是能够完成一些任务的。比如，当把婴儿脸朝下放时，他们会挥舞胳膊和双腿，可能还会试图抬起自己重重的头。随着力气的增加，婴儿就有足够的力气推动他们的身体向不同的方向运动，他们通常向后而不是向前运动。到6个月大时，婴儿就可以向特定的方向运动了。这些最初的努力是爬的前兆，婴儿通过这些运动协调了手臂和腿部的运动，并推动自己向前运动。爬行一般出现在婴儿8~10个月的时候，图3-8总结了正常运动发展的里程碑。

3.2个月： 翻身	3.3个月： 抓住拨浪鼓	5.9个月： 在没有支撑物的 情况下坐起	7.2个月： 扶着支撑物站立	8.2个月： 用拇指和其他手指 抓握
				
11.5个月： 独自良好站立	12.3个月： 行走良好	14.8个月： 用两块立方体 搭积木	16.6个月： 能够上楼梯	23.8个月： 能在原地跳跃
				

图3-8 运动发展的里程碑

50%的孩子能够在图中标出的月份里完成每一种技能，但是每种技能出现的具体时间有很大差别。例如，1/4的孩子在11.1个月大时就能很好地走路了，90%的孩子到14.9个月大时便能走得不错了。不过，谁知道了解这些平均标准对父母是有益还是有害呢？

资料来源：Frankenburg et al., 1992.

婴儿学会走路相对比较晚。大多数婴儿在9个月大时能够扶着桌椅自己走路，有1/2的婴儿在1周岁时可以很好地走路。

婴儿在学习四处移动的同时，他们坐在固定的位置上保持不动的能力也在完善。刚开始，没有支撑物婴儿就无法坐直。但他们很快就掌握了这种能力，大多数婴儿在6个月大时可以不依赖支撑物坐着。

精细运动技能 婴儿在完善诸如竖直坐着、走路这些粗大运动技能的同时，他们的精细运动技能也在不断地进步（见表3-3）。比如在3个月大时，婴儿就会表现出一定的协调手臂的能力。

表3-3 精细运动发展的里程碑

年龄（月）	技能
3	手明显地张开
3	抓住拨浪鼓
8	用大拇指和其他手指抓握
11	恰当地握住蜡笔
14	用两个立方体搭积木
16	把钉子放在木板上
24	在纸上模仿画画
33	画圈

此外，尽管婴儿出生时就具备了伸手够东西的能力，但是这种能力既不熟练也不精确，并且在他们4个星期大时就会消失。而在4个月时，会出现新的、能更加精确地够取物体的能力。在伸出手之后，婴儿会花费一些时间来协调成功的抓握，然而他们很快就能够伸手并抓住自己感兴趣的物体了（Claxton, McCarty, & Keen, 2009; Grissmer et al., 2010; Foroud & Whishaw, 2012）。

精细运动技能的复杂性会持续发展。11个月时婴儿就可以从地上捡起弹珠那样小的物体，这是看护者需要注意的，因为紧接着他可能就会把东西放进嘴里。到2岁时，他们就可以小心地端起杯子，送到嘴边，并可以一滴不洒地将水喝下去。

和其他运动发展一样，抓握动作也遵循着有序的发展模式，即简单的技能被整合到复杂的技能中去。比如婴儿一开始使用整只手去捡东西，当他们更大些后，就会使用钳形抓握，即把大拇指和食指围成一个圈，而这种钳形抓握允许婴儿进行更加精确的动作控制（Barrett & Needham, 2008; Thoermer et al., 2013; Dionísio et al., 2015）。

发展常模：个体和总体之间的比较 值得注意的是，我们当前关于运动发展里程碑时刻表的讨论是建立在常模的基础之上的。常模

（**norms**）代表了特定年龄段大样本儿童的平均表现，可以将某个儿童在特定行为上的表现与常模样本中儿童的平均表现进行比较。

例如，布雷泽尔顿新生儿行为评估量表（**Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale, NBAS**）就是广泛用来评定婴儿的标准化工具之一，用来测评婴儿对周围环境的神经和行为反应。

布雷泽尔顿新生儿行为评估量表是传统的出生后立即施测的阿普加测验的补充，施测时间大约为30分钟，包括27种不同的反应类型，组成了婴儿行为的四大方面：与他人的互动（如警觉和拥抱）、运动行为、生理控制（如烦躁时能否被安抚）以及对压力的反应（Brazelton, 1990; Canal et al., 2003; Ohta & Ohgi, 2013）。

尽管像布雷泽尔顿新生儿行为评估量表这种等量表提供的常模在从整体上归纳各种行为和技能出现的时间点上很有用，但在解释时需要非常小心，因为常模代表的是平均水平，它掩盖了儿童在获得不同发展成就的时间点上存在的巨大个体差异。

只有当常模的数据来自不同质且富含文化多样性的大样本儿童时才有效。不幸的是，很多发展心理学家通常所信赖的常模是基于以白人家庭为主的一组被试，而且他们通常具有中等以上的社会经济地位（例如，Gesell, 1946）。原因是很多研究都是在大学校园中进行的，儿童是研究生和教职员工的子女。



文化因素会影响运动技能的发展速度。

如果来自不同文化、种族和社会群体的婴幼儿在发展时间上不存在差异，那么这个局限也就不会成为众矢之的了，但他们之间的确存在差异。比如就群体的水平而言，非裔美国人在婴幼儿期的运动发展要快于白人婴幼儿。此外，婴幼儿之间还存在与文化因素有关的显著差异，我们将在下面做进一步的讨论（Gartstein et al., 2003; de Onis et al., 2007; Wu et al., 2008）。

文化维度 运动发展的跨文化视角

阿赫人（Ache）生活在南美洲热带雨林中，婴幼儿早期的身体活动受到限制，因为阿赫人过着游牧生活，住在雨林的小帐篷里，很少有空旷的活动空间。因此，婴幼儿在早年的生活中几乎和母亲寸步不离。即使没有时间与母亲保持身体接触，他们也只能在离母亲几米远的范围内活动。

而吉普赛吉斯人生活在非洲肯尼亚一个相对比较开阔的环境里，他们的婴幼儿以完全不同的方式生活着，日常从不缺乏活动和锻炼。在婴幼儿期早期，他们的父母就总找机会教他们坐、站立和走路。比如在孩子非常小的时候，父母就把他们放在地上的浅沟里，使之保持直立的姿势。出生8周后，父母就开始教他们走路：父母扶着婴儿让他们双脚踩地，然后推着他们向前走。

显然，婴幼儿在不同社会里过着完全不同的生活（Super, 1976; Kaplan & Dove, 1987）。那么阿赫婴儿早期运动刺激的相对缺乏与吉普赛吉斯人鼓励婴幼儿运动发展的行为，是否真的会带来不同的结果？

答案可以是“是”，也可以是“否”。说“是”，是因为与吉普赛吉斯和美国婴儿相比，阿赫婴儿在运动发展上比较迟缓。尽管在社会能力上并没有什么不同，但阿赫儿童一般在23个月时才能学会走路，比美国正常发展的儿童晚了将近1年。与之相对，被鼓励发展运动技能的吉普赛吉斯儿童学会坐立和走路的时间比美国儿童学会走路的平均时间要早几个星期。

说“否”，是因为从长远来看，阿赫和吉普赛吉斯儿童之间的差异就消失了。在儿童期后期，大约6岁时，就不再存在支持阿赫和吉普赛吉斯儿童在整体运动技能上存在差异的证据了。

正如我们在阿赫和吉普赛吉斯婴幼儿中所看到的，在运动技能获得时间上的差异部分取决于父母的期望，也就是对特定技能出现的“恰当”时刻的期望。比如一项关于英格兰某个城

市儿童运动技能的研究，所有儿童的母亲都来自不同民族。该研究首先考察了英国、牙买加和印度母亲对婴幼儿运动技能里程碑的期望，牙买加母亲对婴幼儿坐和走的时间期望明显早于英国和印度的母亲，而这些活动出现的时间顺序与他们的期望正好一致。牙买加婴幼儿能够较早地掌握这些技能缘于父母对待他们的方式，比如牙买加母亲会在婴幼儿还很小的时候就让他们练习走路（Hopkins & Westra, 1989, 1990）。

总之，文化因素有助于确定某个运动技能出现的时间。那些作为文化重要组成部分的活动更可能被父母有意地教给婴幼儿，从而使得这些行为出现得更早（Nugent, Lester, & Brazelton, 1989）。

婴幼儿期的营养：促进运动发展

学习目标3.6 总结营养在婴幼儿生理发育中的作用，包括母乳喂养的益处。

罗莎坐下来给孩子喂奶时又叹了口气，她今天几乎每隔1个小时就得给4周大的胡安喂一次奶，但是他看起来还是很饿。这些天，她全天的工作似乎就是给孩子喂奶。当坐在喜欢的摇椅上给孩子喂奶时，她断言道：“他肯定正在经历快速长大的时期。”

在婴幼儿期获得的营养可以让婴幼儿快速成长。如果没有合适的营养，婴幼儿将不能充分地实现身体潜能，而且认知和社会能力方面的发展也会受损（Tanner & Finn-Stevenson, 2002; Costello, Compton, & Keeler, 2003; Gregory, 2005）。

虽然在什么才是合适的营养方面存在很大的个体差异，因为婴幼儿在生长速度、身体构成、新陈代谢和活动水平上彼此不同，但仍存在一些基本原则。通常来说，婴幼儿平均每450克体重每天需要消耗0.2千焦的热量，是成年人推荐摄取量的2倍（Skinner et al., 2004）。

我们通常并不需要去计算婴幼儿所需的热量，因为大部分婴幼儿都可以自己有效地调节摄取的热量。如果让婴幼儿摄取他们自己想要的热量而不是强迫他们吃更多的话，他们也将做得相当不错。

营养不良 营养不良是指营养不足和营养不平衡，这会带来很多不良结果。例如，许多生活在发展中国家的儿童比生活在高度工业化、富裕国家的儿童更容易出现营养不良。在这些国家中，营养不良的儿童在6个月大时发育速度开始变慢，2岁大时身高和体重只有生活在工业化程度更高国家里的儿童的95%。

在婴幼儿期长期处于营养不良状态的个体，长大以后在智商测验中的得分一般也较低，而且在校表现也较差。即使改善了儿童的饮食，这些影响也依然存在（Ratanachu-Ek, 2003; Waber et al., 2014）。

营养不良的问题在一些欠发达国家最为严重，这些国家中差不多有10%的婴幼儿存在严重的营养不良。一些国家的情况尤为严重，如25%的朝鲜儿童因慢性营养不良而发育缓慢，4%的朝鲜儿童处于严重营养不良状态（Chaudhary & Sharma, 2012; United Nations World Food Programme, 2013）

然而营养不良不仅存在于发展中国家中。在美国，大约有1 600万，即22%的儿童生活在贫困中，这使他们也面临营养不良的危险。事实上，从2000年开始，生活在低收入家庭的儿童比例正持续上升。总的来说，有3岁及以下儿童的家庭，约有26%生活在贫困中，49%属于低收入家庭。贫困率在黑人、西班牙裔和印第安人家庭中更高（National Center for Children in Poverty, 2013）。

婴幼儿期严重的营养不良会导致一些机能失调疾病。1岁前的营养不良可能会导致消瘦症，这是一种使婴幼儿停止生长的疾病。消瘦症是由蛋白质和热量的严重缺乏造成的，会导致身体日益消瘦，并最终导致死亡。年龄稍大的儿童则比较容易患上夸休可尔症（kwashiorkor），这种恶性营养不良的症状会使儿童的胃、手臂和脸部变得浮肿。细心的观察者会留意到，患夸休可尔症的儿童通常都胖乎乎的。其实这只是假象：为了利用仅有的一点儿营养，儿童的身体正在苦苦挣扎（Douglass & McGadney-Douglass, 2008; Galler et al., 2010）。

从教育工作者的视角看问题

营养不良会延缓身体生长，影响智商分数和在校表现，那么哪些原因可能会导致营养不良呢？营养不良又会如何影响第三世界国家的教育呢？

在某些情况下，婴幼儿获得了充足的喂养，但他们看上去却像由于缺少食物而得了消瘦症一样，表现为发育迟缓、情绪低落、兴趣缺乏。其实，真正的原因来自情绪方面：他们缺乏足够的关爱和情感支持，即非器质性发育不良（**nonorganic failure to thrive**）。在这种情况下，婴幼儿并不是因为生理方面的原因而停止生长，而是由于缺乏来自父母的刺激和关注，这种现象通常出现在婴幼儿18个月大时。通过对父母的强化训练，或者把婴幼儿放在能够提供情感支持的寄养家庭中，可以改善其非器质性发育不良的现象。

肥胖 显然，婴幼儿期的营养不良会给个体造成潜在的灾难性后果。然而，肥胖所带来的影响还不是十分清楚。虽然婴幼儿期的肥胖和16岁时的平均体重没有明显相关，但一些研究表明，婴幼儿期的过度进食会产生过多的脂肪细胞，而这些细胞会终身留在体内，使得个体更容易超重。事实上，6岁时的体重增加和婴幼儿期的体重相关，而其他研究又表明，6岁以后出现的肥胖和成年期的肥胖相关性更高，这说明婴幼儿期的肥胖很可能最终和成年期的体重问题存在相关关系。但目前还没有发现婴幼儿期和成年期超重之间的明确关系（Taveras et al., 2009; Carnell et al., 2013; Murasko, 2015）。

虽然婴幼儿期肥胖和成年期肥胖之间的联系还没有获得最终定论，但“胖婴儿是健康的婴儿”这一社会观点未必正确。文化中的某些迷信思想会导致对婴幼儿的过度喂养。另有一些因素也可能与婴幼儿的肥胖相关，如剖宫产婴儿发生肥胖的概率是自然生产婴儿的两倍（Huh et al.,

2011)。

父母应该更多地关注如何给婴幼儿提供合适的营养。但什么是合适的营养呢？在很大程度上，这一重大的问题围绕着应该母乳喂养，还是使用经过工业加工并添加维生素的奶粉展开，这也正是我们接下来要考虑的问题。

乳房还是奶瓶 50年前，如果一位母亲向儿科医生咨询是母乳喂养好还是人工喂养好，她会得到一个简单明了的答案：人工喂养是首选方法。从20世纪40年代开始，儿童护理专家普遍认为母乳喂养已经过时了，这会将儿童置于不必要的危险之中。

过去的观点认为，人工喂养时，父母可以时刻注意婴幼儿的进食量，从而可以确保他摄取了足够的营养。相反，母乳喂养的母亲永远也不可能知道她的孩子刚刚吃了多少。人工喂养还能帮助母亲严格执行那个时代所推崇的每4个小时一瓶奶的计划。

然而，现在的母亲在同样的问题上将会得到截然不同的答案。儿童护理专家认为：对于前12个月里的婴儿来说，没有什么食物比母乳更好了。母乳不仅包含成长所需的全部营养，似乎还在一定程度上提供了抵抗多种儿童时期疾病的免疫力，这些疾病包括呼吸道疾病、耳朵感染、腹泻和过敏。同时，母乳比牛奶以及其他配方奶更易吸收，它既无菌又温热，母亲喂起来也比较方便。甚至有些证据表明母乳喂养可以促进婴幼儿认知发展，使其到成年时智力更高（American Academy of Pediatrics, 2005; Duijts et al., 2010; Julvez et al., 2014）。

当然，母乳喂养并不是解决婴幼儿营养和健康的万灵药，人工喂养的母亲（可能是因为没有奶水，也可能是因为社会因素，如工作安排）也不必担心自己的孩子会遭受不可弥补的伤害。最近有研究发现，用高浓度配方奶喂养的婴幼儿在认知发展上要优于使用传统配方奶喂养的婴幼儿（Sloan, Stewart, & Dunne, 2010; Ludlow et al., 2012; Luby et al., 2016）。